ARCHIVO GENERAL
DEL
ESTADO DE CAMPECHE

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACION PERIODICA PERMISO No. 0110782 CARACTERISTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCION

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO

TERCERA EPOCA	DIRECTOR	San Francisco de Campeche, Cam.
Año XVIII No. 4227	Manuel Cruz Bernés	Lunes 2 de Marzo del 2009.

SECCION ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

EL QUE SUSCRIBE PROFR. JORGE ANTONIO POOL PAREDES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMPECHE CERTIFICA QUE----------

En sesión Ordinaria del Cabildo No. 55, dando inicio a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos y clausurada a las doce horas con veinticinco minutos del día sábado ocho de noviembre del dos mil ocho, el H. Cabildo 2006 – 2009, Con relación al primer punto de Asuntos Generales que hacía referencia a la Propuesta para su aprobación en su caso del Programa Director Urbano de la Ciudad de Calkiní. Después de un análisis y revisión fue **aprobada de manera económica y por unanimidad de votos**. PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EL PROFR. JORGE ANTONIO POOL PAREDES, Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní, Campeche, **CERTIFICA** que este documento es extracto fiel de su original del Acta de Cabildo, correspondiente a la **Sesión Ordinaria** del Honorable Cabildo No. **55, Calkiní, Campeche** a los ocho días del mes de noviembre del dos mil ocho.

INTRODUCCIÓN

1. PRELIMINARES

1.1. BASES JURÍDICAS

La fundamentación jurídica del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Calkiní parte de los preceptos que al respecto establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, enfocándose a los aspectos relacionados con los planes de desarrollo urbano para los centros de población, así como con las autoridades y su competencia en el ámbito de sus jurisdicciones.

Esta actualización se fundamenta en los artículos 25, 26, 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los respectivos ordenamientos federales, Estatales y Municipales relacionados con la planeación del desarrollo urbano.

En el orden federal los artículos 25 y 26 constitucionales establecen la rectoría del Estado en el desarrollo nacional y sienta las bases para organizar un Sistema de Planeación Democrática del desarrollo nacional.

Indica el párrafo segundo del artículo 26 de nuestra Constitución que..."La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal".

La Ley de Planeación en los artículos 2, Fracciones II y V, III y XVII hace referencia al hecho de que la planeación resulta un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país, mencionando que éste deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un medio para ordenar y sistematizar las acciones con que se procuren cumplir los objetivos con los cuales se alcance el desarrollo nacional, así también de las formas de actuación de la Administración Pública Federal, en razón de conseguir esos fines.

El artículo 27 tercer párrafo de nuestra Constitución, nos indica, que le corresponde a la

Nación "...el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y urbana".

A continuación cita "En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población".

Para permitir se cumplan los fines anteriormente planteados, en la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que permitan la concurrencia entre los diferentes niveles de gobierno en relación a los asentamientos humanos.

Aduciendo a esta atribución el Congreso de la Unión expide la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual establece las normas y criterios básicos para planear y regular el ordenamiento territorial de nuestros asentamientos humanos. Dicha Ley establece en su artículo 8°, que corresponde a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población.

La misma Ley General de Asentamientos Humanos en los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, Fracción V, XV y XLVIII establecen que para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 Constitucional en relación a la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio de propiedad de posesión, o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, deberán regirse de acuerdo a las provisiones, usos, reservas y destinos que determinen las autoridades competentes en los programas de desarrollo urbano aplicables. De la misma manera determina a los planes y programas de desarrollo urbano como uno de los medios para llevar a cabo la ordenación y regulación de los Asentamientos humanos, su contenido y obligatoriedad, así como las atribuciones del Municipio, del Estado y de la Federación en esta materia.

En tanto en referencia a la instancia municipal, en la Fracción V del artículo 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cita "Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológicas."

En relación a la incorporación de suelo o que éste se halle comprendido dentro del proceso de desarrollo urbano, tanto para aprovechamiento urbano como para el equilibrio ecológico, el artículo 2°. de la Ley Agraria, dispone que el ejercicio de los derechos de propiedad relacionado con lo anteriormente planteado se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás leyes aplicables.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente en su sección IV "Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos", artículos 23, 24 y 25 amplia los criterios provenientes del párrafo tercero del artículo 27 Constitucional en el mantenimiento de la vinculación entre la materia ecológica y ambiental con el desarrollo urbano.

En el ámbito de la legislación estatal, se fundamenta en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, en sus artículos, 1, 7, 9 y 10 Fracción V, los cuales establecen el objeto de la misma, las atribuciones del Gobernador y de los Ayuntamientos en la planeación del desarrollo urbano en el Estado, los principios para su revisión y actualización y su obligatoriedad.

La Ley Orgánica de los Municipios de Campeche en su artículo 184 declara "de utilidad pública e interés social la planeación, ordenación, desarrollo y organización de todo tipo de asentamientos humanos ya sean urbanos o rurales" y en el artículo 186 señala las bases legales conforme a las cuales deberán regirse los asentamientos humanos. En el artículo 194 Fracción III esta ley establece que los municipios podrán aprobar y ejecutar planes tendientes al mejoramiento del medio ambiente, urbano y rural. Las modificaciones o suspensiones de los planes y programas quedan previstas en el artículo 195 de la misma.

1.2. MARCO HISTÓRICO

El actual municipio de Calkiní ocupa lo que fue el territorio del cacicazgo de Ah-Canul,

concretamente Ah-Canul del Sur, que va desde Mopila al norte (Yucatán) hasta Xkumcheil al Sur (Campeche).

Después de la traición de Mayapán en contra de Chichén-Itzá, que fue apoyada por contingentes de habla nahuátl procedentes de Nonoualco (Tabasco), y de la destrucción de la Liga de Mayapán (Chichén-Itzá, Uxmal y Mayapán), los Cocomes colocaron en las puertas de su ciudad (Mayapán) a estos mercenarios nonoualcos como guardias, y según Tsubasa Okoshi se les dio el nombre de Canules. No tardaron mucho en esta ciudad ya que fueron enviados al noroccidente de la Península de Yucatán como pago a sus servicios.

Es de notar que un primer grupo de canules ya habitaba en la región noroccidental de la Península, y los que llegaron de Mayapán los reconocieron como parte de su mismo linaje.

Entonces podemos entender lo siguiente: El cacicazgo de Ah-Canul fue el más grande de la península, tanto en territorio como en población indígena, pues en este último, se dio la unión de los que estaban y de los que llegaron, por lo tanto la palabra Canul, que significaba guardián, paso a ser un patronímico que distinguía a cierta región y a cierto pueblo. Canul se hizo muy común en la población indígena, y aún en la actualidad lo es.

Durante la etapa de Conquista de la Península de Yucatán los españoles se tuvieron que enfrentar con la división del territorio maya yucateco en cacicazgos independientes entre sí, además de lo disperso de los asientos poblacionales. En buena parte fueron estos los motivos por los cuales la conquista de la región maya peninsular fue larga. A partir de la ocupación de Calkiní en 1541 por parte de Don Francisco de Montejo "El Mozo" se inicia la reubicación de los indígenas en encomiendas para evangelizarlos, castellanizarlos y controlar el tributo.

El proceso de la encomienda en Ah-Canul del Sur ("Camino Real Alto") fue muy complejo al inicio de la Colonia, por los constantes cambios de dueños y de ubicación territorial. Y resultado de este intrincado proceso es la conformación urbana actual de la ciudad de Calkiní.

En el siguiente cuadro se observan los pueblos que fueron reunidos en Calkiní para establecer el control sobre ellos, y en donde podemos identificar los nombres de colonias y pueblos actuales.

CUADRO 1.- CALKINÍ[1]

PUEBLOS	NOTAS
Calkiní	Sitio prehispánico, pueblo se quedó *in situ*.
Nunkiní	Volvió a su sitio antes de 1655; un barrio se quedó en Calkiní.
Kucab, Tzucab	Se quedó en Calkiní como barrio independiente.
Mopilá	Se trasladó a Tepakán antes de 1655.
Panbilchén	Absorbido por Calkiní.
Ciho, Sihó	Se quedó en Calkiní.
Calahcum	Absorbido por Calkiní.
Halachó	Volvió a su sitio antiguo. 1603, un barrio se quedó en Calkiní.
Quinlacam, Kinlakam	Se quedo en Calkiní como barrio independiente.
Chuilhá, Chulila	Absorbido por Calkiní.

[1] GERHARD, Peter. *La Frontera Sureste de la Nueva España.* Trad. Stella Mastrangelo. México, UNAM, 1991 pág. 75.

A partir de 1611 se inicia la fundación de barrios, que como hemos visto son consecuencia de las reubicaciones hechas por los conquistadores, e inician con el de Nunkiní o Concepción, San Miguel Kucab en 1622, San Ignacio de Kilakán en 1623, y desde 1832 los barrios de San Luís, San Luisito, y Lucas de Kiab (Benito Juárez o Fátima).

Con lo referente al gobierno colonial el Camino Real Alto perteneció a la jurisdicción de la Villa de Campeche. En 1570 llega el primer corregidor a Calkiní, ya que la encomienda no tenía encomendero. En 1582 Calkiní recibe la autoridad sobre la Provincia de Campeche, titulo que posteriormente es suprimido. El control sobre las localidades de la Villa de Campeche recaía en Lugartenientes ubicados en Calkiní y en Xelchacán. A partir de 1650 el delegado del Gobernador se convierte en Sargento Mayor, y a mediados del XVIII en Bécal esta la sede del Capitán a Guerra del Camino Real Alto. "Camino Real"[2] fue consolidado como subdelegación en 1787, siendo este hecho antecedente de la fundación del Partido "Camino Real Alto".

La primera misión franciscana de Calkiní se fundó en 1561, nombrada San Luís Calkiní, y su terreno de misión abarcaba hasta Maxcanú. La segunda fue la de San Francisco Xelchakán en 1579, la tercera en Asunción Bolonchenticul en 1633 y la de Natividad Bécal entre 1655 y 1688.

Una de las características en la historia de la iglesia en la Península de Yucatán fueron los pleitos entre el clero regular y el clero secular[3], que también se ve reflejado en el Camino Real, pues San Francisco fue secularizada en 1680, San Luís y Natividad en 1712 pero por

[2] Camino que sirvió para comunicar a Campeche con Mérida.

[3] Los problemas surgidos entre ambos cleros son varios, a demás de que se manifiestan en todos los niveles de la sociedad novohispana, e incluso después con el Liberalismo Mexicano, por lo tanto no abordaremos nada de estos temas, pues nos desviaríamos del objetivo del presente trabajo.

un breve tiempo; Asunción[4] y Natividad, de manera definitiva, en 1754. San Luis quedó en manos franciscanas después de 1821.

En el Calkiní novohispano inicia el proceso de gestación política que caracterizó al Partido del Camino Real en tiempos del Liberalismo Campechano, del Porfirismo, y de tiempos más modernos.

Solo tenemos que agregar fechas históricas de Calkiní extraídas de "Ensayos Monográficos Campechanos. El Municipio de Calkiní" del Prof. Mario Aranda:

- 1824 Calkiní es elevado al nivel de Villa el 16 de Febrero.
- 1858 El Cabildo comunica a Yucatán que Calkiní se adhería al Estado de Campeche.
- 1856 Llega la Emperatriz Carlota Amalia de Hamsburgo, el 9 de Diciembre.
- 1918 La Villa de Calkiní es elevada al nivel de Ciudad.

1.3. OBJETIVO GENERAL Y JUSTIFICACIÓN

Los Programas Directores Urbanos de Centros de Población, son instrumentos técnicos-jurídicos que tienen por objeto ordenar y regular el proceso de desarrollo de los centros de población; establecer las bases para las acciones del mejoramiento, conservación y crecimiento de éstos, y definir sus reservas, provisiones, usos y destinos del suelo, con la finalidad de mejorar el nivel de vida de los habitantes. Sin embargo dentro de todas las consideraciones y lineamientos de elaboración y ejecución de los mismos, no se estipulan ni contemplan lineamientos específicos en pro de la conservación y/o restauración de los centros históricos de las ciudades, aún cuando en México, un buen número de cuenta con ellas.

Al elaborar el Programa Director Urbano de Calkiní, se establecieron nuevas consideraciones metodológicas y de acción que permitieron dar un nuevo enfoque al PDU

[4] Asunción Bécal fue recuperado para los regulares por un franciscano al año siguiente.

de ésta zona. De esta manera el presente trabajo busca coordinar las acciones de ordenamiento del territorio propuestas dentro de una metodología de trabajo de los PDUCP con acciones de conservación y protección del patrimonio arquitectónico de toda la zona de estudio.

Los objetivos generales del PDU son los siguientes:

I. Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las condiciones de su territorio.

II. Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat.

III. Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman la zona de estudio.

IV. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano.

V. Preservar y mejorar las áreas naturales en los centros de población y en toda la zona de estudio.

VI. Salvaguardar el Patrimonio Cultural de la zona de estudio, preservando los edificios y conjuntos arquitectónicos de valor histórico-cultural o que identifiquen la fisonomía del lugar. Asimismo, propiciar la integración de los elementos culturales de la región dentro de la dinámica turística del estado.

VII. Procurar que los centros de población mantengan o desarrollen de manera integral la calidad de la imagen visual característica de estos lugares.

VIII. Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo funcionamiento de los centros de población y de la zona de estudio.

IX. Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la integración de un sistema eficiente de vialidad.

X. Orientar el establecimiento de la población hacia áreas susceptibles de urbanizarse, acordes con su vocación natural y con posibilidades de contar con infraestructura y equipamientos.

XI. Establecer las bases para la creación de condiciones materiales que permitan el desarrollo de actividades productivas y la generación de empleos.

XII. Todas aquellas acciones que permitan orientar el desarrollo del centro de población a condiciones óptimas.

Son objetivos específicos del Programa los siguientes:

A. Objetivos de conservación y mejoramiento del medio natural.

B. Objetivos de renovación urbana (acciones de conservación y mejoramiento).

C. Objetivos de mejoramiento en áreas de urbanización progresiva (acción de mejoramiento).

D. Objetivos de regularización de la tenencia de la tierra (acción de mejoramiento).

E. Objetivos de control del crecimiento.

F. Objetivos de impulso a los centros de población (acciones de crecimiento).

En enfoque sistémico y estratégico que asume el programa permite articular la diversidad de elementos que lo componen, de manera jerarquizada y estructurada, pero también dinámica y flexible. El diagnóstico del Sistema de Centros de Población permite identificar

las áreas de influencia funcional de las localidades del Estado. En el sistema se producen interrelaciones entre sus ciudades, a través de flujos de personas, bienes, comunicación, etc., que constituyen indicadores de los atributos de dicho sistema.

Este enfoque es un instrumento útil para formular políticas de desarrollo urbano regional mediante las cuales sea posible incidir en el ordenamiento territorial y en la distribución de la población. Constituye una herramienta para la toma de decisiones, ya que las ciudades constituyen los nodos estructuradores de las regiones, por lo que la definición de diferentes políticas (impulso, regulación, consolidación, prioridad industrial, etc), deberá estar en función del papel que las principales localidades urbanas juegan en su entorno, acorde con los objetivos económicos y sociales del Estado y sus regiones.

Asimismo, el enfoque sistémico permite definir los puntos del territorio a donde debe orientarse primordialmente la estrategia de desarrollo, aprovechando su papel de centros articuladores y generadores de fuerzas económicas y como centros de servicios para la población de su área de influencia.

1.4. UBICACIÓN DEL CENTRO DE POBLACIÓN

El municipio de Calkiní se localiza en la parte Norte del estado de Campeche, limita al norte y al este con el estado de Yucatán, al sur con el municipio de Hecelchakán y al oeste con el Golfo de México; Se localiza entre los meridianos 89° 53´-90° de longitud oeste y entre los paralelos 20° 10´-20° 51´ de latitud norte. Su cabecera municipal es la ciudad de Calkiní, establecida como encomienda recién terminado el período de conquista después de haber sido un importante cacicazgo maya desde el siglo XV. Cuenta con una extensión territorial de 1,967 Km2, representando el 3.46 % de la supefficie territorial del estado.

La Ley de Registros de Centros de Población, menciona en el artículo 9 lo siguiente:

El municipio de Calkiní comprende:

I.- La ciudad de Calkiní, Cabecera del municipio.
II.- La Sección municipal de Bécal.
III.- La Sección municipal de Dzitbalché.
IV.- La Sección municipal de Nunkiní.
V.- Isla Arenas e Isla Piedras.

VI.- Las poblaciones, ejidos, rancherías y heredades que constituyen la circunscripción jurisdiccional de la Cabecera y Secciones Municipales en la forma siguiente:

A la ciudad de Calkiní, Cabecera del Municipio, corresponden:

a). Los pueblos de Concepción, San A. Sahcabchén, Santa Cruz Pueblo y Tepakán.
b). El ejido de San Agustín Chunhuás.
c). Los ranchos de Altamira, Chichmuc, Chun-Chaká, Dolores, Nazareno, Pepenché, Refugio, San Antonio, San Diego, San Francisco, San José, San José Xcanchaltún, San Juan, San Rafael, San Román, Santa Bárbara, Santa Rita, Santa Rosa, Sihó, Huayamá, Xnohlán, Quinta Sihó, Chuipul, Santa María, Chunhuás.

A la sección Municipal de Bécal corresponden:

a). El pueblo de Bécal, Cabecera de la Sección.
b). Los pueblos de Isla Arena y Real de Salinas.
c). Los ranchos de Asunción, dolores, San Antonio Florida, San Felipe, San Francisco, Tanchí.

A la Sección Municipal de Dzitbalché, corresponden:

a). La Ciudad de Dzitbalché, Cabecera de la Sección.
b). El pueblo de Bacabchén.
c). Los ranchos de Almuchil, Chacnichén, Chun-Ox, Miraflores, San Cristóbal, San Diego X-Mac, San Francisco, San Isidro Kakalmozón, San José, San Mateo, San Miguel, San Pedro, San Vicente Dzucsay, Tolchac y anexas, X-Pankuts, Maykekén, Macachí.

A la Sección Municipal de Nunkiní, corresponden:

a). El pueblo de Nunkiní, Cabecera de la Sección.
b). El pueblo de Pucnachén.
c). Los ejidos de San Nicolás, Santa Cruz ExHacienda, Hacienda Tankuché, Santa María.
d). Los ranchos de Ahuat-Bach, Kacab, Ceh-Aké, Dolores Esperanza, Isla de Piedra(también se le llama X-Kanchaltún), Jesús María, Kankuch, Konchán (también se le llama Yaax-Chan), Net-Yuc, San Antonio, San Diego, San Felipe, San Isidro, San Joaquín de la Boca del Caño, San José, San Juan, San Lorenzo, San Pedro, San Román, San Roque, Santa Ana, Santa María, Santo Domingo, Xoloc, Yaltón (lugar que sirve de embarcadero a pescadores).

1.5. ESTRUCTURA GENERAL DEL PDU

La primera parte del Programa Director Urbano de la ciudad de Calkiní 2005- 2034, se estructura en dos partes sustantivas que se acompañan de un anexo gráfico:

1. **Antecedentes**. Incluye 4 apartados. El primero se refiere a los antecedentes históricos con los cuales se identifican los factores o causas que han hecho surgir, crecer y cambiar a los principales centros de población de éste municipio. El segundo se refiere a la justificación que da origen a la elaboración de los PDU y la importancia de los mismos para el crecimiento de las ciudades, asimismo se establecen los objetivos que persigue este PDU, pretendiendo enfocarse a la observancia de los aspectos relevantes de la zona de estudio. El tercero nos refiere a la localización geográfica y de los componentes urbanos de la zona de estudio.

   El último es el diagnóstico, el cual describe y analiza el estado y las perspectivas de la situación urbana, el contexto de los recursos naturales y del desarrollo demográfico, económico y social de la zona de estudio.

2. ANTECEDENTES

2.1. ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO NATURAL

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL

2.1.1.1. Localización

El municipio de Calkiní limita al norte y al este con el Estado de Yucatán, al sur con el municipio de Hecelchakán y al oeste con el Golfo de México. Se encuentra entre los meridianos 89° 10´-20° 51´de latitud norte.

Las localidades más importantes son: la ciudad de Calkiní (Cabecera del municipio), Bécal, Dzitbalché, Nunkiní y Tepakán.

Tiene una superficie de 1,966.57 kilómetros cuadrados ocupando el sexto lugar en extensión territorial en el estado.

2.1.1.2. Clima

El clima predominante del municipio de Calkiní es AW0, cálido subhúmedo, menos

húmedo, con lluvia de verano y de 5 a 10.2 % en invierno. Con una superficie de 32,375 Ha. que equivalen al 100%; con precipitación pluvial media anual entre los 800 y 1,100 milímetros, y la temperatura media anual oscila en 26.4° C y 27.8° C.

Los meses de mayo a septiembre son los de mayor precipitación, entre los meses de septiembre a febrero se presentan las mayores perturbaciones atmosféricas llamadas norte y canícula o calma en agosto (Gobierno del Estado de Campeche, 1987).

CUADRO 2.- TEMPERATURA			
VARIABLES	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN AL DISEÑO	PROBLEMAS POR RESOLVER
Media 15-30°	Calor soportable Lluvia regular Humedad media	Propiciar ventilación	Sombras
Precipitación			
Precipitación alta mayor a 750 mm	Lluvia constante todo el año	Procurar buenos drenajes pluviales y áreas grandes, techados volados, aleros en las construcciones y pórticos.	Escurrimiento y erosión
Humedad			
Alta 60-100%	Asoleamiento bueno muy lluvioso	Procurar sombra y ventilación Espacios grandes y claros	ventilación

Para fines que incumben al presente estudio se considerará como región de Calkiní, aquella que rodea de manera inmediata el área urbana actual de la ciudad de Calkiní en los próximos 10 kilómetros. Esta situación permite, se incluya dentro del área de estudio, a las localidades de Nunkiní, Dzitbalché, Bécal y Tepakán; esta regionalización responde a los términos referidos en la delimitación del área de estudio proporcionada por el H. Ayuntamiento de Calkiní.

En base a lo anterior determinamos que el área total del plano base regional presenta un clima AW0, cálido subhúmedo con lluvias en verano, en un total de 32,375 Ha. de superficie que equivalen al 100%, apto para el desarrollo urbano por ser el más seco de los cálidos subhúmedos.

2.1.1.3. Uso de Suelo y Vegetación

Los usos de suelo que presenta la zona de estudio son: zona urbana, pastizal inducido, selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva y arbórea, área agrícola de riego y área agrícola de temporal, y que a continuación se describen:

2.1.1.3.1. (ZU) Zona urbana

Es un pequeño manchón que se ubica hacia el este con 1,155.94 Ha. que representa el 3.57 % del total del plano base regional, con aptitud 1 (apta) para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que se encuentra una pequeña porción en el este con 1,155.94 Ha. perteneciente a la zona urbana que representa el 3.57 % del total del plano base regional apta para el desarrollo urbano.

2.1.1.3.2. PI Pastizal inducido

Es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original que lo dominaba. Este pastizal puede aparecer como consecuencia de desmontes de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia. Algunas de las especies de gramíneas que se encuentran en estas condiciones son el zacate tres barbas, buró y cadillo o roseta.

Este suelo se encuentra ubicado hacia el noroeste de la Ciudad de Calkiní y ocupa un área de 370.46 Ha. que representa el 1.14 % del total de la zona de estudio con aptitud 2 medianamente apta para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que hay un pequeño manchón hacia el noroeste de la localidad cubierto de pastizal inducido con 370.46 Ha. en un porcentaje del 1.14% del total, medianamente apta para el desarrollo urbano.

2.1.1.3.3. (SBC/VSa y SBC/VSA) Selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva y arbórea

El área de estudio presenta un tipo de suelo según su capacidad agrológica o capacidad de uso, clasificado como Clase II; éste resulta ser un suelo con limitaciones moderadas. Debido a la precipitación pluvial dispone de suficiente agua y mientras que la topografía presenta una pendiente muy suave, se encuentra expuesto a la erosión, cuenta con un buen drenaje natural y una mediana profundidad. Son terrenos que pueden sufrir inundaciones por fenómenos atmosféricos.

El tipo de selva de la zona de estudio es selva baja caducifolia con vegetación secundaria

arbustiva, en la cual se encuentran especies que presentan una altura de 8 m. como el Lysiloma latisiliqua y Piscidía communis conocidas localmente como Tzalám y Ha´bin; estas condiciones son producto de la actividad agrícola a que está sujeta la zona como consecuencia de la roza-tumba-quema, con ésta práctica se suplen las carencias de nutrientes y de materia orgánica.

Todos los cultivos son anuales y requieren de una forma manual para la preparación del terreno con ciclo agrícola: maíz y sandía, jitomate en primavera y otoño, y chile habanero a lo largo de todo el año; estos últimos son agricultura de temporal. Generalmente se siembra maíz, y en ocasiones se acompaña de fríjol, calabaza y camote. Un mecate se siembra durante dos años consecutivos y equivale a un área de 20 m. x 20 m. descansando por un período de 8, 10, 12, 15 y hasta 20 años (Carta Uso del Suelo y Vegetación, Calkiní F15-9-12 INEGI).

La mayor parte de la zona de estudio se encuentra cubierta por este tipo de vegetación y además se pueden encontrar principalmente sobre la carretera que va de Calkiní a Nunkiní, áreas sembradas con cultivos de tipo perenne como es el henequén, el cual, por las características ecológicas de la zona fue, durante muchos años, un producto sumamente importante para la economía de la región.

CUADRO 3.- VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

VEGETACIÓN	CARACTERÍSTICAS	USO RECOMENDABLE
Selva baja	Vegetación media de difícil sustitución Temperaturas altas y medias Humedad constante Abundante flora y fauna Topografía regular Asoleamiento 50% de día con nublados	Ganadería Agrícola Fruticultura Reserva natural

En base a lo anterior determinamos que el área total del plano base regional presenta selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva y arbórea, en un total de 28,945.94 Ha. de superficie que equivalen al 89.41%, con aptitud 3 no apta para el desarrollo urbano, por su alto valor ambiental.

2.1.1.3.4. RA Agricultura de riego con cultivos anuales

Se practica en aquellos terrenos donde el ciclo vegetativo de los cultivos está asegurado totalmente mediante el agua de riego, por lo menos en el 80% de un periodo dado, bien sea por gravedad, bombeo, aspersión, goteo o por cualquier otra técnica.

La agricultura de riego se encuentra en forma de pequeños manchones hacia el oeste del municipio de Calkiní con un total de 1,222.02 Ha. que representa el 3.77 % del total de la zona de estudio, con aptitud 2 medianamente apta, para el desarrollo urbano.

Por tanto, se determina que la agricultura de riego se ubica hacia el oeste, como pequeños manchones abarcando un 3.77 % que equivale a 1,222.02 Ha. en condición medianamente apta para el desarrollo urbano.

2.1.1.3.5. TA Agricultura de temporal con cultivos anuales

La agricultura de temporal se clasifica en todos aquellos terrenos donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de lluvia.

Los cultivos anuales son aquellos que permanecen en el terreno un tiempo variable no mayor a un año. Puede haber rotación de cultivos en la misma área, ya sea que durante el mismo año, se siembren dos cultivos en diferente época como por ejemplo: cultivo de primavera-verano y cultivo de otoño-invierno, o bien rotación a base de un año un cultivo y el próximo año otro cultivo. Como ejemplos de estos tenemos: el maíz, frijol, trigo, etc.

Este suelo se encuentra disperso como pequeños manchones hacia el noroeste, sureste y oeste de la ciudad. Abarcando un total de 680.63 Ha. que representa el 2.10 % del total de la zona de estudio, con una aptitud 2 medianamente apta para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior se determina que la agricultura de temporal con cultivos anuales se encuentra dispersa como pequeños manchones hacia el noroeste, sureste y oeste de la ciudad con 680.63 Ha. que representa el 2.10 % del total de la zona de estudio, medianamente apta para el desarrollo urbano.

2.1.1.4. Topografía y Pendientes

La región que circunscribe nuestra área de estudio, ha sido esculpida a partir de una plataforma calcárea estable. Es posible diferenciar tres zonas en las que actúan diversos procesos, en la primera localizada al oeste de nuestra zona de estudio, pero alejada de la misma; tiene lugar la acreción de franjas arenosas que corresponden a barras e islas barra y el desarrollo de planicies de inundación y lacustres. En la porción central que es la que abarca nuestra área de estudio se observa el desarrollo de una topografía cárstica en la

cual se localizan cavidades de disolución, dolinas, que son conocidas en la región como cenotes. La tercera zona, corresponde a la de mayor contraste morfológico, se ubica en la región sureste, colindando con nuestra área de estudio, en ella se ha desarrollado un relieve de lomeríos suaves, producido por la erosión de las rocas carbonatadas, relieve solo interrumpido por la presencia de dolinas y pequeñas planicies residuales.

De acuerdo a las características, la región puede ser ubicada en una etapa geomorfológica correspondiente a la madurez, para una región subhúmeda (INEGI Carta Geológica Calkiní F15-9-12).

CUADRO 4.- TOPOGRAFÍA				
PENDIENTES	CARACTERÍSTICAS	APTITUD	HA	%
0 – 2%	Medianamente apta para el Desarrollo Urbano	T2	29,955.64	92.53
2 - 5%	Apta para el Desarrollo Urbano	T1	1,226.51	3.79
5 - 15%	No apta al Desarrollo Urbano	T3	619.10	1.91
15 - 35%	No apta al Desarrollo Urbano	T3	360.70	1.11
35 - 45%	No apta al Desarrollo Urbano	T3	60.43	0.19
MAS DE 45%	No apta al Desarrollo Urbano	T3	152.62	0.47
TOTAL:			32,375.00	100.00

2.1.1.5. Tenencia de la Tierra

La tenencia de la tierra en la ciudad de Calkiní, está compuesta por los siguientes tipos de propiedad: ejidal, federal, privada y asentamiento humano. De los cuales tenemos lo siguiente:

CUADRO 5.- TENENCIA DEL SUELO CALKINÍ		
TIPO DE TENENCIA	SUPERFICIE EN HECTÁREAS	%
ASENTAMIENTO HUMANO	2,239.41	6.92
EJIDAL	25,296.85	78.14
FEDERAL	1,326.26	4.10
PRIVADA	3,512.48	10.85
TOTAL:		

2.1.1.5.1. Asentamiento Humano

Este abarca la menor parte del área de estudio, con 2,239.41 Ha. que representa el 6.92 % del total de la tenencia del plano base regional de Calkiní.

2.1.1.5.2. Propiedad ejidal

Esta abarca la mayor parte y se encuentra distribuida en toda el área de la zona de estudio,

con un total de 25,296.85 Ha. que ocupa el 78.14 %, con aptitud 1 apta para el desarrollo urbano, por ser zona ejidal y pertenecer a la localidad.

2.1.1.5.3. Propiedad federal

Se encuentra distribuida como pequeños fragmentos en el centro de la zona de estudio, con un total de 1,326.26 Ha. que ocupa el 4.10 %, con aptitud 3 no apta para el desarrollo urbano, por ser zona federal.

2.1.1.5.4. Propiedad privada

Se encuentra distribuida como pequeños fragmentos dispersos en el centro, norte, sur y oeste con un total de 3,512.48 Ha. que ocupa el 10.85 %, con aptitud 2 medianamente apta para el desarrollo urbano, por ser propiedad privada.

En base a lo anterior determinamos que en el área de estudio del plano base regional existe una extensa área de propiedad ejidal, con 25,296.85 Ha. que ocupa el 78.14 %, apta para el desarrollo urbano.

2.1.1.6. Hidrología

2.1.1.6.1. Hidrología Subterránea

2.1.1.6.1.1. Material consolidado con posibilidades altas

La permeabilidad predominante en la zona de estudio es alta, se encuentra distribuida en toda el área y se debe a que los depósitos sedimentarios de caliza que componen la península son muy solubles.

A excepción de la parte sureste donde se encuentra una falla normal, la zona no presenta rasgos estructurales de importancia que pudiesen inferir su evolución tectónica, ya que las capas de las rocas expuestas conservan su posición horizontal. En la mayor parte del área, el agua fluye subterráneamente dada las características cársticas físicas del terreno.

La zona de estudio al igual que todo el territorio que corresponde a la península de Yucatán, esta situada sobre una plataforma caliza, por lo que los volúmenes de abastecimiento de agua para surtir las demandas de sus poblaciones provienen principalmente del subsuelo.

Actualmente no se cuenta con estudios geohidrológicos suficientes para cuantificar la disponibilidad del agua subterránea y conocer los sitios favorables y la técnica de explotación adecuada. El agua subterránea es la fuente principal más segura de abastecimiento de agua.

Por las características de la península, la precipitación es una fuente directa de recarga de los acuíferos, y las formas cársticas favorecen la rápida infiltración hacia el subsuelo.

El acuífero se aprovecha por medio de pozos y norias cuyo nivel estático es de 32 m, haciéndose más somero hacia la línea de la costa, al oeste de nuestra área de estudio.

Existen tres concentraciones de pozos: una hacia el norte de Bécal, otra en Calkiní y la tercera hacia el sureste de Dzitbalché.

La zona de estudio esta clasificada como unidad de material consolidado con posibilidades altas de funcionar como acuífero (para determinar esta unidad se analizaron las características físicas e hidrológicas de los materiales); está constituida esta unidad por caliza del terciario con estratificación que varía de gruesa a masiva, de color blanco amarillento, presenta permeabilidad secundaria debido a la disolución del carbonato de calcio que se manifiesta en las dolinas llamadas regionalmente cenotes. El acuífero que se localiza en esta unidad se explota por medio de pozos y norias, cuyo nivel estático, como antes se mencionó, oscila entre 2 y 32 metros de profundidad, con gastos de 64 l/seg; su uso primordial es para riego y en menor proporción pecuario y doméstico. El flujo subterráneo tiene dirección este y noreste, rumbo a la línea de costa; la recarga del acuífero proviene de la infiltración del agua de lluvia (Carta Hidrológica de Aguas Subterráneas, Calkiní F15-9-12 SPP).

El material consolidado con posibilidades altas de permeabilidad abarca toda el área de estudio del plano base regional con un total de 32,375 Ha. que ocupa el 100 %, con aptitud 1 apta para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que el área de estudio del plano base regional se encuentra cubierto de material consolidado con posibilidades altas de permeabilidad en 32,375 Ha. que representa el 100 % de su totalidad, apta para el desarrollo urbano, por su alto grado de permeabilidad y poca posibilidad de inundación.

2.1.1.6.2. Hidrología Superficial

La evaporación se origina por el efecto que los rayos solares producen sobre la superficie de la tierra. No obstante que el área está sujeta a una intensa exposición solar, los valores de la evaporación potencial anual no resultan muy altos, pues esta característica se compensa con el grado de humedad que prevalece en la mayor parte de la península. Para nuestra área de estudio el suelo permanece húmedo de septiembre a octubre (Carta Hidrológica de Aguas Superficiales Calkiní F15-9-12 SPP).

Las corrientes superficiales son de escasa longitud y se localizan en el material lacustre, se deben al alumbramiento natural del nivel freático del acuífero. La deficiente circulación superficial, a causa de su escaso relieve, origina el llamado karst yucateco, donde ocurre el fenómeno de disolución en la caliza y circulación subterránea por infiltración del agua de lluvia, por lo que suceden hundimientos o derrumbes que dan lugar a la formación de cavernas, pasajes subterráneos y cenotes.

Los análisis químicos realizados en las muestras de agua superficiales recopiladas en manantiales y esteros reportan para esta zona que la calidad de la misma es salada y por lo tanto, inadecuada para consumo humano y riego. La disponibilidad del agua superficial es escasa y su calidad deficiente.

Tomando en cuenta la permeabilidad del terreno, su topografía, uso actual y precipitación media, los escurrimientos del área de estudio corresponden del 0 al 5%.

Este tipo de escurrimiento se encuentra disperso en toda el área del plano base regional con 32,375 Ha. que representa el 100 % del total, con aptitud 1 apta para asentamientos humanos futuros. Al alcanzar un 5% de escurrimiento nos indica que existe una buena filtración del agua, lo que no permite inundación.

En base a lo anterior determinamos que en el análisis de aguas superficiales de la zona de estudio se determinó un coeficiente de escurrimiento del 0 al 5% con 32,375 Ha. que representa el 100 % del total del plano base regional, apta para el desarrollo urbano, debido a su alto grado de permeabilidad.

2.1.1.7. Edafología

Los suelos que se presentan en la zona de estudio son en su mayoría Rendzinas (E) y

Luvisoles de tipo crómico (Lc), además existe el tipo Nitcsol crómico y agregados como litosol.

2.1.1.7.1. (E) Rendzina

Son suelos que tienen un horizonte Mólico que contiene o sobreyace directamente a un material calcáreo con un equivalente de carbonatos de calcio mayor del 40 % carece de propiedades hidromórficas dentro de los primeros 50 cm, y es de alta salinidad.

Poseen una capa superficial rica en humus muy fértil, son de escasa profundidad (mayor a 10 cm), y generalmente de texturas finas, no son usados para las actividades agrícolas, pero los cultivos migratorios se presentan en estas tierras, con bajos rendimientos la vocación principal de estas tierras es pecuaria y forestal, se les debe dar un buen manejo por el gran peligro de erosión en las laderas de las lomas.

Son poco aptos para labores agrícolas mecanizadas y prosperan en ellos los frutos y el henequén, los cultivos básicos de autoconsumo que se pueden obtener con las técnicas tradicionales de la zona (Gob. del Estado de Campeche, 1987).

2.1.1.7.2. E+I+Vp/3/L

Este tipo de suelo se encuentra ubicado en forma de pequeño manchón hacia el sureste con 1,137.08 Ha. que representa el 3.51 % del total de la zona de estudio, con aptitud 1 apto para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que en el extremo sureste se encuentra un área cubierta con suelo rendzina y agregado de litosol en un área de 1137.08 Ha. que representa el 3.51 % del total de la zona de estudio, apto para el desarrollo urbano.

2.1.1.7.3. E+Lc+I/2/L

Este tipo de suelo se encuentra distribuido casi en toda el área de estudio, abarcando 24,959.76 Ha. que representa el 77.10 % del total de la zona de estudio, con aptitud 1 apto para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que la mayor parte del plano base regional se

encuentra cubierta por suelo rendzina y agregado de luvisol crómico en un área de 24,959.76 Ha. que representa el 77.10 % del total de la zona de estudio, apto para el desarrollo urbano.

2.1.1.7.4. (Lc) Luvisol crómico

Es un suelo que tiene un horizonte A ócrico o úmbrico (a menos que estén erosionados), el cual se endurece cuando está seco y posee un horizonte B argílico café fuerte a rojo, la mayor parte del cual tiene una capacidad de intercambio catiónico de arcilla mayor de 24 m; carece de un horizonte plíntico dentro de los primeros 125 cm. de superficie. Sobreyace a un estrato de permeabilidad lenta, presenta un régimen de humedad ústico, aunque existe el údico. Su drenaje es superficial moderadamente lento y su profundidad variable. Con muy pocas o ningunas limitaciones para su uso bajo riego, son aptos para la gran mayoría de los cultivos adoptados en el medio. Presentan vegetación selvática, son más fértiles y menos ácidos que los acrisoles, con colores que van de rojizos a pardos grisáceos sin ser más obscuros.

Su uso principal está dado para el cultivo de maíz, yuca y algunas cucurbitáceas. En la zona norte los huertos de frutales y hortícolas con riego han dado rendimientos excelentes.

2.1.1.7.5. Lc+E+I/3/LP

Este tipo de suelo se encuentra como un pequeño manchón, ubicado hacia el suroeste con 4,987.38 Ha. que representa el 15.41 % del total de la zona de estudio, con aptitud 2 medianamente apto para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que hacia el suroeste se encuentra un área que representa el 15.41 % cubierta por luvisol crómico, con agregado de rendzina, medianamente apto para el desarrollo urbano.

2.1.1.7.6. (Ne) Nitosol éutrico

El nitosol es un suelo con subsuelo rico o muy rico en nutrientes. Con aptitud 3 no apto para el desarrollo urbano.

2.1.1.7.7. Ne+Lc+E/3

Este tipo de suelo se encuentra como un pequeño manchón, ubicado hacia el sureste con 0.41 Ha. que representa el 0.00 % del total de la zona de estudio, con aptitud 3 no apto para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que hacia el sureste se encuentra un área con 0.41 Ha. que cubierta por nitosol éutrico, con agregado de luvisol crómico, no apto para el desarrollo urbano.

2.1.1.7.8. Ne+Lc/3

Este tipo de suelo se encuentra como un pequeño manchón, ubicado hacia el este con 134.44 Ha. que representa el 0.42 % del total de la zona de estudio, con aptitud 3 no apto para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que hacia el este se encuentra un área con 134.44 Ha. cubierta por nitosol eutrico, con agregado de luvisol crómico, no apto para el desarrollo urbano.

2.1.1.7.9. ZU

La zona urbana de la ciudad de Calkiní, se ubica en el centro del total de la zona de estudio, con 1,155.94 Ha. que representa el 3.57 % del total de la zona de estudio, en una zona apta para el desarrollo urbano.

Por lo que tenemos que en el centro se ubica un área de 1,155.94 Ha. de suelo apto para el desarrollo urbano.

Los pueblos de Tepakán, Cuch Holoch, Nunkiní; la villa de Bécal, y las ciudades de Dzitbalché y Calkiní se ubican sobre suelo rendzina con agregado de luvisol crómico; y el pueblo de San Antonio Sahcabchén y el ejido de Sta. Cruz se asientan sobre suelo luvisol crómico con agregado de rendzina.

La textura del suelo cercana a la Villa de Bécal es fina (en los 30 cm. superficiales de suelo), esto es, más del 35% de arcilla en tanto en los alrededores de los demás poblados

predomina la textura de media (menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena) a fina. En relación a su estructura el suelo presenta en mayor medida una forma de bloques subangulares, cuyo tamaño es medio y el desarrollo del mismo, es moderado (Carta Edafológica Calkiní F15-9-12 INEGI).

CUADRO 6.- EDAFOLOGÍA		
SUELOS EXPANSIVOS	CARACTERÍSTICAS	POTENCIALIDAD O VOCACIÓN
Rendzinas	Capa superficial rica en humus y muy fértil	Pecuaria y forestal
Luvisoles	Ricos en nutrientes	Cultivos que soporten excesos de agua. Fertilidad moderada.
Nitosoles		

2.1.1.8. Geología

Las unidades calcáreas del territorio que abarca la zona de estudio se encuentran dispuestas en posición casi horizontal, en la porción sureste de la ciudad de Dzitbalché se presentan ligeras ondulaciones. La región presenta sistemas de fracturamiento con orientaciones noreste-suroeste y noroeste-sureste. Las unidades están dislocadas por algunas fallas normales con orientación noreste-suroeste.

Con base en las características de las unidades se pueden reconocer dos fases tectónicas de deformación. La primera de carácter comprensivo produjo las ondulaciones de la secuencia eocena y provocó la emersión del área durante el lapso Oligoceno- Mioceno inferior-. La segunda fue de carácter distensivo y ocurrió en el Terciario Superior.

Las unidades calcáreas que componen la zona de estudio son prácticamente en su totalidad de tipo calizas Ts (cz) caliza compacta de ambiente nerítico y litoral, tiene textura de mudstone, packstone y grainstone, es de color crema y blanco, está dispuesta en forma masiva o en capas de hasta 8 metros, presenta horizontes coquiníferos de 80 cm. de espesor que contienen abundantes hexacoralarios y ejemplares fósiles de los siguientes moluscos Cardium sp., Arca sp. y Chione quedradillesis. Presenta además, algunos foraminíferos betónicos entre los que hay miliólidos, anphisteginidos y peneróplidos.

La unidad se encuentra recristalizada, moderadamente fracturada, presenta horizontes calcáreos, friables, sin litificar y de aspecto cretoso. Superficialmente presenta una costra de caliche pulverulento de 60 cm. de espesor.

La unidad está expuesta en la mayor parte del área con una morfología de lomeríos bajos con relieve cárstico.

Debido a la pureza de la caliza compacta, se explota para la obtención de cal (Carta Geológica, Calkiní F15-9-12, SPP).

CUADRO 7.- GEOLOGÍA		
TIPOS DE ROCAS	CARACTERÍSTICAS	POTENCIALIDAD O VOCACIÓN
Sedimentarias	Son sedimentos de plantas acumulados en lugares pantanosos	Agrícolas Zonas de conservación y recreación Urbanización de muy baja densidad Bancos de materiales para construcción

2.1.1.9. (Te) (cz) Eoceno Caliza

Es una unidad de rocas calizas microcristalinos con recristalización, de fases lagunar. Rocas compactas que se diluyen por la acción del agua; varían de mudstone a graistone de colores amarillos, blancos o café claro. Presenta estratificación delgada y mediana, a veces gruesa, tiene estratos horizontales y ligeramente arqueados. Este tipo de suelo tiene alta solubilidad y forma pequeños escarpes en la franja litoral.

Se encuentra como una franja de norte a sur en la zona este del plano base regional, con 3,911.08 Ha. que representa el 12.08 % del total, con aptitud 2 medianamente apto para el desarrollo urbano.

2.1.1.10. (Ts) (cz) Caliza Terciario Superior

Abarca la mayor parte del área de estudio con un total de 28,463.92 Ha. de terreno y representa el 87.92 %, con aptitud 1 apta para futuros asentamientos. Se ubica en el centro, norte, sur y oeste del total del plano base regional. Sobre este tipo de suelo se asientan las ciudades pertenecientes al área de estudio de la región de Calkiní.

En base a lo anterior determinamos que en la mayor parte del área de estudio se encuentra roca caliza del período Terciario superior en un total de 28,463.92 Ha. que representa el 87.92 %, apta para el desarrollo urbano.

2.1.1.11. Síntesis del Medio Físico Natural

Se determinaron tres zonas de aptitud en la zona de estudio del plano base regional, que por sus características climáticas, vegetativas, topográficas, hidrográficas, edafológicas y geológicas se clasificaron en:

2.1.1.11.1. Zona apta para el desarrollo urbano

El área apta para futuros asentamientos abarca la menor parte del área de estudio, se ubica hacia el sureste de la zona, ocupa un total de 7.28 Ha. de terreno, que representa el 0.02 % del total del área de estudio del plano base regional.

Las características físicas de la zona son las siguientes:

Su vegetación es área agrícola de temporal (TAP); con escurrimientos del 0 al 5%; su material es consolidado con posibilidades altas de permeabilidad; los suelos que se presentan son rendzina con agregados de luvisol crómico, rendzina con agregados de vertisol pélico y nitosol eútrico con agregados de luvisol crómico; sus etapas geológicas pertenecen al Eoceno y el Terciario superior; con pendientes que oscilan del 0 al 2 %, del 2 al 5 % y del 5 al 15 %; y su clima es AW0, cálido subhúmedo con lluvia de verano y de 5-10.2 % en invierno.

En base a lo anterior determinamos que en la parte sureste existe un pequeño manchón que ocupa el 0.02 % del total, que por sus características físicas es apta para el desarrollo urbano.

2.1.1.11.2. Zona medianamente apta para el desarrollo urbano

El área medianamente apta para futuros asentamientos abarca la mayor parte de la zona de estudio, se encuentra distribuida en toda el área del plano base regional, ocupa un total de 27,296.28 Ha. de terreno, que representa el 84.31 % del total.

Las características físicas de la zona son las siguientes:

Su vegetación es selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva (SBC/VSa), área agrícola de riego (RP), pastizal inducido, área agrícola de temporal (TAP), selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbórea (SBC/VSA) y zona urbana; con escurrimientos del 0 al 5%; su material es consolidado con posibilidades altas de permeabilidad; los suelos que se presentan son nitosol eútrico con agregados de luvisol crómico, rendzina con agregados de luvisol crómico y vertisol pélico, y por último la zona urbana; sus etapas geológicas pertenecen al Eoceno y el Terciario superior; con pendientes que oscilan del 0 al 2 %, del 2 al 5 % y del 5 al 15 %, del 15 al 35 %, del 35 al 45 % y más del 45%; y su clima es AW0, cálido subhúmedo, menos húmedo, con lluvia de verano y de 5-10.2 % en invierno.

En base a lo anterior determinamos que en la mayor parte de la zona de estudio existe un área que ocupa el 84.31 % del total del plano base regional, que por sus características físicas es medianamente apta para el desarrollo urbano.

2.1.1.11.3. Zona no apta para el desarrollo urbano

El área no apta para futuros asentamientos se ubica como un gran manchón ubicado hacia el suroeste del área del plano base regional, ocupa un total de 5,071.44 Ha. de terreno, que representa el 15.66 % del total.

Las características físicas de la zona son las siguientes:

Su vegetación es selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva (SBC/VSa), selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbórea (SBC/VSA) y área agrícola de temporal (TAP); con escurrimientos del 0 al 5%; su material es consolidado con posibilidades altas de permeabilidad; los suelos que se presentan son rendzina con agregados de luvisol crómico y/o vertisol pélico y nitosol eútrico con agregados de luvisol crómico; sus etapas geológicas pertenecen al Eoceno y el Terciario superior; con pendientes que oscilan del 0 al 2 %, del 5 al 15 %, del 15 al 35 %, del 35 al 45 % y más del 45%; y su clima es AW0, cálido subhúmedo, menos húmedo, con lluvia de verano y de 5-10.2 % en invierno.

En base a lo anterior determinamos que en la parte suroeste de la zona de estudio existe un área que ocupa el 15.66 % del total del plano base regional, que por sus características físicas no es apta para el desarrollo urbano.

Así pues se puede concluir que en nuestra zona de estudio, la pendiente del terreno oscila entre el 0 y 2 en el centro, lo que resulta favorecedor para el desarrollo de la agricultura, que en nuestra zona ha sido durante muchos años de tipo temporal y nómada; aunado a la escasa pendiente del terreno, tenemos que aún cuando no existen corrientes superficiales de importancia, si se cuenta con una gran cantidad de agua que fluye de manera subterránea dadas las características cársticas del terreno, dicha circulación subterránea se alimenta por infiltración del agua de lluvia, que en la zona es abundante; de esta manera, los volúmenes de abastecimiento de agua para surtir las demandas de la población provienen principalmente del subsuelo y la mayor parte de la actividad agrícola de la zona se mantiene con gran cantidad de lluvias que se dan en el área.

Esta situación se apoya además, por las características que presentan las unidades calcáreas de la zona de estudio, las cuales son en su totalidad, de tipo calizas, muy permeables debido a la disolución del carbonato de calcio que se manifiesta en las dolinas llamadas regionalmente "cenotes". Superficialmente estas unidades presentan una costra de caliche polvoriento de 60 cm. de espesor. Estas unidades afloran constantemente a la superficie debido a la delgada capa de suelo de luvisoles y rendzinas que la sobreyace.

Encontramos, entonces, que el tipo de suelo de la zona de estudio se encuentra poco expuesto a la erosión, tiene una buena retención de humedad, además de tener una profundidad de orden medio, lo que aunado a la pendiente suave del terreno y a la gran cantidad de agua con que cuenta, propicia el tipo de selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva.

La salinidad característica del agua de esta zona, resulta una limitante para el desarrollo de la actividad pecuaria, aún cuando la zona cuenta con elementos naturales los cuales resultan aptos para darle vida a esta actividad en el área de estudio.

De esta manera la zona de estudio se presenta como apta para el desarrollo de cultivos agrícolas que puedan realizarse con prácticas de orden manual y con características de temporalidad, asimismo deberá optarse por cultivos que soporten grandes cantidades de agua y en ocasiones hasta excesos de la misma. Asimismo las características del suelo lo hacen potencialmente posible para la explotación de bancos de materiales para construcción, la urbanización de mediana aptitud para el desarrollo urbano, la conservación de algunas zonas naturales y la posibilidad de contar con zonas aptas para la recreación y zonas de recarga acuífera.

Analizando los factores naturales en el área de estudio, destacan por su carácter restrictivo algunas condicionantes impuestas por el medio físico natural, determinando las áreas que tienen aptitud para utilizarse en el desarrollo urbano y las áreas para preservación y conservación natural.

2.2. MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO

2.2.1. ESTRUCTURA URBANA

2.2.1.1. VIVIENDA

2.2.1.1.1. Densidad Habitacional

Tomando como referencia el censo del año 2000, tenemos los siguientes datos: la población de Calkiní ocupa un área de 676.50 Hectáreas, cuenta con una población de 13,180 habitantes y 2,707 viviendas.

CUADRO 8.- POBLACIÓN TOTAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO 1970-2000				
AÑO	CALKINÍ	DZITBALCHÉ	BÉCAL	NUNKINÍ
1970	6670	4393	5068	2690
1980	9617	5837	5574	3124
1990	11657	7628	5910	4258
2000	13180	10123	6401	5159

Fuente: INEGI, Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, XII Censo de Población y Vivienda

CUADRO 9.- ÁREA URBANA ACTUAL, PDU CALKINI Y SUS JUNTAS MUNICIPALES 2000				
AÑO	CALKINÍ	DZITBALCHÉ	BÉCAL	NUNKINÍ
2000	676.5	488.01	463.22	357.28

Fuente: Plano Base Regional de cada ciudad.

CUADRO 10.- VIVIENDA TOTAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO 2000				
AÑO	CALKINÍ	DZITBALCHÉ	BÉCAL	NUNKINÍ
2000	2707	2724	2104	1472

Fuente: INEGI, Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, XII Censo de Población y Vivienda

Tomando en cuenta la cantidad de habitantes y área total del centro de población, tenemos que la ciudad de Calkiní tiene 19.48 habitantes por Hectárea (19.48 Hab. /Ha); la ciudad de Dzitbalché tiene 20.74 habitantes por Hectárea (20.74 Hab. /Ha); la Villa de Bécal tiene 13.82 habitantes por Hectárea (13.82 Hab. /Ha); y por último el pueblo de Nunkiní tiene 14.44 habitantes por Hectárea (14.44 Hab. /Ha).

Mientras que la densidad habitacional en nuestra área de estudio es la siguiente: para la ciudad de Calkiní tenemos 4 viviendas por Hectárea (4 Viv/Ha); para la ciudad de Dzitbalché 5.58 viviendas por Hectárea (5.58 Viv/ Ha); para la Villa de Bécal 4.54 viviendas por Hectárea (4.54 Viv/ Ha); y para el pueblo de Nunkiní 4.12 viviendas por Hectárea (4.12 Viv/Ha).

La vivienda se puede clasificar en densidad alta, media y baja, según sus rangos, que pueden ser:

CUADRO 11.- DENSIDAD HABITACIONAL		
DENSIDAD		RANGO
H1	Alta	De 14 a 38 Viv/Ha
H2	Media	De 4 a 13 Viv/Ha
H3	Baja	De 0 a 3 Viv/Ha

a) Densidad alta (H1): De 14 a 38 Viv./Ha. ocupa una superficie de 18.48 Ha. que representa el 3.64 % del total de densidad de la vivienda.
b) Densidad media (H2): De 4 a 13 Viv./Ha. cuenta con un total de 203.45 Ha. que representa el 40.11 % del total de densidad de la vivienda.
c) Densidad baja (H3): De 0 a 3 Viv./Ha. ocupa 285.24 Ha. que representa el 56.24 % del total de densidad de la vivienda.

2.2.1.1.2. Hacinamiento

En el año 2000, la ciudad de Calkiní reportó un índice de hacinamiento de 4.87 habitantes por vivienda (4.87 Hab/Viv); para la ciudad de Dzitbalché 3.72 habitantes por vivienda (3.72 Hab/Viv); para la Villa de Bécal 3.04 habitantes por vivienda (3.04 Hab/Viv); para el pueblo de Nunkiní 3.50 habitantes por vivienda (3.50 Hab/Viv).

Considerando que en la ciudad de Calkiní la mayoría de las viviendas son de 2 a 3 cuartos, tenemos que el índice de hacinamiento es de 1.95 ocupantes por cuarto en la vivienda.

Es frecuente percibir que existen terrenos muy grandes llamados tradicionalmente "Solares", que se *subdividen* en varias viviendas, cada una alberga a una familia, de esta forma en un predio pueden habitar hasta cuatro familias. Estas viviendas están compuestas de un cuarto y un área destinada a ser cocina, no tienen división predial, por tanto las familias habitan en condiciones deficientes.

2.2.1.1.3. Déficit de Vivienda

La vivienda es sin duda, el componente más importante del espacio físico construido por el hombre, tanto en lo urbano como en lo rural. Una vivienda deberá ser confortable, saludable y económica, para brindar a los habitantes las condiciones óptimas para su desarrollo integral.

Las viviendas cumplen en todos los aspectos con las condiciones mínimas de habitabilidad, sin embargo existen grandes rezagos en los centros de población, de esta forma aunque el índice de hacinamiento es de 3.68 habitantes por vivienda mínimo, existe una cantidad de viviendas que no cumplen con las necesidades básicas de confort para una familia promedio, lo cuál implica un déficit en la vivienda, que se hace patente en dos clasificaciones: la primera con dos cuartos, donde uno de ellos es cocina y el otro es un

solo cuarto circular, dentro de ésta se presentan los siguientes porcentajes: 10.62 % para la vivienda particular habitada de 1 cuarto, 23.46 % para la vivienda particular habitada de 2 cuartos y 65.93 % para la vivienda particular habitada de 3 ó mas cuartos.

Es recalcable que esta situación de inhabitabilidad se acentúa en la periferia de los centros urbanos, debido a que en estas áreas se han dado asentamientos de personas de escasos recursos económicos que se ven beneficiados por programas que el estado, a través de instituciones de gobierno realiza con la finalidad de elevar su calidad de vida, sin embargo debido a que los moradores de estas viviendas destinan parte de este dinero para cubrir sus necesidades básicas, no se logran las expectativas de una mejora en la vivienda.

En las viviendas de un solo cuarto (casa maya) se observa una situación especial, no hay programas de mejoramiento a la vivienda tradicional, siendo que gran parte de la población encuentra confortable este tipo de vivienda, y ha formado parte de su identidad como comunidad del área maya, además están construidas con materiales que pese a ser catalogados como perecederos tienen una prolongada vida útil. Tal es el caso del huano, que tiene aproximadamente 20 años de vida útil, a lo anterior se suma el factor geográfico y climático que favorece este tipo de construcción. Debe ser prioridad dotar a estas viviendas de apoyos para elevar la calidad de la vivienda en Calkiní, y mejorar así la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

2.2.1.1.4. Servicios en la Vivienda.

En este rubro se considera lo concerniente a la situación que guardan las viviendas con respecto al servicio sanitario y a la ubicación de la cocina al interior de la vivienda, en el área de estudio se refleja de la siguiente manera, en la ciudad de Calkiní el 80.2 % de las viviendas cuentan con servicio sanitario, en tanto que el 19.8% carece del mismo; en relación a la cocina el 72.7% de viviendas cuenta con el servicio.

En la ciudad de Dzitbalché el 40.9 % de las viviendas cuenta con el servicio sanitario, en tanto que el 59.1 % necesita el servicio, la cocina al interior de la vivienda solo se presenta en el 73.2% de las viviendas. En Bécal el 65 % cuenta con baño mientras el 45 % carece del mismo; el 76.2% tiene cocina en el interior de la vivienda; por último, el pueblo de Nunkiní solo el 27.4 % de las viviendas existentes cuenta con el servicio sanitario y el 62.5% presenta la cocina al interior de la vivienda, dados los porcentajes anteriores una proporción considerable de viviendas, cuentan con baños o un área especifica para tal fin,

esta proporción también se manifiesta en la ubicación de la cocina, por lo que se observa una situación de habitabilidad insuficiente.

2.2.1.1.5. Condiciones de Habitabilidad

En la infraestructura urbana de la cabecera municipal el 40.4 % cuenta con agua entubada en el predio, mientras el 50.3 % cuenta con agua entubada a la vivienda. En Dzitbalché el 67.9 % tiene agua entubada en el predio y solo el 18% tiene agua entubada a la vivienda.

En Bécal el 57.6 % tiene el servicio de agua entubada en el predio y el 34.5 % a la vivienda, y en Nunkiní el 54.6 % cuenta con agua entubada en el predio y sólo el 8.6 % cuenta con el servicio de agua entubada a la vivienda, por lo que Nunkiní es la que presenta más deficiencias en cuanto al suministro de agua entubada en su vivienda.

El drenaje es otro rubro a considerar, en este renglón ninguna de las viviendas del área de estudio cuentan con dicho servicio; en la ciudad de Calkiní el 72.8 % de las viviendas cuentan con fosa séptica o cueva, en Dzitbalché el 38.8% cuenta con fosa séptica o cueva, en Bécal el 64.9% cuenta con fosa séptica o cueva y en Nunkiní el 13.5 % cuenta con fosa séptica o cueva. Mientras que el resto de las viviendas utiliza el patio de las mismas para descarga de aguas negras.

El servicio de energía eléctrica llega al 97% de las viviendas de la ciudad de Calkiní; el 91.7% de las viviendas de la localidad de Dzitbalché cuentan con este servicio. En Bécal el 96.9% de las viviendas cuentan con energía eléctrica y en Nunkiní el 94% de las viviendas cuentan con el servicio mencionado.

La infraestructura urbana de la vivienda en el área de estudio es cubierta de la siguiente manera, en la cabecera municipal el 70.2% cuenta con tres servicios fundamentales: electricidad, drenaje y agua entubada. En Dzitbalché el 37.3% de las viviendas cuentan con estos servicios, en Bécal el 62.8 % de las viviendas cuentan con estos servicios, y en Nunkiní sólo el 10.9 % de las viviendas cuentan con este tipo de infraestructura.

2.2.1.1.6. Materiales de Construcción

Los materiales de construcción nos indican la calidad de la vivienda a evaluar, en la zona de estudio el análisis de los elementos en cuanto a la techumbre arrojó los siguientes datos,

la ciudad de Calkiní presenta el 73.9 % de las viviendas con materiales no perecederos y 25.2% esta compuesto por materiales precarios. En Dzitbalché el 58 % de los techos son de buena calidad y el 41 % no cumple con este requisito. El 63.4 % de los techos de las viviendas de Bécal son de material duradero y el 36.2 % son de mala calidad. En Nunkiní el 53.83 % de las techumbres son de material perecedero y el 45.2 % son de material duradero.

En relación a los muros de las viviendas el 88.8 % de las viviendas de la ciudad de Calkiní están compuestos de material perdurable y el 10.4 % de material precario. En la comunidad de Dzitbalché el 79.7 % es material durable y el 19.4% esta compuesto de material precario. En la villa de de Bécal y en el pueblo de Nunkiní el 76.9 % y el 67.5 % de los techos esta compuesto de material imperecedero, mientras que el 22.7 % y 31.4 % son de material perecedero.

En lo referente a los pisos el 89.6 % de las viviendas de la ciudad de Calkiní tienen pisos de material (mosaico, cemento y vitropiso), en la ciudad de Dzitbalché el 69.2 % de sus pisos esta compuesto del mismo material, en Bécal el 87.8% de las viviendas tienen pisos con algún tipo de recubrimiento y en Nunkiní el 72.3 % de los pisos de su vivienda tienen mosaico, cemento y vitropiso.

En cuanto a los materiales de construcción de las viviendas del área de estudio una menor cantidad de ellas están construidas con material perecedero, como es el caso de la ciudad de Calkiní en la que el 25.2% de los techos, 10.4% de muros y el 10.4 % de los pisos están construidos de este tipo de material. En Dzitbalché el 41% de la techumbre, el 19.4% de los muros y el 30.8% de los pisos son precarios; en Bécal la situación es similar ya que 36.2% de las cubiertas son perecederos, el 22.7% de las paredes están en iguales condiciones y el 12.2% de los pisos no cuenta con ningún recubrimiento; y Nunkiní donde el 53.83% de los techos son ligeros, el 31.4% de los muros son de material precario y el 27.7% de los pisos de las viviendas son de tierra.

2.2.1.1.7. Drenaje, energía eléctrica y agua potable

La descarga de aguas negras de las viviendas y edificios públicos es individual y no de uso colectivo, es decir, cada lote cuenta con su propio sistema de drenaje sanitario y de aguas jabonosas conectado a fosa, cueva, etc. Por lo que la cobertura del sistema de drenaje solo

se mide por el número de viviendas que cuentan con el servicio y las que carecen de ellas; resultando alarmante que solo la cabecera municipal y la Villa de Bécal superan la mitad de viviendas que cuentan con este servicio, por tanto, podemos percibir déficit en toda el área de estudio, con respecto al drenaje.

Otro punto donde existe déficit, es en los servicios de baño y cocina. En Calkiní el 75 % de las viviendas no cuenta con cocina y el 19.8 % no cuenta con baño, en Dzitbalché el 62.4% de viviendas carece de cocina y el 59.1 % carece de baño, en Bécal el 75 % no tiene cocina y el 35 % no cuenta con baño y por último en Nunkiní el 57 % de las viviendas no cuenta con cocina y el 72.5% no cuenta con servicio sanitario.

La cocina ocupa un área del patio de la vivienda. Lo mismo ocurre con las viviendas que no cuentan con baño, ya que un gran porcentaje de individuos realiza sus necesidades fisiológicas al aire libre y una menor proporción cuenta con letrinas. El aseo personal lo realizan al aire libre ya que improvisan en el patio un área rodeada con enramadas y en menor proporción se utiliza un cuarto de la vivienda para tal fin; por tanto estas viviendas no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y confort para la familia.

En infraestructura urbana, el agua potable, drenaje y electricidad, está en las siguientes condiciones: ninguna de las viviendas de las ciudades de Calkiní, Dzitbalché, la villa de Bécal y el pueblo de Nunkiní cuentan con drenaje sanitario, en su lugar algunas de ellas cuenta con fosa séptica o utilizan cuevas ubicadas dentro del predio para desaguar sus aguas negras, mientras que las demás utilizan el patio de su vivienda, para tal fin.

En el área de estudio las viviendas que carecen de drenaje y agua potable o entubada, son: Calkiní con 29.7%, Dzitbalché con 62.5%, y en Bécal, y Nunkiní el 37.1% no cuenta con los servicios. En la cifra se eleva al 89.1%.

Las viviendas que carecen de drenaje y energía eléctrica en la ciudad de Calkiní suman el 26.6%, en la ciudad de Dzitbalché el 61.2 %, en Bécal asciende a 34.9% y en el poblado de Nunkiní asciende a 86.6 %.

Es más favorable la situación en las viviendas que no cuentan con los servicios de agua entubada y energía eléctrica que en aquéllas que carecen de estos servicios. En la ciudad de Calkiní sólo el 10.6% necesita estos dos servicios, en Dzitbalché el 18.4% de las

viviendas requieren de los dos servicios, en Bécal el 9.7 % de las viviendas carecen de los dos servicios y en Nunkiní el 38.7% de las viviendas presentan ausencia de ambos servicios.

Por lo cual deducimos que existe un elevado número de viviendas en la zona de estudio que carecen de drenaje, energía eléctrica y agua potable.

2.2.1.1.8. Demandas Futuras

Tomando como referencia el año 2000, tenemos que el incremento poblacional del área de estudio a corto, mediano y largo plazo en relación con la densidad domiciliaría actual arroja el siguiente número de acciones de vivienda.

Dentro de esos periodos la demanda a corto, mediano, largo y umbral plazo las proyecciones son las siguientes:

CUADRO 12.- TASA DE CRECIMIENTO 1970-2000

AÑO	CALKINÍ	DZITBALCHÉ	BÉCAL	NUNKINÍ
1970-1980	3.2	2.8	0.9	1.5
1980-1990	2.0	2.6	0.6	3.1
1990-2000	1.2	2.8	0.8	1.9
TASA MEDIA:	2.13	2.73	0.77	2.17

CUADRO 13.- REQUERIMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ

PERÍODO	AÑO	NO. DE HABITANTES	INCREMENTO POBLACIONAL	HAB/VIV	ACCIONES NECESARIAS	DENSIDAD MEDIA NETA VIV/HA	SUPERFICIE DE ÁREA URBANA EN HA.
Actual	2000	13,180		4.87		4	676.50
Corto	2003	14,040	860	4.87	176.59	4	706.36
Mediano	2006	14,957	917	4.87	188.30	4	753.20
Largo	2012	16,973	2,016	4.87	413.96	4	1,655.84
Umbral	2026	22,798	5,825	4.87	1,196.10	4	4,784.40
TOTAL:							8,576.30

Fuente: INEGI 2005

CUADRO 14.- REQUERIMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ

PERÍODO	AÑO	NO. DE HABITANTES	INCREMENTO POBLACIONAL	HAB/VIV	ACCIONES NECESARIAS	DENSIDAD MEDIA NETA VIV/HA	SUPERFICIE DE ÁREA URBANA EN HA.
Actual	2000	10,123		3.72		5.58	488.01
Corto	2003	10,975	852	3.72	229.03	5.58	1,277.99
Mediano	2006	11,899	924	3.72	248.39	5.58	1,386.02
Largo	2012	13,986	2,087	3.72	561.02	5.58	3,130.46
Umbral	2026	20,391	6,405	3.72	1,721.77	5.58	9,607.48
TOTAL:							15,889.99

Fuente: Scince 2000

CUADRO 15.- REQUERIMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL

PERÍODO AÑO		NO. DE HABITANTES	INCREMENTO POBLACIONAL	HAB/VIV	ACCIONES NECESARIAS	DENSIDAD MEDIA NETA VIV/HA	SUPERFICIE DE ÁREA URBANA EN HA.
Actual	2000	6,401		3.04		4.54	463.22
Corto	2003	6,550	149	3.04	49.01	4.54	222.51
Mediano	2006	6,703	153	3.04	50.33	4.54	228.50
Largo	2012	7,018	315	3.04	103.62	4.54	470.44
Umbral	2026	7,814	796	3.04	261.84	4.54	1,188.75
TOTAL:							2,573.42

Fuente: Scince 2000

CUADRO 16.- REQUERIMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ

PERÍODO AÑO		NO. DE HABITANTES	INCREMENTO POBLACIONAL	HAB/VIV	ACCIONES NECESARIAS	DENSIDAD MEDIA NETA VIV/HA	SUPERFICIE DE ÁREA URBANA EN HA.
Actual	2000	5,159		3.50		4.12	357.28
Corto	2003	5,502	343	3.50	98	4.12	403.76
Mediano	2006	5,868	366	3.50	104.57	4.12	430.83
Largo	2012	6,675	807	3.50	230.57	4.12	949.95
Umbral	2026	9,015	2,340	3.50	668.57	4.12	2,754.51
TOTAL:							4,896.33

Fuente: Scince 2000

A corto plazo para la ciudad de Calkiní se requieren 177 viviendas, para la ciudad de Dzitbalché 230 viviendas, para la villa de Bécal 49 viviendas y para el pueblo de Nunkiní 98 viviendas.

A mediano plazo el estado de requerimiento de vivienda arroja los siguientes resultados, en Calkiní 188 viviendas, en Dzitbalché 248 viviendas, en Bécal 50 viviendas y por último Nunkiní 105 viviendas.

A largo plazo la demanda será la siguiente: para la ciudad de Calkiní y Dzitbalché 414 y 561 viviendas respectivamente; para Bécal será de 104 viviendas y en Nunkiní 231 viviendas.

El uso de suelo necesario a corto plazo para la ciudad de Calkiní será de 706.36 Ha; para Dzitbalché de 1,277.99 Ha; para Bécal será de 222.51 Ha. y por último para Nunkiní será de 403.76 Ha.

El uso de suelo necesario a mediano plazo para la ciudad de Calkiní será de 753.20 Ha; para Dzitbalché de 1,386.02 Ha; para Bécal será de 228.50 Ha. y por último para Nunkiní será de 430.83 Ha.

El uso de suelo necesario a largo plazo para la ciudad de Calkiní será de 1,655.84 Ha; para

Dzitbalché de 3,130.49 Ha; para Bécal será de 470.44 Ha. y por último para Nunkiní será de 949.95 Ha.

La ciudad de Calkiní cuenta con una población de 13,180 habitantes en la actualidad, de continuar con la misma tendencia de crecimiento se prevé que para el año 2026 alcance una población de 22,798 habitantes, lo que indica que habrá crecido 1.73 veces la población actual; de igual forma, se observa que de estos cuatro centros poblacionales Dzitbalché, es el que tendría un mayor ritmo de crecimiento con una tasa de crecimiento del 2.73%, ascendiendo para el mismo año a 20,391 habitantes, casi el mismo número de habitantes que la cabecera municipal, Nunkiní crecería a un ritmo de 2.17%, siendo Bécal la población con menos crecimiento poblacional con solo el 0.77%, es evidente la conurbación entre Calkiní y Dzitbalché, sin embargo cabe destacar el aumento de población en estas cuatro localidades por lo que los requerimientos en bienes y servicios será cada vez mayor.

2.2.1.2. INFRAESTRUCTURA

2.2.1.2.1. Generales

Es bien sabido que el buen funcionamiento de los sistemas básicos de infraestructura brinda la oportunidad de contar con eficientes servicios que se verán reflejados en la inversión de los diferentes sectores.

Por esta razón es objetivo de este apartado realizar una descripción de las condiciones de servicio de la infraestructura, para determinar sus rezagos, potencialidades y más adelante prever a futuro las demandas que se generarán por el crecimiento del centro de población, para la ciudad de Calkiní y sus juntas municipales respectivamente.

Para la infraestructura se tomó como referencia el año 2000, con lo cual tenemos que el diagnóstico pronóstico de la infraestructura eléctrica, de agua potable y drenaje o alcantarillado es el siguiente:

CUADRO 17.- INFRAESTRUCTURA

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO	AGUA POTABLE	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
- Sistemas de abastecimiento. - Sistema de suministro de energía eléctrica. - Nivel de cobertura.	-Fuentes de abastecimiento. - Sistemas de abastecimiento. - Redes de abastecimiento. - Capacidad del servicio. - Nivel de cobertura.	- Red de drenaje pluvial. - Red de drenaje sanitario. - Nivel de cobertura.

2.2.1.2.2. Energía Eléctrica y Alumbrado Público

Para conducir la electricidad desde las plantas de generación hasta los consumidores finales, la CFE cuenta con las redes de transmisión y de distribución, integradas por las líneas de conducción de alta, media y baja tensión. La red de transmisión considerada de alta tensión, fluctúa en voltajes que van de 150 a 400 kilovolts (kV) mismos que no inciden directamente sobre la ciudad de Calkiní ya que para este caso no se cuenta con plantas generadoras que necesiten de esta infraestructura, sin embargo para el abastecimiento de la electricidad se necesita de un proceso llamado "Transformación" que requiere de las subestaciones eléctricas para poder cambiar las características de la electricidad (voltaje y corriente) y facilitar su distribución.

El servicio a la ciudad de Calkiní es distribuido desde la "Subestación Calkiní" correspondiente al área de Transmisión y Transformación Peninsular, Sub área Campeche localizado en el kilómetro 1 de la carretera estatal número 2 Calkiní-Nunkiní en las inmediaciones con la mancha urbana. Dicha subestación cuenta con un transformador principal de 12 / 16 MVA de capacidad y un voltaje de operación de 115 / 13.8 KVA, mismo que distribuye el servicio a la ciudad de Dzitbalché, la Villa de Bécal, el pueblo de Nunkiní, y Tepakán, por tres grandes circuitos aéreos denominados Calkiní, Chunhuás y Tankuché (ver cuadro 31)

La red de distribución la constituyen las líneas de subtransmisión con niveles de 69 a 138 kilovolts (kV) de tensión, recepcionando Calkiní en 115 KV y distribuyéndolo al sistema en media tensión (13.8 KVA) con variaciones físicas de una a tres fases con un neutro y convertida por medio de los transformadores auxiliares de distribución de potencia a las líneas de conducción domiciliar en voltaje de 127 a 240 volts.

En la ciudad de Calkiní, se observa una cobertura de 676.50 Ha. que representa el 100 % del total de área urbana actual, quedando deficitados los extremos norte, sur, este y oeste.

La ciudad cuenta con 39,631.92 metros de línea de alta, baja y media tensión, de los cuales 19,498.83 metros son líneas de baja tensión, y representan el 49.20 % del total. Cuenta además con 16,375.02 metros lineales que representa el 41.32 % de baja y media tensión; y con 3.758.07 metros que representa el 9.84 % del total de líneas de media tensión (13.8/34.5 KVA).

Observamos que en el área de influencia el alumbrado público cubre casi en su totalidad a las localidades urbanas, sin embargo, es prioritario mantener en buen estado los postes, líneas de distribución, es decir, toda la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento del servicio.

Así mismo, pese a existir una buena cobertura del servicio eléctrico se cuenta con instalaciones muy antiguas y con una mala distribución; así lo indica la disposición y capacidad de los trasformadores auxiliares que claramente muestran como se sobrecargan determinados circuitos y en otros son demasiado holgados.

CUADRO 18.- ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRICIDAD

LOCALIDAD	CIRCUITO DE OPERACIÓN	DEMANDA DE ALUMBRADO PÚBLICO (KILOWATTS)	NIVEL DE COBERTURA %
Calkiní	CKD 40/10 Calkiní	114 576	97
Dzitbalché	CKD 40/30 Chunhuás	91 140	92
Bécal	CKD 40/30 Chunhuás	33 108	97
Nunkiní	CKD 40/20 Tankuché	54 012	94
Tepakán	CKD 40/10 Calkiní	N/P	90

Fuente: División de Distribución Peninsular Área Calkiní. INEGI, Scince 2000

N/P = No proporcionado

CUADRO 19.- NIVEL DE COBERTURA DE ELECTRICIDAD POR AGEB EN CALKINÍ

AGEB	NÚM. VIVIENDAS	NÚM. DE HABITANTES	VIVIENDAS CON ELECTRICIDAD	%	NO ESPECIFICADO	%
027-5	871	4 462	851	97	20	2.30
032-6	36	209	33	91.70	3	8.30
035-4	611	2 928	597	97.70	14	2.30
035-A	470	2 260	450	95.70	20	4.30
038-3	471	2 151	458	97.20	13	2.80
039-8	209	1 004	200	95.70	9	4.30
042-A	34	133	34	100.00	0	0
049-1	5	33	5	100.00	0	0
TOTAL	**2707**	**13 180**	**2 628**	**97.08**	**79**	**2.92**

Fuente: INEGI, Scince 2000

CUADRO 20.- NIVEL DE COBERTURA DE ELECTRICIDAD POR AGEB EN DZITBALCHÉ

AGEB	NÚM. VIVIENDAS	NÚM. DE HABITANTES	VIVIENDAS CON ELECTRICIDAD	%	NO ESPECIFICADO	%
017-1	1 075	5 375	1 000	93.02	75	6.98
018-6	874	4 431	800	91.53	74	8.47
033-0	58	299	46	79.31	12	20.69
046-8	5	18	-	-	5	100
TOTAL	**2012**	**10 123**	**1 846**	**91.75**	**166**	**8.25**

Fuente: INEGI, Since 2000

CUADRO 21.- NIVEL DE COBERTURA DE ELECTRICIDAD POR AGEB EN BÉCAL

AGEB	NÚM. VIVIENDAS	NÚM. DE HABITANTES	VIVIENDAS CON ELECTRICIDAD	%	NO ESPECIFICADO	%
031-1	110	466	100	90.90	10	9.10
030-7	453	2 029	436	96.25	17	3.75
040-0	446	1 953	440	98.65	6	1.35
041-5	421	1 860	411	97.62	10	2.38

043-4	20	77	19	95.00	1	5.00
044-9	3	16	-	-	3	100
047-2	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**1 45..**	**6 401**	**1 408**	**96.90**	**45**	**3.10**

Fuente: INEGI, Scince 2000

CUADRO 22.- NIVEL DE COBERTURA DE ELECTRICIDAD POR AGEB EN NUNKINÍ

AGEB	NÚM. VIVIENDAS	NÚM. DE HABITANTES	VIVIENDAS CON ELECTRICIDAD	%	NO ESPECIFICADO	%
063-4	468	2 352	437	93.38	31	6.62
037-9	551	2 748	521	94.55	30	5.45
045-3	2	14	2	100	0	0
048-7	6	18	6	100	0	0
050-4	4	27	4	100	0	0
TOTAL	**1 031**	**5 159**	**970**	**94.08**	**61**	**5.92**

Fuente: INEGI, Scince 2000

2.2.1.2.3. Agua Potable

La capacidad de agua potable que requiere la ciudad de Calkiní está dada por norma en función del consumo de agua diaria por habitante y de la ubicación geográfica del centro de población en el país considerando el tipo de clima (templado, frío, o caluroso), por lo que el criterio usado en la ciudad se basa en la norma de clima húmedo con un consumo diario de 350 lts/habitante.

CUADRO 23.- CRITERIO DE CONSUMO DE AGUA POR HABITANTE, SEGÚN LOCALIDAD

LOCALIDAD	POBLACIÓN EN NÚMERO DE HAB.	CONSUMO DIARIO POR HABITANTE EN LTS.	DEMANDA DE AGUA EN LITROS	DEMANDA DE AGUA EN LTS./SEG.
Calkiní	13 180	350	4 613 000	53.39
Dzitbalché	10 123	350	3 543 050	41.00
Bécal	6 401	350	2 240 350	25.93
Nunkiní	5 159	350	1 805 650	20.90
Tepakán	1 745	350	610 750	7.07

FUENTE: INEGI, Scince 2000

2.2.1.2.3.1. Fuentes de Abastecimiento

Las fuentes de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Calkiní y Dzitbalché, la Villa de Becal, y los pueblos de Nunkiní y Tepakán, son a base de pozos profundos que varían de los 20 a 30 m. de calado, equipados con bombas que varían su potencia de los 7.5 a los 30 H.P (ver cuadro 37).

CUADRO 24.- FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SU APORTACIÓN , SEGÚN LOCALIDAD

LOCALIDAD / POZO	POTENCIA EN H.P.	APORTACIÓN ACTUAL L.P.S.	APORTACIÓN POTENCIAL L.P.S. /DÍA	M3 EXT. POR DÍA
Calkiní		*120.00*	*104.50*	*9 028.00*
P-1 Batería	15	15	15	1 296.00

P-2 Batería	20	22	22	1 900.80
P-6 Batería	15	15	15	1 296.00
P-8 Batería	s/e	-	0	0
P-9 Batería	15	15	15	1 296.00
P-26 Sn. Martín	30	22	22	1 900.00
P-27 Sn. Martín	7.5	6	3	259.20
P- Sn. Isidro	25	25	12.5	1 080.00

Dzitbalché		70	70	6 048.00
P-2	30	30	30	2 592.00
P-3	15	22	22	1 900.80
P-4 Sn. Felipe	25	18	18	1 555.20
Becal		70	51.25	
P-1 Centro	15	15	11.25	972.00
P-2 Norte	15	18	13.50	1 166.40
P-3 Sur	30	22	16.50	1 425.60
P-4	20	15	10.00	864.00
Nunkini		52	72.00	3 369.60
P – 1	15	22	16.50	1 425.60
P – 2	30	30	22.50	1 944.00
Tepakán		30	26.25	2 268.00
P – 1	15	15	11.25	972.00
P – 2	15	15	15.00	1 296.00
P – 3	s/e	-	0	0

FUENTE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado. Diciembre de 2002

S/e: Sin especificar.

2.2.1.2.3.2. Sistema de Abastecimiento

El sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Calkiní, está estructurado por ocho pozos, tres tanques de almacenamiento, dos elevados (P-9 y P-26) con capacidad de 200 y 100m^3 respectivamente y uno superficial (P-6) con capacidad de 300m^3, complementa este sistema la red troncal o principal dependiente básicamente de dos pozos, de los cuales, uno se encuentra en dirección sureste con respecto al centro de la población a unos 1,530 m., encontrándose dicho pozo sobre la calle 29 a unos 300 m. de la línea ferroviaria, el segundo pozo al poniente del centro de la población, a unos 1,250 m. y se accede a él por medio de la calle 15.

De los anteriores puntos de abastecimiento, parten los ramales rectores de la red de distribución (tubería de 6 pulg.) del pozo de la calle 29, el ramal toma dirección noroeste, calle abajo un total de 425 m. y sobre la calle 18 toma rumbo al norte, con un nuevo tendido de 250 m., aproximadamente, concluyendo dicho ramal cuando se intersecta con la calle 27, siendo distribuida el agua a partir de este primer ramal rector, (con tubería de 4 pulg.) a toda el área circundante. El segundo pozo, parte la otra red rectora de distribución saliendo

de aquí, con dirección este, unos 960 m. de tubería de 6 pulg. todo esto a lo largo de la calle 17, siendo hasta la intersección con la calle 22, cuando sobre esta, cambia de dirección en ambos sentidos siendo 625 m. de red dirigida hacia al norte y 150 m. al sur; tanto en dirección norte como en dirección sur, los ductos conservan su diámetro.

Para las ciudad de Dzitbalché, la Villa de Becal, y los pueblos de Nunkiní y Tepakán el sistema hidráulico conserva su autonomía entre la cabecera municipal y estas ya que de igual manera son abastecidas de pozos profundos (ver cuadro anterior) bombeando el producto a tanques elevados e inyectado a la red de distribución o en su defecto inyectándolo directamente al sistema como en el caso de Tepakán.

2.2.1.2.3.3. Redes de Abastecimiento

En la ciudad de Calkiní y en las demás localidades de estudio la red de conducción se alimenta de los ramales rectores que continúan formando la red de distribución con ramales secundarios de menos de 4 pulgadas de diámetro que se extienden en ramificaciones con tubería de 2 ½ pulg. y culminan dicha red en sus ramales finales (tomas domiciliarias) tubería con un diámetro de 1 1/2 pulgadas que en su conjunto hacen un total de 34,803 m. en Calkiní; 23,786 m. en Dzitbalché; 22, 286 m. para Becal y 28,280 m. para Nunkiní.

2.2.1.2.3.4. Capacidad del Servicio

Haciendo un comparativo entre la oferta actual y la demanda según la norma (350 lts./hab./día, para climas húmedos) en las distintas localidades de la zona de estudio se ha comprobado que existe un superávit del producto hídrico con sus consideraciones para el abastecimiento, distribución y consumo.

CUADRO 25.- OFERTA ACTUAL DE AGUA Y DEMANDA SEGÚN LOCALIDAD

LOCALIDAD	OFERTA ACTUAL DE AGUA EN LTS/SEG	DEMANDA DE AGUA EN LTS/SEG.	DIAGNÓSTICO
Calkiní	120.00	53.39	Superávit
Dzitbalché	70.00	41.00	Superávit
Bécal	70.00	25.93	Superávit
Nunkiní	52.00	20.90	Superávit
Tepakán	30.00	7.07	Superávit

2.2.1.2.3.5. Nivel de Cobertura

El total de cobertura por localidad se da en virtud del número de viviendas que cuentan con agua entubada.

CUADRO 26.- NIVEL DE COBERTURA DE AGUA POR LOCALIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO										
LOCALIDAD	NO. DE VIVIENDAS	NO. DE HABITANTES	AGUA EN LA VIVIENDA	%	AGUA EN EL LOTE	%	VIVIENDA SIN AGUA	%	NO ESPECIFICO	%
Calkiní	2 707	13 180	1 364	50.4	1 094	40.5	56	2.0	193	7.1
Dzitbalché	2 012	10 123	362	18.0	1 366	67.9	84	4.2	200	9.9
Bécal	1 453	6 401	502	34.5	838	57.7	69	4.7	44	3.1
Nunkiní	1 031	5 159	89	8.6	563	54.6	98	9.6	281	27.2

Fuente: INEGI, Scince 2000

2.2.1.2.4. Drenaje

El drenaje pluvial en la ciudad de Calkiní cuenta con colectores, ductos, alcantarillas y plantas de tratamiento que garantizan un adecuado funcionamiento del drenaje. No se cuenta con un sistema general para descarga de aguas residuales de las viviendas, sin embargo, la ciudad de Calkiní cuenta con un sistema de drenaje en las zonas de conflicto, que consiste en un conjunto de alcantarillas conectadas a uno de los cinco pozos profundos de absorción o a colectores, con un drenaje natural al subsuelo.

CUADRO 27.- NIVEL DE COBERTURA DE DRENAJE POR LOCALIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO										
LOCALIDAD	NO. DE VIVIENDAS	NO. DE HABITANTES	DRENAJE A LA CALLE	%	VIVIENDA SIN DRENAJE	%	DRENAJE A FOSA, ETC	%	NO ESPECIFICO	%
Calkiní	2 707	13 180	0	0	684	25.2	1 972	72.8	51	2.0
Dzitbalché	2 012	10 123	0	0	1 205	59.9	781	38.8	26	1.3
Bécal	1 453	6 401	0	0	498	34.3	944	65.0	11	0.7
Nunkiní	1 031	5 159	0	0	887	86.0	139	13.5	5	0.5

Fuente: INEGI, Scince 2000

2.2.1.3. VIALIDAD Y TRANSPORTE

2.2.1.3.1. RED DE COMUNICACIÓN

En el área de estudio la red vial se puede clasificar y jerarquizar, a través de las dimensiones, la escala y su naturaleza. La red de comunicación en las localidades forma el entramado, es decir, la traza urbana; en nuestra área de estudio la jerarquización vial se presenta de la siguiente manera:

2.2.1.3.1.1. Vialidad Regional y Estatal

El área de estudio se encuentra enclavada en un área importante dentro del tejido carretero estatal de la entidad y de la región; se comunica a través de la carretera federal No. 180, la principal vía de comunicación dentro del territorio estatal siendo la que une las ciudades de Campeche y Mérida, la cual bordea los tejidos urbanos de Calkiní, Dzitbalché y Becal,

además de permitir la comunicación entre estos. La carretera estatal No. 2, que va desde la ciudad de Calkiní hacia la costa oeste del municipio y comunica esta urbe con las principales localidades de la ribera, es la que permite la comunicación con el poblado de Nunkiní, el cual por su cercanía con la ciudad de Calkiní así como por la importancia cultural y socioeconómica que tiene para el Municipio, es considerado dentro de la zona de estudio de este Programa Director Urbano.

2.2.1.4. JERARQUIZACIÓN VIAL. CALKINI

2.2.1.4.1. Jerarquización Vial

Dentro de la infraestructura vial de Calkiní, tenemos que colinda a un costado con la carretera federal No.180 que comunica con el estado de Yucatán, localidades cercanas y con la capital del Estado.

En la ciudad de Calkiní existen 74.49 Ha. que representan el 100 % del total de vialidad existente en la localidad.

2.2.1.4.1.1. Vialidad Primaria

La vialidad primaria se encuentra ubicada a lo largo de la ciudad, de norte a sur y del centro hacia el oeste, con 13.88 Ha. que representan el 18.63 % del total de vialidad existente en la localidad.

2.2.1.4.1.2. Vialidad Secundaria

La vialidad secundaria se ubica de forma radial, hacia el este y noroeste, con 6.79 Ha. que representa el 9.11 % del total de vialidad existente en la ciudad.

2.2.1.4.1.3. Vialidad Terciaria

La vialidad terciaria se ubica como pequeñas líneas dispersas hacia el noroeste y sureste, con 53.82 Ha. que representa el 72.26 % del total de vialidad existente en la ciudad.

2.2.1.4.1.4. Estacionamientos

Cuenta con un estacionamiento público, que se encuentra a un costado del palacio municipal con las siguientes dimensiones 50 x 32 x 24 m. El espacio para los vehículos es

de 38.5 m. Además funciona como teatro público al aire libre. Y existe otro estacionamiento privado ubicado entre el estacionamiento mencionado con anterioridad y el palacio municipal y cuenta con un área de 787.1 m².

2.2.1.4.1.5. Cruces Conflictivos

Los cruces conflictivos se ubican en los puntos siguientes: la calle No. 22 entre 15 y 22-a; la No. 22 con 17 (debido a que esta última es angosta y es un punto de acceso al centro); la No. 20 con 15 (termina el camellón y el ancho de arroyo se reduce a un carril de 7 m. aproximadamente además de que es cruce de la calle No. 15 que lleva a la otra zona de la ciudad); la No. 20 con 15; y por último el cruce de la carretera Campeche-Mérida, (donde los que viven en el este, al acceder a la parte oeste lo hacen por debajo de dicha carretera y en temporada de lluvias este tramo se convierte en desagüe, por lo que se pierde la comunicación, resultando peligroso el cruce sobre la calle No. 180.

2.2.1.4.1.6. Señalización y Nomenclatura

En la mayor parte de la ciudad existe nomenclatura y señalización vial, sin embargo no toda se encuentra en buen estado y en algunos casos se ha tenido que implementar de manera temporal. En la esquina de la calle No. 22 con 15 y 22-a existe un semáforo y señalización de tipo regional.

2.2.1.4.1.7. Transporte

El transporte intraurbano está conformado por los tricitaxis y el suburbano con un total de 60 unidades, además de dos pequeñas terminales para los autobuses de paso.

2.2.1.4.1.8. Terminal de Transporte

Existen dos terminales de paso ubicadas la primera en la calle No. 21 entre 20 y 22, y la otra sobre la calle No. 20 entre 7 y 9. Estas terminales no cuentan con la infraestructura necesaria para su adecuado funcionamiento, además de que el espacio es insuficiente para la cantidad de afluencia de pasajeros; no existen andenes para el ascenso y descenso de los mismos, y esto se lleva a cabo sobre las calles donde se encuentran ubicadas.

La Terminal de paso ubicada sobre la calle No. 20 tiene el servicio ADO en corridas de paso con los siguientes destinos: Acayucan, Campeche, Cárdenas, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Mérida, México y Villahermosa. Además el servicio ATS que presta sus servicios más económicos a: Balancan, Campeche, Candelaria, Champotón, Ciudad del Carmen, Emiliano Zapata, Escárcega, Frontera, Hecelchakán, Mérida, Sabancuy, Tenosique y Villahermosa.

La terminal de paso ubicada sobre la calle No. 21 tiene el servicio ATS con los siguientes destinos: Becal,. Campeche, Chochola, Dzitbalché, Halachó, Hecelchakán, Maxcanú, Mérida, Poc boc, Pomuch, Tenabo, Tepakán y Uman.

La UTCR presta sus servicios a los siguientes destinos: Dzitbalché, Bacabchén, Poc boc, Santa Cruz, Hecelchakán, Pomuch, Tenabo y Campeche.

De esto se deduce que las terminales de transporte son insuficientes para la cantidad de viajeros.

2.2.1.4.2. JERARQUIZACIÓN VIAL. DZITBALCHÉ

2.2.1.4.2.1. Vialidad Primaria

La vialidad primaria está constituida por la calle No. 20 (con un ancho de arroyo de 5.90 m. y escarpa de aproximadamente 2.10 m., cambiando su ancho a 8 m. y el de la vía peatonal a 0.80 m.) teniendo su origen en la carretera federal No. 180, hasta la calle No. 23, y la No. 18, que continúa hasta la carretera federal No. 180 rumbo a Calkiní.

2.2.1.4.2.2. Vialidad Secundaria

Las vialidades secundarias son las calles No. 21 que corre de este a oeste y la No. 25 de oeste a este, ambas son de un solo sentido. El ancho de sus arroyos es de 8 m. de pared a pared.

2.2.1.4.2.3. Vialidad Regional

Esta proviene de la carretera federal No. 180 que hace un libramiento antes de entrar a Dzitbalché.

2.2.1.4.2.4. Vías Locales

Son todas las arterias que se encuentran en el interior de los barrios y cuentan con un promedio de 1.6 m. de arroyo. Su estado físico es regular en casi toda la localidad a excepción de la periferia, en las que encontramos deterioro de las vialidades, hoyancos y reblandecimiento de la carpeta asfáltica.

El estado físico de las vialidades es regular en la parte centro de la localidad, y las que están en la periferia son de terracería y brechas. Ejemplo de calles en mal estado son la No. 22, la No. 25-a y la No. 27. No cuentan con banqueta.

2.2.1.4.2.5. Vialidad Peatonal

La vialidad peatonal se encuentra hacia la periferia de la mancha urbana y se conforma al establecerse nuevas zonas de viviendas. Este tipo de vialidad no cumple con el arroyo suficiente y no cuenta con ningún tipo de tratamiento; generalmente son de tierra con piedra laja que aflora a nivel superficial.

2.2.1.4.2.6. Estacionamientos

Se le da este uso a los costados de las vialidades primarias, además de los estacionamientos particulares. Sin embargo no existe un área determinada para tal fin.

2.2.1.4.2.7. Cruces Conflictivos

Se da un cruce conflictivo en la esquina de la calle No. 21 con 20 y de la No. 20 con la 23, ya que la primera es cruce de una vialidad primaria y secundaria; y la segunda es el camino que lleva a la ciudad de Dzitbalché.

2.2.1.4.2.8. Señalización

Existe señalización en mal estado de conservación, y una gran parte de la ciudad carece de esta, por ejemplo las esquinas de las calles No. 20-a y la 21, así como la 23 con 24, y la 18 con 24. Mientras que carece de nomenclatura de calles y viviendas casi en su totalidad.

2.2.1.4.2.9. Transporte

El transporte público en la ciudad lo constituyen los tricitaxis, que tienen su estacionamiento

en una parte del parque principal, su cobertura es en toda la ciudad. Son 50 tricitaxis aproximadamente.

2.2.1.4.2.10. Nivel de Servicio del Transporte Urbano y Suburbano

El medio de transporte intraurbano son los tricitaxis, que dan una cobertura total a la ciudad de Dzitbalché.

El transporte suburbano tiene a su disposición un edificio, que no cuenta con los servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, y además carece de un área de ascenso y descenso de pasajeros.

El transporte suburbano es de segunda clase y tiene los siguientes destinos: Bécal, Calkiní, Campeche, Mérida, Tepakán, Tenabo y Hecelchakán. Las líneas ATS y UCR son las que dan este servicio.

2.2.1.4.2.11. Terminales de Transporte

Existe una pequeña Terminal de autobuses de paso en la ruta principal Campeche-Mérida. Esta se encuentra ubicada sobre la calle No. 18 frente al parque principal de la ciudad, dicha vialidad se utiliza para el ascenso y descenso de los pasajeros a las unidades de servicio, se utiliza además como estacionamiento de los autobuses y posee el inconveniente de ser doble sentido.

2.2.1.4.3. JERARQUIZACIÓN VIAL. NUNKINÍ

2.2.1.4.3.1. Vialidad Principal

La vialidad principal es la calle 19, orientada de sureste a noroeste, siendo de doble sentido, con un ancho de arroyo de 9 m. Ésta atraviesa toda la población y permite el desarrollo del entramado de la misma, permite la comunicación con la ciudad de Calkiní (hacia el este), Santa Cruz (hacia el oeste) y la Ex-Hacienda.

Tiene banqueta en todo su desarrollo y la carpeta asfáltica se encuentra en buen estado de conservación.

2.2.1.4.3.2. Vialidad Secundaria

La vialidad secundaria está constituida por las calles No. 18 y 20 (hacia el norte), la calle 21 que inicia en el poniente y finaliza al oriente sobre la calle 10. Los anchos de arroyo varían de 4.40 m. hasta 7.70 m. Se encuentran en estado regular, carecen de banquetas en algunos tramos y presentan deterioro por falta de mantenimiento.

Vialidad secundaria

2.2.1.4.3.3. Vialidad Local

El resto de las calles que conforman el tejido urbano de Nunkini son vialidades locales (de doble sentido), con anchos de arroyo que van de 4.40 m. a 7.70 m. La gran mayoría no cuenta con banquetas y se encuentran en un serio estado de deterioro, carentes de carpeta asfáltica y con huecos en el pavimento. Existen otras vías que

Vialidades locales
(Calles de terracería con falta de banquetas)

sirven de paso, y no cuentan con arroyo suficiente para el transporte vehicular, además que se encuentran en mal estado de deterioro, carecen de todo tipo de tratamiento, son de tierra y se vuelven intransitables en época de lluvias.

El estado físico de las vialidades es: existen aproximadamente 23 calles de terracería, los caminos de brecha se extienden en la periferia de la población, los caminos pavimentados muestran desgaste y falta de mantenimiento, como la calle No. 24 entre 17 y 16.

2.2.1.4.3.4. Vialidad Regional

Esta vialidad es la carretera estatal No. 2, que comunica con la calle principal No. 19 (que hacia el sureste comunica con la ciudad de Calkiní y al noroeste con el poblado de Santa Cruz).

2.2.1.4.3.5. Estacionamientos

No existe área destinada para estacionamientos públicos, se utilizan los costados de la calle No. 19 y alrededor del parque principal.

Y en cuanto a estacionamientos particulares, algunas viviendas tienen área destinada para tal fin.

2.2.1.4.3.6. Señalización

No hay señalización dentro de la mancha urbana de la localidad, a excepción de la esquina ubicada en la calle No. 19 con 22.

2.2.1.4.3.7. Transporte

El transporte público intraurbano son los tricitaxis, con una cobertura al 100 %, y el suburbano son dos combis que van a Santa Cruz y Calkiní diariamente.

2.2.1.4.3.8. Nivel de Servicios por Zonas y Tendencias del Sector Vial y Transporte

El nivel del transporte urbano es adecuado para el tamaño de la población. No existen conflictos viales debido a las dimensiones de esta.

2.2.1.4.3.9. Terminal de Transporte

No cuenta con una Terminal de paso, por lo que existen dos combis que comunican a la localidad con Santa Cruz y Calkiní.

2.2.1.4.4. JERARQUIZACIÓN VIAL. BÉCAL

2.2.1.4.4.1. Vialidad Primaria

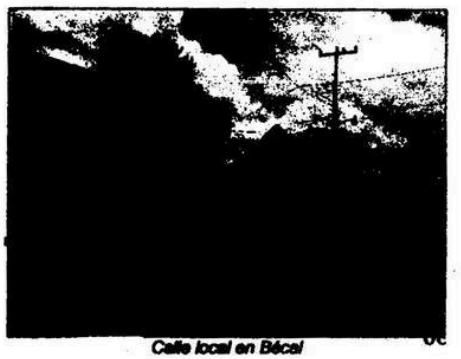
La vialidad primaria la conforma la calle No. 30, que tiene un ancho de arroyo de 12.6 m., su orientación es de suroeste a noroeste, es de doble sentido, es la única vía que entronca con la carretera federal No. 180 y comunica al poblado con las principales localidades del municipio y de la entidad.

2.2.1.4.4.2. Vialidad Secundaria

Dentro de este rubro se destaca la calle No. 33 que tiene conexión con la estación del ferrocarril y corre hasta el límite de la mancha urbana. El ancho de arroyo es de 6 m. Esta vialidad divide la villa en dos sectores y permite apoyar a la vialidad primaria en la conformación de la estructura urbana de la población.

2.2.1.4.4.3. Vialidad Local

Las vialidades que se ubican en el interior de la villa se denominan calles locales, su promedio de ancho de arroyo es de 5 m., las banquetas tienen un promedio de 1.50 m., todas son doble sentido.



Calle local en Bécal

Su estado físico es el siguiente: en gran parte de la vialidad local no existen banquetas y la carpeta asfáltica se encuentra reblandecida por la falta de mantenimiento y las constantes lluvias que azotan la villa, además que muchas de ellas nunca han tenido ningún tipo de infraestructura.

En general las calles locales son mayormente de terracería, ejemplo de esto es la calle No. 34 entre 33 y 37., Las brechas generalmente se encuentran hacia la periferia de Bécal.

2.2.1.4.4.4. Vialidad Regional

Existe un libramiento a la entrada de Bécal, que conduce al poblado de Halachó (sn). La calle No. 30 es prolongación de la carretera federal No. 180 que atraviesa Calkiní, y comunica la localidad con las principales ciudades de la región.

2.2.1.4.4.5. Señalización

La nomenclatura de las calles se ubica sobre muros de edificaciones que se localizan en las esquinas de las manzanas lo que no favorece su visibilidad. Y en el caso de las viviendas no existe nomenclatura visible, además de que la numeración no está definida.

2.2.1.4.4.6. Transporte

Cuenta con triciaxis que ubican su paradero en las inmediaciones de la plaza principal, este servicio cubre totalmente la mancha urbana.

2.2.1.4.4.7. Terminal de Transporte

No existe Terminal de transportes. Frente al parque hay un paradero que funge como área de espera de pasajeros, en el cual hay un bitacorista que hace las veces de taquillero.

La Terminal de Bécal está clasificada como estancia, por lo que los autobuses se quedan a descansar en esa villa y de esta manera presta sus servicios la UTCR que cubre la ruta Bécal-Campeche-Puntos intermedios, y la ATS que cubre la ruta Mérida-Campeche.

2.2.1.4.5. JERARQUIZACIÓN VIAL. TEPAKÁN

2.2.1.4.5.1. Vialidad Primaria

La constituye la calle No. 10, que es continuación de la calle No. 20 que llega desde la ciudad de Calkiní. Su arroyo tiene un ancho de 9.40 m. estrechándose después de la calle No. 5 hasta alcanzar los 6.90 m., las banquetas de esta vialidad tienen en promedio 1.5 m., y es de doble sentido.

2.2.1.4.5.2. Vialidad Secundaria

Vialidad Secundaria de Tepakán

No existe, ya que a partir de la calle No. 10, todas son consideradas como locales. En general se encuentran en mal estado físico de conservación; ya que la falta de mantenimiento y la constante lluvia que azota a esta zona, ha deteriorado las calles que cuentan con pavimento. En su mayoría son de terracería o tierra, lo que conlleva que permanentemente se encuentren en mal estado de conservación. Muchas de estas vialidades son de tipo peatonal ya que por lo angosto de las mismas, es imposible que puedan ser transitadas por los vehículos. Asimismo no existe embanquetado, en el 90% de las vialidades.

2.2.1.4.5.3. Vialidad Local

La mayor parte de la vialidad es de tipo local, y tienen un promedio de arroyo de 7 m. Existen, además brechas y terracerías. De estas la primera (brechas) las localizamos en pequeñas calles y privadas sin número, destacando aquel que lleva la colonia nueva a las

periferias de la población y la segunda (terracería) se encuentra en mal estado, debido a las lluvias que azotan la población. Las calles que se encuentran en mal estado de conservación en su pavimento son la No. 4, 5 y 7.

Convento de San Luís Obispo, Calkiní

2.2.1.4.5.4. Vialidad Regional

Dentro de la infraestructura vial del pueblo de Tepakán existen dos carreteras, la primera que va de Calkiní (suroeste) a Bécal (noreste), y atraviesa la comunidad en doble sentido, esta es la calle No. 10. y la segunda que va a Bécal, ès la calle No. 2. Estas dos vialidades comunican con la carretera federal No. 180 la cual bordea el poblado y la comunica con las demás poblaciones a nivel regional.

2.2.1.4.5.5. Estacionamientos

No cuenta con áreas destinadas para realizar las funciones propias de un estacionamiento. Los espacios donde se estacionan los vehículos automotores son los costados de la calle No. 10, y estacionamientos particulares.

2.2.1.4.5.6. Señalización

En la población no existe ningún tipo de señalización o nomenclatura, dificultándose la búsqueda de cualquier dirección concreta.

2.2.1.4.5.7. Transporte

Solo cuenta con el servicio de transporte suburbano, que considera a la villa como lugar de paso, es decir los camiones al recorrer este trayecto se estacionan solamente para cargar pasajeros. No existe servicio de tricitaxis, como en las anteriormente estudiadas anteriormente.

2.2.1.4.5.8. Terminal de Transporte

No existe Terminal de transporte, debido a que consideran el poblado como de paso. Y como se observa en la foto los camiones se estacionan en la calle No. 10 entre 7 y 9 de la plaza de Tepakán.

Calle 10 de Tepakán

2.2.1.5. EQUIPAMIENTO URBANO

2.2.1.5.1. Ubicación y Radios de Acción

Lo conforman edificios significativos dentro de la estructura urbana de la población, que se distinguen por concentrar social y/o culturalmente a los habitantes de la misma. Algunos llegan a ser puntos focales, llegando a identificar un barrio y poseen un valor social muy importante.

EDUCACIÓN:

En el rubro de educación contamos con 6 escuelas preescolar distribuidas en: centro, norte, sur, este y oeste de la zona urbana, con radios de acción de 750 m. que se sobreponen, por lo cual debería reubicarse una de ellas hacia la parte sur quedando así cubierta en su totalidad el área urbana actual.

1 primaria indígena ubicada hacia el sureste de la localidad, con un radio de acción de 750 m.

Se da una saturación de 6 primarias en el centro y norte del poblado, quedando deficitada la cobertura en los extremos de la población; sus radios de acción de 500 m. se sobreponen, por lo que se recomienda reubicar algunas de ellas para satisfacer la necesidad que existe de este servicio en las áreas deficitadas.

1 Instituto de Estudios Superiores de Campeche, que cubre el total del área urbana de la ciudad de Calkiní., 1 COBACH, ubicado hacia el oeste, cubriendo en su totalidad el área urbana actual, con un radio de 5,000 m., 1 CBTIS, ubicado hacia el oeste, cubriendo en su totalidad el área urbana actual, con un radio de 10,000 m., y la NORMAL, que cubre en su totalidad el área urbana actual.

CULTURA:

En el rubro de cultura tenemos 1 auditorio ubicado en el centro de la zona urbana, con un radio de acción de 2,340 m. y una cobertura total.

1 biblioteca ubicada en el centro de la ciudad, con un radio de acción de 1,500 m. quedando deficitada la zona norte, sur, este y oeste.

Existen 12 templos distribuidos, en el centro, y en forma de una franja que atraviesa la ciudad de norte a sur.

Existen también 10 capillas distribuidas del centro hacia el norte de la ciudad.

1 Casa de la cultura ubicada en el centro; 1 casa del maestro jubilado ubicada hacia el norte, 1 centro familiar ubicado hacia el sureste; 1 centro de atención a maestros ubicado hacia el noroeste; 1 centro de maestros ubicado en el centro; 1 centro de recreación familiar ubicado hacia el norte y 1 museo ubicado en el centro; todos estos con una cobertura total del área urbana actual.

1 sociedad cultural indígena, ubicada en el centro, con un radio de 700 m. quedando deficitada la zona norte, sur, este y oeste de la zona urbana actual.
2 centros de sociedad cultural ubicados en el centro y cuyos radios de acción de 700 m. se sobreponen, por lo que se recomienda reubicar uno de ellos, quedando deficitada la parte norte, sur, este y oeste de la zona urbana.

1 sociedad cultural indígena ubicada hacia el oeste, con un radio de acción de 700 m., por lo que queda deficitada la zona norte, sur, este y oeste.

SALUD:

En el rubro de salud existe el siguiente equipamiento: 1 centro de salud, 1 clínica, 1 hospital, 1 ISSSTE; todos ubicados hacia el norte y con una cobertura total de la ciudad.

ASISTENCIA SOCIAL:

Existe 1 DIF, ubicado hacia el norte de la ciudad, con un radio de acción de 700 m. quedando deficitadas las zonas centro, sur, este y oeste.

1 asilo de ancianos, ubicado hacia el norte de la ciudad, con un radio de acción de 1,500 m. quedando deficitadas las zonas sur, este y oeste.

COMERCIO:

Existe 1 mercado ubicado hacia el oeste, cubriendo en su totalidad el área urbana actual.

1 tienda ISSSTE en el centro de la ciudad, con un radio de acción de 1,500 m. quedando deficitada la zona sur.

Existe además el comercio general distribuido principalmente a los costados de las calles principales No. 20 y No. 22 y distribuidas principalmente hacia el oeste, quedando deficitadas las zonas norte, sur y este.

ABASTO:

Existe 1 Rastro, ubicado hacia el noreste de la localidad y cuyo radio de acción cubre en su totalidad la zona urbana actual. Se deberá reubicar debido a que no cumple con la distancia mínima que un rastro debe tener con respecto a la mancha urbana.

1 tienda CONASUPO, ubicada en el centro, con un radio de acción de 1,500 m. cubriendo casi en su totalidad la zona urbana actual y quedando deficitada una pequeña porción en la parte norte y sur de la ciudad.

COMUNICACIONES:

Se encuentra 1 oficina de correos ubicada en el centro de la ciudad, con un radio de acción de 1,000 m. quedando deficitada la zona norte, sur, este y oeste.

1 estación de ferrocarriles ubicada hacia el sur, y una oficina de telégrafos, ambas con una cobertura total de la ciudad.

TRANSPORTE:

Existe 1 Terminal de Autobuses, ubicada en el centro de la zona urbana que cubre en su totalidad la ciudad, sin embargo deberá reubicarse debido a que no cumple con las normas del sistema normativo.

RECREACIÓN:

Existe 1 cine ubicado en el centro, con un radio de acción de 1150 m. cubriendo el centro, y quedando deficitados los extremos de la zona norte, sur y oeste principalmente.

Existen 22 jardines vecinales, con radios de acción de 544 m. que se superponen entre sí; quedando deficitada la zona sur de la ciudad. Se recomienda acondicionar algunos de ellos como parques vecinales y dar mejoramiento a lo existente en este rubro.

1 lienzo charro ubicado hacia el sur, con una cobertura total de la zona urbana actual.

DEPORTE:

Existen 5 canchas deportivas, distribuidas principalmente en el centro, sur y oeste de la ciudad, cuyos radios de acción de 1500 m. se superponen entre ellos, cubriendo en su totalidad la zona urbana actual.

Existen 5 campos distribuidos en el norte, sur y oeste de la ciudad, cuyos radios de acción de 1000 m. se superponen entre ellos, cubriendo en su totalidad la zona urbana actual.

Existe 1 pista de atletismo ubicada hacia el oeste, 1 unidad deportiva en el centro; ambas cubriendo en su totalidad la zona urbana actual.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

la administración pública se ubica principalmente en el centro de la ciudad y dentro de esta tenemos los siguientes equipamientos: Ayuntamiento, CAIC, CDI, CFE, Comisaría Ejidal, Coordinación de Seguridad Publica del Ayuntamiento, Jefatura de zona primaria, Jefatura de zona secundaria, Juzgado de paz, Ministerio publico, Oficinas federales de hacienda, Oficinas del ayuntamiento, Registro civil, SAGARPA, SNTE, UBR, UMA. Todos los radios de acción de estos equipamientos urbanos, cubren en su totalidad la zona urbana actual; a excepción del Ministerio Público que se ubica hacia el sur y su radio de acción es de 2000 m. por lo que deja deficitada la zona norte.

SERVICIOS URBANOS:

Los servicios urbanos con que cuenta la ciudad de Calkiní son: basurero, cementerio y gasolinera.

Según la normatividad de SEDESOL el basurero, para su ubicación se recomienda utilizar accidentes topográficos (depresiones ó cañadas), debe ubicarse fuera de la mancha urbana, deberá contar con caseta de control, bodega de herramienta, letrina, estacionamiento de maquinaria, y zona de descarga y compactación de basura.

El basurero de la ciudad de Calkiní, se ubica fuera de la mancha urbana, hacia el oeste y con un radio de acción que cubre el total de la mancha urbana actual.

Según la normatividad de SEDESOL el cementerio, deberá ubicarse fuera de la mancha urbana, en la periferia inmediata, y con fácil accesibilidad, en zonas que no estén destinadas al crecimiento urbano, para evitar que en el futuro queden inmersos en áreas urbanizadas.

En Calkiní; el cementerio se encuentra en una zona totalmente urbanizada, hacia el oeste de la localidad y con un radio de acción que cubre el total del área urbana actual. Por lo que no cumple con las normas establecidas por SEDESOL.

Según la normatividad de SEDESOL la gasolinera, deberá tener una ubicación especial y fuera de la mancha urbana.

En la ciudad de Calkiní la gasolinera se ubica fuera de la mancha urbana, hacia el noreste con un radio de acción de 1000 m. que deja sin cobertura las zonas norte, sur, oeste y sureste.

INDUSTRIA:

En el rubro de industria tenemos 1 centro del alfarero y 1 maquiladora ubicados ambos hacia el norte de la ciudad, cuyo radio de acción es toda el área urbana.

INFRAESTRUCTURA:

En infraestructura tenemos el siguiente equipamiento urbano:

1 Caseta de Bombeo, ubicada hacia el noreste, 1 Planta de Tratamiento de Agua y 1 Sub-Estación ubicadas ambas hacia el oeste, y 1 tanque elevado ubicado hacia el sureste, todos estos tienen como radio de acción la ciudad.

Aún cuando la ciudad de Calkiní cuenta con una gran diversidad de equipamiento, este presenta serias deficiencias o carencias dentro de algunos subsistemas.

En el caso de la ciudad de Dzitbalché, cuenta con un total de 18 escuelas en los diferentes niveles educativos, 1 mercado público, 2 unidades de abasto para mayoristas, 1 rastro, 1 casa hogar para menores, 1 centro de desarrollo comunitario, 1 velatorio, 1 paradero de autobuses foráneos, 8 módulos de canchas deportivas, 1 biblioteca, 1 casa de cultura, 1 centro social popular, 1 teatro, 1 clínica de medicina familiar, 1 plaza cívica, 9 parques y/o áreas de juegos infantiles, 2 oficinas de gobierno estatal, 1 palacio municipal, 1 cementerio, 1 basurero municipal, 1 agencia de correos y 18 edificios de diversos cultos.

La villa de Bécal cuenta con 13 escuelas dentro de los diferentes niveles educativos, 1 mercado público, 1 oficina radiofónica, 1 agencia de correos, 1 paradero de autobuses foráneos, 6 módulos de canchas deportivas y 2 centros deportivos, 1 biblioteca pública regional, 1 casa de cultura, 1 unidad de medicina familiar, 8 parques ó áreas de juegos infantiles, 1 palacio municipal, 1 oficina de gobierno federal, 1 cementerio, 1 basurero municipal, 13 edificios para diversos cultos, 2 bancos ó casas de cambio.

En el pueblo de Nunkiní es posible encontrar 12 escuelas dentro de los distintos niveles educativos, 1 mercado público, 1 rastro, 1 paradero de autobuses foráneos, 6 módulos de canchas deportivas, 1 biblioteca municipal, 1 unidad de medicina familiar, 5 parques o áreas de juegos infantiles, 1 palacio municipal, 2 cementerios, 1 comandancia de policía y 8 edificios para diversos cultos.

En el pueblo de Tepakán el equipamiento consiste en 3 escuelas dentro de los diferentes niveles educativos, 1 tianguis, 1 mercado público, 1 teatro al aire libre, 1 unidad de medicina familiar, 1 paradero de autobuses foráneos, 2 áreas de parques ó juegos infantiles, 3 módulos de canchas deportivas, 1 palacio municipal, 1 cementerio, 1 comandancia de policía y 8 edificios para diversos cultos.

La situación que guarda el equipamiento en las antes mencionadas, es similar, aún cuando cuenta con gran parte del equipamiento necesario, en general no se encuentra en óptimas condiciones ó presenta carencias de unidades básicas de servicio.

A continuación se hace mención de otros edificios que no son menos importantes que los mencionados con anterioridad, y sirven como puntos de referencia:

Edificio "San Diego de Alcalá", Nunkiní

- Al acceder por la carretera que viene de Dzitbalché encontramos el Arco Maya, que es el elemento arquitectónico, que enmarca el acceso más importante desde

la ciudad de Campeche a la ciudad de Calkiní.

- A la vera de la carretera federal No. 180, se encuentran las instalaciones del ITESCAM.
- En el centro urbano de la ciudad y a un costado del convento de San Luís Obispo se localizan las oficinas de correos y telégrafos.
- Las instalaciones del Mercado Público Municipal, el cual genera un subcentro urbano muy importante para la ciudad.

Oratorio de la llamada "Santa Cruz", Nunkini

En la villa de Bécal, el edificio de mayor envergadura lo constituye la Iglesia y El convento de la Natividad, el cual representa la fundación y acontecimiento histórico del asentamiento humano de la Villa. También resultan importantes para la estructura urbana de la localidad las capillas y oratorios dedicados a las imágenes de los llamados "Virgen de Guadalupe, la Santa Cruz, San Diego y la Virgen de Fátima". Resulta también representativo para este lugar, la plaza principal, el edificio del palacio municipal y el mercado (antigüo), hoy convertido en instalaciones de la casa de la cultura.

Mercado Público, Dzitbalché

Para el pueblo de Nunkiní, el edificio de San Diego de Alcalá representa dentro de la estructura urbana de la población el sitio más importante y significativo de la misma. También deben ser considerados como puntos de referencia y representativos del lugar, el palacio municipal, la plaza principal, el rastro, las capillas y oratorios dedicados a las imágenes de los llamados "San Isidro, San Román, San Francisco y San Martín".

En la ciudad de Dzitbalché, el edificio más importante y significativo dentro de la trama urbana, es el dedicado a la imagen de la llamada "Virgen de la Asunción", localizado de manera estratégica dentro de la conformación urbana.

Son también dignos de mencionar los oratorios y capillas dedicados a las imágenes de los llamados "Virgen del Cobre, San Felipe, Santa Rosalía, San Roque, San Pedro, San Román y San Feliciano", establecidos dentro de los principales barrios del lugar. Se considera como edificios de importancia primordial, al Palacio Municipal, la Plaza Principal, la Casa de Cultura, la Biblioteca y el Mercado Público, todos estos conformando el centro urbano de la ciudad.

En el pueblo de Tepakán el edificio con mayor importancia a nivel arquitectónico, es el dedicado a la imagen de la llamada "Virgen del Pilar"; representante de la arquitectura religiosa del virreinato novohispano.

También son referencias arquitectónicas, la Plaza Principal, que es de usos múltiples, en la que también se encuentra el Mercado Público, un Teatro, Juegos Infantiles y la escuela Primaria, localizados frente al edificio mencionado con anterioridad, y por último el oratorio dedicado a la imagen del llamado "San Bartolo".

2.2.1.6. ZONAS HOMOGÉNEAS

2.2.1.6.1. Centro Urbano (CU)

En la ciudad de Calkiní el centro urbano está ubicado, en el centro de la ciudad y es históricamente el punto de inicio del desarrollo urbano de la entidad desde cinco centurias atrás.

Centro Urbano, Bécal

Los edificios más significativos son el dedicado a culto católico, la Plaza Principal, el Palacio Municipal y la Casa de Cultura. También se localizan dentro del centro urbano o en sus límites una serie de comercios, edificios de oficinas públicas y privadas, escuelas y equipamiento deportivo, que brindan servicio a la ciudad y sus poblaciones aledañas. Esta zona es donde se genera mayor cantidad de actividades durante el día y parte de la noche, debido a la gran concentración de usos y servicios que posee.

Arquitectónicamente es un sitio que cuenta con una imagen urbana uniforme, debido a la tipología que caracteriza la arquitectura colonial, los sistemas y materiales de construcción de este tipo de edificaciones. Aún así, es posible encontrar elementos arquitectónicos que logran una ruptura de la imagen colonial de la ciudad, que se presenta en mayor medida en el centro urbano.

El resto de las localidades que conforman la zona de estudio, Bécal, Dzitbalché, Nunkiní y Tepakán, en sus áreas centrales, más que centros urbanos, pudieran ser consideradas como centros de barrio, (por el número de población que albergan, la calidad y cantidad de equipamiento existente, los servicios y su cercanía a la ciudad de Calkiní); pero al ser

independientes, se considerará la jerarquización urbana a nivel de ámbito urbano. Por lo que cada una de estas cuenta con un centro urbano, que generalmente se encuentra ubicado en el centro de la localidad, propiciando su crecimiento radial, tomando como modelo la ciudad de Calkiní.

Para la villa de Bécal, el edificio del convento llamado "Natividad" marca una referencia arquitectónica sobre la cual se conforma la estructura urbana de esta villa; a un costado se localiza la plaza principal, que a su vez funciona como parque infantil, y en ella se encuentran algunos comercios. El resto del centro urbano lo conforma, el Palacio Municipal, el antiguo Mercado Público, la Casa de Cultura, un área al aire libre donde se localiza la caseta del transporte urbano, comercios de artesanía regional (jipi y palma), comercio general y algunas oficinas públicas y privadas.

En el caso de la ciudad Dzitbalché, el centro urbano (como es característico de los asentamientos virreinales), esta conformado por el edificio dedicado al culto de la imagen llamada "Virgen de la Asunción", la Biblioteca, la Casa de Cultura, el Mercado Público, la Plaza Principal (en la cual se coloca diariamente un tianguis), el Palacio Municipal, escuelas particulares y una gran variedad de comercios.

Una situación similar se presenta en el poblado de Nunkiní, en la que el centro urbano está conformado por el conjunto religioso llamado "San Diego de Alcalá", el cual marca la centralidad de la trama urbana, y por otra parte, la Plaza Principal, el Palacio Municipal, la Casa de Cultura, un Parque Infantil, escuelas, comercios y oficinas públicas y privadas.

Por el tamaño del pueblo de Tepakán, cuenta solamente con el centro urbano, el cual también determina la centralidad del espacio urbano. En él se localiza, la Plaza Principal, el Mercado Público, escuelas, Parques Infantiles y algunos comercios de tipo local.

2.2.1.6.2. Centro de Barrio (CB)

El centro de barrio es una zona que a diferencia del centro urbano concentra equipamiento y actividades de ámbito local. Pueden existir más de un centro de barrio en cada localidad; en Calkiní existen nueve centros de barrio dentro de la mancha urbana. Los centros de barrio encierran equipamiento de tipo educativo, cultural, recreativo, comercial, talleres y oficinas privadas.

En la villa de Bécal se aprecian cuatro centros de barrio, el primero localizado dentro del barrio "Sur", el segundo hacia el norponiente dentro del barrio llamado "Fátima", el tercero dentro del barrio "Poniente", y el último localizado hacia el oriente de la villa en el barrio conocido con el mismo nombre.

Centro de Barrio, Bécal

En la ciudad Dzitbalché, se localizaron cinco centros de barrio, el primero hacia el sur de la ciudad, el segundo cercano al centro urbano, dos en la parte nororiente de la ciudad y el último establecido hacia el suroriente de la mancha urbana.

En el pueblo de Nunkiní existen cuatro centros de barrio localizados sobre cada sector del poblado, el primero en la parte suroeste a tres cuadras del centro urbano de la población, el segundo en la parte noroeste dentro del barrio conocido como "San Francisco", uno más ubicado hacia el noreste en el barrio conocido como "San Román" y el último localizado hacia el sureste de la mancha urbana dentro del barrio conocido como "El Gato Negro".

2.2.1.6.3. Corredor Urbano

En este apartado se consideró la zona homogénea ubicada a lo largo de la vialidad primaria, la cual concentra actividades y equipamiento a nivel local y regional.

En la ciudad de Calkiní se observan dos corredores urbanos, el primero y más importante (por la longitud que abarca, la importancia de su equipamiento, la gran cantidad de comercios, servicios y por ser la arteria principal de la ciudad), es la calle No. 20, nace a la altura de la calle No. 29, para concluir sobre la calle No. 7. El segundo corredor urbano se encuentra sobre la calle No. 22, éste es más corto que el anterior y va desde la calle No. 21 hasta la calle No. 9, en este encontramos comercios, servicios y equipamiento educativo.

El resto de las localidades presentan pequeños corredores urbanos localizados principalmente sobre la arteria principal de cada una de ellas y en donde generalmente se localizan comercios, servicios y algún tipo de equipamiento a nivel local.

Corredor Urbano, Nunkiní (Calle 19)

En la villa de Bécal el corredor se localiza sobre la calle No. 30, iniciando en la calle 35 y concluyendo en la calle 29, en este se

encuentran comercios especializados en la venta de artículos de jipi y palma, así como artesanía típica de esta villa.

En la ciudad de Dzitbalché, el corredor urbano se localiza sobre la calle No. 20 desde la calle No. 17 a la calle No. 23 y continúa posteriormente sobre la calle No. 18 iniciando en la calle No. 25 hasta terminar en la calle No. 29.

En el pueblo de Nunkiní él corredor urbano se localiza sobre la calle No. 19 iniciando en la calle No. 16 y concluye en la calle No. 24.

En el caso del pueblo de Tepakán, no existe corredor urbano como tal, solamente se localizan algunos comercios sobre la calle principal del lugar.

Es importante mencionar que la concentración de actividades de los corredores urbanos se da hacia el centro urbano de cada localidad, y que dichos corredores no son los únicos en concentrar actividades y servicios de orden local, sino que también se concentran alrededor de la plaza principal de cada lugar.

2.2.1.6.4. Barrios

La ciudad de Calkiní está formada por 11 barrios y el centro de la ciudad; estos barrios rodean el centro y abarcan la totalidad de la mancha urbana; asimismo se encuentran divididos en dos sectores, al oriente y al poniente.

CUADRO 28.- BARRIOS DE LA CIUDAD DE CALKINI			
NO.	BARRIOS, SECTOR PONIENTE	NO.	BARRIOS, SECTOR ORIENTE
1	Centro	1	Centro
2	La Colonia	2	San Juan
3	La Piñona	3	San Gilito
4	Colonia Oriente	4	La Concepción
5	San Luis	5	San Ludolfo
6	Fátima Norte	6	San Martín
7	Fátima Sur		

Fuente Ayuntamiento de Calkiní

CUADRO 29.- VIVIENDAS HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE CALKINI	
NO.	CIUDAD, SECTOR ORIENTE
1	INDECO
2	FOVISTE

La villa de Bécal está distribuida en 7 barrios y el centro. Para la población, en general, no existe conocimiento sobre la formación de los mismos y los nombres de cada uno.

CUADRO 30.- BARRIOS DE LA CIUDAD DE BÉCAL			
NO.	BARRIOS, SECTOR PONIENTE	NO.	BARRIOS, SECTOR ORIENTE
1	Centro	6	Carlos Rivas ó Norte
2	Sur	7	Oriente
3	San Diego	8	Poniente
4	Pablo García		
5	Fátima		

2.2.1.7. ZONAS ESPECIALES

Son zonas que cumplen una función específica, como industria, servicios administrativos, servicios educativos, servicios comerciales u otros.

En Calkiní se detectó una zona de este tipo, que se localiza en los límites de la mancha urbana de la ciudad, hacia el poniente, sobre la carretera estatal No.2 que va de Calkiní a Nunkiní; la cual se compone de equipamiento que corresponde al subsistema educación y alberga las instalaciones del COBACH, ICAT, ININ y el CENDI (Na´akaab). Cerca de esta zona se encuentra la subestación eléctrica y el tanque elevado.

2.2.1.8. APTITUD TERRITORIAL

La definición de la aptitud territorial parte del precepto fundamental de utilizar los recursos naturales de manera que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de que forma parte. De esta manera la aptitud territorial para la zona de estudio se fundamenta en medidas que sean apropiadas para la preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales y urbanos con que cuenta nuestra zona, de manera que comprometamos la satisfacción de las necesidades futuras en el centro de población.

El objetivo de este apartado, es determinar el uso o vocación que cada área de la zona de estudio deba tener.

CUADRO 31.- MATRIZ DE DEFINICIÓN DE APTITUD TERRITORIAL						
COMPONENTES DEL DIAGNOSTICO			APTITUD PARA EL DESARROLLO URBANO		APTITUD PARA CONSERVACIÓN	
FACTOR	VARIABLE	VALOR	ÓPTIMA	CONDICIONADA	ASPECTOS NATURALES	ASPECTOS ARTIFICIALES
Topografía	0% al 5%		✔			

El porcentaje estatal es de 71.16 %, los centros de población anteriores tienen un peso menor como concentradoras de población ya que se encuentran por debajo del promedio estatal de concentración.

La medición de la concentración nos permite vislumbrar el grado de control de los centros de población en su entorno municipal y regional, derivado de la concentración de la población y de la gestión del desarrollo municipal, lo cual a su vez orienta en la definición de los centros de población con mayor potencialidad para actuar como lugares centrales y aquellas que son muy vulnerables por su débil papel concentrador. Observamos que Tenabo tiene un 70.54 % promedio, sin embargo debido a que Calkiní, Dzitbalché, Bécal y Nunkiní aparentemente son menores en promedio; debido a su cercanía entre ellas se podría considerar que alcanzan 74.34 % de concentración de población.

2.2.2.1.3. Centralidad

La centralidad se analiza en función de lo siguiente: la posición específica de cada cabecera municipal en el sistema urbano, la dotación del equipamiento urbano con el que cuenta, su capacidad de atención, radios de influencia que permiten analizar las interrelaciones, dependencia entre centros de población y los factores de emplazamiento medidos a través de la ubicación geográfica del centro de población a su relación con los enlaces carreteros y distancias de la ciudades próximas entre sí.

Para definir el grado de centralidad de las ciudades se toma como base el equipamiento urbano de educación y salud a nivel estatal y municipal con el que cuenta cada uno de los centros de población, considerando que estos niveles de equipamiento son los que exigen dependencia y tienen una mayor cobertura.

CUADRO 36.- JERARQUÍA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

LOCALIDAD / NIVEL	ESCUELAS	%
Campeche	1 699	100
Preescolar	555	100
Primaria	858	100
Secundaria	309	100
Profesional medio	7	100
Bachillerato	71	100
Calkiní	93	5.5
Preescolar	36	6.5
Primaria	37	4.3
Secundaria	12	5.8
Bachillerato	8	11.3

Hecelchakán	63	3.7
Preescolar	26	5.0
Primaria	25	2.9
Secundaria	6	2.9
Bachillerato	4	5.6
Tenabo	22	1.3
Preescolar	7	1.3
Primaria	11	1.3
Secundaria	2	1.0
Bachillerato	2	2.8

Fuente: INEGI. Tabulados Básicos Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, México, 2001.

La dotación de equipamiento de educación en todos los niveles ubica al municipio de Calkiní en el primer lugar en servicios educativos respecto de otros dos municipios que conforman las zona norte del estado, con el 5.5 % que representan las 93 unidades educativas, le sigue Hecelchakán con el 3.7 % con 63 unidades y Tenabo con el 1.3 % con 22 unidades educativas. El posicionamiento de Calkiní en primer lugar obedece a la cantidad de población ubicada en su radio de influencia.

CUADRO 37.- JERARQUÍA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

LOCALIDAD / NIVEL	UNIDADES	%
Campeche	**261**	**100**
Consulta externa	246	100
Hospitalización general	13	100
Hospitalización especializada	2	100
Calkiní	**13**	**5.0**
Consulta externa	13	5.3
Hecelchakán	**9**	**3.4**
Consulta externa	8	3.3
Hospitalización general	1	7.7
Tenabo	**5**	**1.9**
Consulta externa	5	2.0

Fuente: INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, México, 2001

La prestación del servicio de salud se encuentra más centralizado en el municipio de Calkiní alojando 13 unidades médicas que representan el 5 % del total estatal, le sigue el municipio de Hecelchakán que alberga 9 de las 261 unidades medicas representando el 3.4 % y en tercer sitio se encuentra el municipio de Tenabo con 5 unidades que ascienden al 1.9 % del total registrado en la entidad, sin embargo observamos que el municipio de Hecelchakán cuenta con una unidad médica de hospitalización general que representa el 7.7 % del total estatal relativo a este apartado, la presencia de esta unidad médica obedece a decisiones arbitrarias ya que no obedece a la normatividad existente en materia de desarrollo urbano.

2.2.2.1.4. Factores de Localización

La ubicación geográfica del municipio de Calkiní lo sitúa al norte del estado, en la región con menor población de la entidad, el eje principal de comunicación de esta región lo constituye la carretera federal No. 180 que comunica las ciudades de Calkiní, Hecelchakán y Tenabo.

CUADRO 38.- ACCESIBILIDAD A LUGARES CENTRALES

ORIGEN	LOCALIDAD	DISTANCIA KM	TIPO DE CARRETERA	VELOCIDAD KM/H	TIEMPO MIN. (MÁX.)	TIEMPO MIN. (MÍN.)
Campeche	Mérida	113.6	Federal Libre	60 – 90	114	76
	Calkiní	99	Federal Libre	60 – 90	99	66
	Hecelchakán	75	Federal Libre	60 – 90	75	50
	Tenabo	57	Federal Libre	60 – 90	57	38
Cd. del Carmen	Tenabo	269	Federal Libre	60 – 90	269	179
	Hecelchakán	287	Federal Libre	60 – 90	287	191

Fuente: CIHS, con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Campeche.

2.2.2.1.5. Sistema de Lugares Centrales

La región norte del estado es atravesada por la carretera que comunica a las ciudades del Golfo de México, por lo que tiene un gran flujo vehicular, sin embargo, lo anterior no ha repercutido en un crecimiento económico para esta zona, provocando un desarrollo desigual para la entidad, ya que el flujo de interrelaciones se orienta sobre el eje Carmen-Campeche, es decir hacia el sur de la entidad, lo que ha ocasionado un desarrollo desigual en el estado, concentrándose los mejores bienes y servicios en esta región y desatendiendo así, la región norte.

2.2.2.1.6. Vialidad y Transporte Regional

El estado de Campeche dentro del programa nacional de carreteras, es atravesado en su porción norte, a lo largo del litoral por el eje tronca No. 5 México-Cancún-Chetumal, con ramales a Oaxaca y Chiapas, que une a las ciudades de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Coatzacoalcos, Villahermosa, Campeche, Mérida, Cancún y Chetumal. Lo que constituye una fortaleza para la comunicación del sureste y el Golfo, integrándose a los estados del norte por la unión con el eje carretero No. 9 Veracruz-Monterrey con ramal a Matamoros, logrando con esto la integración de los puertos de Matamoros, Tampico y Tuxpan, que integran a México en el mercado de la Unión Europea.

El estado cuenta con una densidad de caminos por superficie de 72.53 m/km2, y por otro lado cuenta con una densidad de caminos por cada 1,000 habitantes de 5.98 km/1,000 hab.

La densidad carretera a nivel estatal tiene 44.5 % debajo de la media nacional; sin embargo, todas los centros de población se conectan a las principales carreteras del Estado, a pesar de que la región sur y sureste son las menos dotadas de infraestructura carretera.

Esta infraestructura vincula la región norte, específicamente la ciudad de Calkiní, con dos de las ciudades más importantes del sur del país, Mérida, en el limítrofe estado de Yucatán y Ciudad del Carmen, Camp; además de ser paso obligado de personas que viajan por autobús o automóvil a la zona turística del corredor maya Chetumal-Cancún, sin dejar de lado la importancia que tiene la transportación de mercancías y productos perecederos vía Puebla, con dirección a la ciudad de México, no podemos pasar por alto que al entrar en acción el Plan Puebla-Panamá, Calkiní podría verse favorecida debido a su ubicación dentro de la zona de influencia.

CUADRO 39.- LONGITUD DE LA CARRETERA ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO POR TIPO DE CAMINO

LOCALIDAD	TOTAL	TRONCAL FEDERAL PAVIMENTADA KM.	ALIMENTADORAS ESTATALES PAVIMENTADAS KM.	CAMINOS RURALES	
				PAVIMENTADA KM.	REVESTIDA KM.
Campeche	4 416.41	1 335.50	942.33	1 174.19	964.39
Calkiní	226.46	49.40	108.70	18.10	50.20
Hecelchakán	163.25	35.39	31.26	41.60	55.00
Tenabo	147.48	49.02	0.00	68.26	30.20

Es importante destacar la presencia del Ferrocarril, propiedad de Ferrocarriles del Mayab, que atraviesa al estado en su porción central.

2.2.2.1.7. Movilidad de la Población

Para analizar los movimientos en el municipio de Calkiní, es importante destacar que los desplazamientos de personas o mercancías están asociadas a un origen y un destino preestablecido con un propósito determinado. Bajo este concepto la infraestructura carretera no solo permite el traslado de mercancías sino que además facilita la formación de cadenas productivas; permite la realización de transacciones de tipo comercial, educativo y cultural al enlazar los diversos centros de población que ofrecen servicios. La movilidad de la población es un claro reflejo de la estructura económica y social, y del grado de dependencia o interrelación de una región o ciudades con otras.

En el municipio de Calkiní los principales flujos vehiculares se desplazan a través de la

carretera Federal No. 180, con una gran afluencia en los tramos Calkiní-Campeche y Calkiní-Mérida, los motivos del desplazamiento de personas en estos tramos se deben a diversas causas entre las que destacan el empleo, salud, comercio, etc.

El municipio de Calkiní genera mayor atracción en cuanto al nivel de prestación de servicios que ofrece, ya que aloja el 6.8% de la población estatal en la zona norte del estado, el 4.5% de las unidades médicas, el 5.5% de las escuelas, y el 7.1% de la PEA, por lo que podría convertirse en un centro generador de bienes y servicios para esta zona.

2.2.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

2.2.3.1.1. Población y Dinámica de Crecimiento

De acuerdo con los resultados del XII Censo de Población y Vivienda 2000 de INEGI, la población total del estado de Campeche ascendió a 690,689 habitantes, siendo una de las entidades federativas con menor población, pues representa sólo el 0.7 % de la población nacional.

CUADRO 40.- POBLACIÓN TOTAL 1970-2000

AÑO	ESTATAL	MUNICIPIOS		
		CALKINÍ	HECELCHAKÁN	TENABO
1970	251 556	24 568	10 670	3 278
1980	420 553	32 084	14 760	4 882
1990	535 185	38 883	20 290	6 568
2000	690 689	46 899	24 889	8 400

Fuente: Censos de población y vivienda 1970, 1980, 1990, 2000.

Fue durante la década de 1970 a 1980 cuando el estado experimentó un mayor crecimiento poblacional debido a que la tasa media anual ascendió a 5.27%, en tanto que la del municipio de Calkiní fue del 2.6%. Para la siguiente década se observó una desaceleración en el ritmo de crecimiento demográfico, debido al descenso de la actividad petrolera principalmente, con lo que la tasa de crecimiento estatal se establece en 2.4 %, mientras que la del municipio descendió a 1.9 %.

CUADRO 41.- TASA DE CRECIMIENTO 1970-2000

PERÍODO	ESTATAL	MUNICIPIOS		
		CALKINÍ	HECELCHAKÁN	TENABO
1970-1980	5.2	2.6	3.2	3.9
1980-1990	2.4	1.9	3.1	2.9
1990-2000	2.5	1.9	2.0	2.4

Fuente: Censos de población y vivienda 1970, 1980, 1990, 2000.

Es importante señalar que las tasas de crecimiento en el municipio de Hecelchakán, son

ligeramente más altas que las de Calkiní, observándose que en el período de 1970 a 1980 ascendió al 3.2%, en la siguiente década se mantuvo estable, arrojando el 3.1% a diferencia de Calkiní que disminuyó su población; para el lapso de 1990 al 2000 su tasa de población disminuyó al 2% siguiendo la dinámica de crecimiento que el resto de los municipios del estado.

El municipio de Calkiní tiene una población de 46,889 habitantes que representa el 6.79% de la población estatal. Su población se ha incrementado en un 1.9% ya que en el censo de 1990 arrojó la cantidad de 38,883 habitantes, por lo que su tasa de crecimiento se mantiene por debajo de la estatal registrada en 2.6%.

2.2.3.1.2. Estructura de la Población por Género y Edad

CUADRO 42.- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

GRUPO DE EDADES	HABITANTES	%	MASCULINO	%	FEMENINO	%
De 0 a 14 años	15 793	100	7 881	49.90	7 912	50.10
De 15 a 64 años	27 837	100	13 592	48.83	14 245	51.17
De 65 años y más	2 980	100	1 567	52.58	1 413	47.42
No especificado	289	100	-----	-----	-----	-----

Fuente: Scince 2000

El análisis de la población por género indica que el 49.90% de la población son hombres, en tanto el 50.10% son mujeres, confirmando la tendencia de mayor tasa de feminidad del municipio con respecto al estado.

El análisis demográfico por grupos de edad tiene la finalidad de identificar las tendencias que inciden en la conformación de los futuros patrones demográficos, para satisfacer las diferentes necesidades de los habitantes de los distintos centros de población.

CUADRO 43.- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ POR GRUPO DE EDAD

GRUPO DE EDAD	NO. DE HABITANTES	%
De 0 a 14 años	15 793	33.68
De 15 a 64 años	27 837	59.35
De 65 años y más	2 980	6.35
No especificado	289	0.62

Fuente: Scince 2000

En el cuadro anterior podemos observar como la mayor cantidad de población del municipio está conformado por el grupo que comprende las edades de 15 a 64 años con el 59.35%, el segundo grupo en importancia está compuesto por habitantes que fluctúan entre 0 a 14 años con el 33.68%, en tanto que el grupo de 65 años y más solo conserva el 0.62%.

2.2.3.1.3. Migración

El estado de Campeche ha mantenido durante su historia un ritmo demográfico constante, sin embargo, se encuentra asociado a las fluctuaciones de los ciclos económicos. Lo que se ve reflejado en la movilidad de la población.

CUADRO 44.- ORIGEN DE LA POBLACIÓN POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS

LOCALIDAD	POB. TOTAL CON ORIGEN FUERA DE LA ENTIDAD		TABASCO		VERACRUZ		CHIAPAS		YUCATÁN		D.F.		OTRAS ENTIDADES	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Campeche	156 158	100	50 623	32	27 627	18	21 678	14	18 318	12	7 264	5	31 248	20
Calkiní	2 724	100	289	11	158	6	91	3	1 658	61	88	3	440	16

Fuente Scince 2000

La principal entidad federativa que arroja población al municipio de Calkiní es Yucatán, debido a su gran cercanía con este estado, ya que el 61 % de la población nacida fuera del estado de Yucatán proviene de Calkiní.

2.2.4. ASPECTOS ECONÓMICOS

La economía del estado de Campeche, gira en torno al desarrollo de las actividades primarias, pero también se encuentra inmerso en el proceso de tercialización de la economía.

CUADRO 45.- DISTRIBUCION DE LA PEA EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE

MUNICIPIO	PEA	SECTORES			
		PRIMARIA	SECUNDARIA	TERCIARIA	NO ESPECIFICO
Calkiní	17 182	4 323	5 306	7 353	200
Hecelchakán	8 353	2 665	1 833	3 663	192
Tenabo	2 833	1 310	440	1 051	32

Fuente Scince 2000

La estructura económica del municipio de Calkiní se basa principalmente en el sector terciario ocupando con el 42.8% de la población económicamente activa, le sigue el sector secundario con el 30.9% y por último el sector primario al que le corresponde el 25.7%. Este mismo esquema económico presenta Hecelchakán con el 43.8% de la PEA ocupada en el sector terciario, mientras que en el municipio de Tenabo se observa una variación prevaleciendo el sector primario con el 46.2% sobre los demás sectores económicos.

2.2.5. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

2.2.5.1. Población y Dinámica de Crecimiento del Área de Estudio

La ciudad de Calkiní en 1970 contaba con una población de 6,870 habitantes, cifra que se

incrementó durante la siguiente década hasta alcanzar 9,517 habitantes, siendo este período el de mayor crecimiento que ha experimentado la ciudad; en 1990 la zona urbana concentró una población de 11,657 habitantes, para la siguiente década se observa un crecimiento moderado alcanzando una población de 13,180 habitantes.

CUADRO 46.- POBLACIÓN TOTAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO 1970-2000

AÑO	CALKINÍ	DZITBALCHÉ	BÉCAL	NUNKINÍ
1970	6 870	4 393	5 068	2 690
1980	9 517	5 837	5 574	3 124
1990	11 657	7 628	5 910	4 258
2000	13 180	10 123	6 401	5 159

Fuente: INEGI, Censos de Población 1970, 1980, y 1990. XII Censo de Población y Vivienda

De acuerdo con los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI el municipio de Calkiní asciende a 46,899 habitantes. Para la ciudad de Calkiní se registra una población de 13,180 habitantes, por lo que se ubica como la ciudad principal del municipio, al captar el 28.10% de la población de este municipio.

CUADRO 47.- TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 1970-2000

AÑO	CALKINÍ	DZITBALCHÉ	BÉCAL	NUNKINÍ
1970-1980	3.3	2.9	0.9	1.5
1980-1990	2.0	2.6	0.6	3.1
1990-2000	1.2	2.8	0.8	1.9
1970-2000	6.3	7.9	2.3	6.2
TASA MEDIA:	3.18	4.03	1.15	3.18

Fuente: INEGI, Censos de Población 1970, 1980, y 1990. XII Censo de Población y Vivienda

Durante la década de 1970 a 1980 los centros de población de nuestra área de estudio incrementaron su población de manera significativa; para la siguiente década se observó un declive en el ritmo de crecimiento de estos, a excepción de Nunkiní pues su tasa aumentó a 3.1%, a diferencia del resto de las comunidades debido a un crecimiento natural de la población, ya que no hubieron fenómenos socioeconómicos que pudieran generar el incremento poblacional, en tanto que en los otros centros de población la disminución se debió principalmente a la reducción de la actividad petrolera a nivel estatal.

Por último entre el periodo de 1990 al 2000 se observa una disminución en las tasas de crecimiento, este fenómeno se observa de manera general en el Estado, debido principalmente a una disminución en el crecimiento social, influenciado por los diferentes ciclos de desarrollo económico regional.

CUADRO 48.- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE CALKINÍ, DZITBALCHÉ, BÉCAL Y NUNKINÍ, POR GRUPO DE EDAD.

GRUPO DE EDADES	CALKINÍ		DZITBALCHÉ		BÉCAL		NUNKINÍ	
	HABITANTES	%	HABITANTES	%	HABITANTES	%	HABITANTES	%
De 0 a 14 años	3 927	29.79	3 707	36.61	1 864	29.12	1 602	34.92
De 15 a 64 años	8 207	62.26	5 811	57.40	3 904	60.99	3 029	58.71
De 65 años y más	945	7.16	527	5.20	583	9.10	306	5.93
No especificado	101	.79	78	.79	50	.79	22	.44

Fuente: Scince 2000

La ciudad de Calkiní esta distribuida de la siguiente manera, en el rango de 0 a 14 años se encuentra el 29.79%, en tanto que el segundo rango de 15 a 64 años es el que concentra mayor porcentaje de población con 62.26%, y el grupo de Más de 65 años presenta tan solo el 7.16% de la población, siendo el segundo el grupo más numeroso con 8,207 habitantes, este se caracteriza por estar en constante demanda de empleo, vivienda y servicios de seguridad social. El segundo grupo está representado por la población joven, quienes demandan servicios de salud y educación, en tanto, tenemos que la población madura o senil es muy reducida y representa una demanda de servicios asistenciales y actividades de acuerdo a su edad. Los centros de población de Dzitbalché, Bécal y Nunkiní presentan la misma estructura poblacional.

CUADRO 49.- ORIGEN DE LA POBLACIÓN POR LUGAR DE RESIDENCIA Y LUGAR DE NACIMIENTO

LOCALIDAD	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN NACIDA EN LA ENTIDAD		POBLACIÓN CON ORIGEN FUERA DE LA ENTIDAD		NO ESPECIFICO	
		TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
Municipio de Calkiní	46 899	43 916	93.64	2 744	5.85	239	0.51
Calkiní	13 180	11 787	89.43	1 308	9.93	85	0.64
Dzitbalché	10 123	9 828	97.08	224	2.21	71	0.71
Bécal	6 401	5 490	85.77	876	13.68	35	0.55
Nunkiní	5 159	5 086	98.59	57	1.10	16	0.31

Fuente: Scince 2000

Según el XII Censo de Población y Vivienda 2000 de INEGI, en el Estado existe un total de 156, 158 habitantes que nacieron en otra entidad y que actualmente radican en este Estado, de los cuales 2,744 habitan en el municipio de Calkiní, es decir, el 1.75 %. En los centros de población que conforman el área de estudio Bécal tiene el mayor porcentaje de personas no nativas de la entidad con el 13.68 %.

CUADRO 50.- POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS POR LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL Y LUGAR DE RESIDENCIA EN ENERO DE 1995

LOCALIDAD	POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS	RESIDENTES NACIDOS EN LA ENTIDAD		RESIDENTES CON ORIGEN FUERA DE LA ENTIDAD	
		TOTAL	%	TOTAL	%
Municipio de Calkiní	42 050	41 187	97.95	863	2.05
Calkiní	12 007	11 679	97.27	328	2.73
Dzitbalché	8 954	8 839	98.72	115	1.28
Bécal	5 859	5 585	95.32	274	4.68
Nunkiní	4 608	4 572	99.22	36	0.78

Fuente: Scince 2000

El municipio de Calkiní ha recibido en los últimos cinco años 863 habitantes, de los cuales el 38% reside en la ciudad de Calkiní, el 13.32% habita en la ciudad de Dzitbalché, el 31.74% se aloja en la villa de Bécal y el 4.17% en el pueblo de Nunkiní, mientras que el 12.77% restante se ubica en las demás localidades del municipio de Calkiní.

CUADRO 51.- POBLACIÓN ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (REFERIDA A LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN)

LOCALIDAD	PEA	%	SECTOR I	%	SECTOR II	%	SECTOR III	%
Municipio de Calkiní	17 263	36.81	4 604	26.66	5 306	30.74	7 353	42.60
Calkiní	4 704	35.69	580	12.33	1 020	21.68	3 104	65.99
Dzitbalché	3 372	33.31	1 017	30.16	1 035	30.69	1 320	39.14
Bécal	2 743	42.85	426	15.53	1 087	39.63	1 230	44.84
Nunkiní	1 961	38.01	717	36.56	535	27.28	709	36.15

Fuente: Scince 2000

En la tabla anterior se puede observar que en el municipio de Calkiní, la economía muestra un elevado porcentaje de participación dentro del sector terciario, en el que destacan los sectores de servicios, transporte y comercio, seguido por el sector secundario en el cual ponderan las actividades de la transformación y construcción, y por último el sector primario es el que reporta una menor presencia con el 26.66% en el cual se ven reflejadas actividades de índole agrícola. La cabecera municipal, Dzitbalché y Bécal guardan la misma situación, Nunkiní reporta al sector primario con el 36.56% superando por solo 0.41% al sector terciario, seguido por el sector secundario.

Se identifica como actividades económicas de nuestra área de estudio, la parte administrativa, el comercio formal e informal, y el servicio de transporte conocido como "tricitaxis", que también presta su servicio entre comunidades urbanas y rurales.

Nuestra área de estudio presenta características óptimas para ser un área potencial en granjas pecuarias y avícolas, para la apicultura y el turismo, además de poder impulsar microempresas que desarrollen el sector secundario, fortalecer el sector primario y eximiendo al sector terciario específicamente al sector público de la enorme carga burocrática.

CUADRO 52.- NIVEL DE INGRESOS DE LA PEA

LOCALIDAD	PEA	%	ABAJO DEL SALARIO MÍNIMO	%	ARRIBA DEL SALARIO MÍNIMO	%	NO ESPECIFICÓ	%
Municipio de Calkiní	17 263	36.81	6 297	36.48	7 044	40.80	3 922	22.72
Calkiní	4 704	35.69	1 299	27.61	2 818	59.90	587	12.49
Dzitbalché	3 372	33.31	1 210	35.89	1 344	39.85	818	24.26
Bécal	2 743	42.85	1 042	37.99	1 136	41.41	565	20.60
Nunkiní	1 961	38.01	738	37.64	626	31.92	597	30.44

Fuente: Scince 2000

La población en general gana más de un salario mínimo, sin embargo esto no significa que su nivel económico es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de cada integrante de la familia.

CUADRO 53.- NIVEL DE INGRESOS DE LA PEA POR NÚMERO DE SALARIOS MÍNIMOS

LOCALIDAD	PEA QUE RECIBE HASTA 2 VSM	%	PEA CON SALARIO DE 2 A 5 VSM	%	PEA CON MÁS DE 5 VSMM	%	NO ESPECIFICÓ	%
Calkiní	3443	19.94	2400	13.90	1201	6.96	10219	59.20
Calkiní	1 075	22.85	1 091	23.19	652	13.86	1 886	40.10
Dzitbalche	743	22.03	404	11.98	197	5.84	2028	60.14
Bécal	493	17.97	433	15.78	210	7.65	1607	58.60
Nunkiní	341	17.38	212	10.81	73	3.72	1 335	68.09

Fuente Scince 2000

2.2.5.1.1. Distribución de la Población

El crecimiento de la ciudad de Calkiní se ha dado, a partir de la inmediación de la mancha urbana, sin embargo, se observa una tendencia de crecimiento hacia el poniente, específicamente al norponiente de la ciudad. Actualmente el área urbana abarca una superficie de 676.50 Ha., arrojando una densidad de población de 19.48 Hab./Ha., los centros de población de Dzitbalché, Bécal y Nunkiní tienen una densidad de 22.92, 15.38 y 17.33 Hab./Ha. respectivamente.

Para el análisis de los elementos demográficos y de algunos componentes de la estructura urbana se consideró conveniente desarrollar el estudio por AGEB, debido a que ésta constituye la unidad territorial básica en el ámbito urbano, para ello se realizó una interpretación de los datos obtenidos a través de las áreas geoestadísticas básicas del INEGI.

De manera que se obtuvo la población por AGEB de los centros de población del área de estudio para poder analizar cuáles son las zonas de las poblaciones que requieren mayor atención.

Y tenemos que las áreas aledañas al centro de la ciudad son las que presentan mayor densidad de población, la situación cambia hacia la periferia y de acuerdo al análisis realizado se identifica que el resto de la ciudad está clasificada como zonas de densidad muy baja, a excepción de las dos unidades habitacionales de construcción reciente ubicadas al poniente de la ciudad denominadas "Las Flores y Magisterio" catalogadas con densidad media. El escenario en las comunidades de Dzitbalché, Bécal y Tepakán es

similar, los centros urbanos de las localidades se caracterizan como densidad media y el resto de los mismos como densidad baja.

CUADRO 54.- POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE CALKINÍ POR AGEB			
AGEB	POBLACIÓN 2002	SUPERFICIE HA.	DENSIDAD DE POBLACIÓN HAB/HA.
035-A	2 260	153.10	14.76
034-5	2 928	168.82	17.34
027-5	4 462	183.85	24.27
049-1	33	28.95	1.14
032-6	209	52.03	4.01
038-3	2 151	177.54	12.11
039-8	1 004	137.22	7.32
042-A	133	1.16	114.65

Fuente: Scince, 2000

CUADRO 55. POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE DZITBALCHÉ POR AGEB			
AGEB	POBLACIÓN 2002	SUPERFICIE HA.	DENSIDAD DE POBLACIÓN HAB/HA.
017-1	5 375	133.57	40.24
018-6	4 431	175.40	25.26
033-0	299	117.62	2.54
046-8	18	15.14	1.18

Fuente: Scince, 2000

CUADRO 56.- POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BÉCAL POR AGEB			
AGEB	POBLACIÓN 2002	SUPERFICIE HA.	DENSIDAD DE POBLACIÓN HAB/HA.
031-1	466	98.54	4.73
030-7	2 029	142.21	14.27
040-0	1 953	81.54	23.95
041-5	1 860	58.65	31.71
043-4	77	19.55	3.94
044-9	16	13.87	1.15
047-2	0	1.83	0

Fuente: Scince, 2000

CUADRO 57.- POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ POR AGEB			
AGEB	POBLACIÓN 2002	SUPERFICIE HA.	DENSIDAD DE POBLACIÓN HAB/HA.
036-4	2 352	121.90	19.29
037-9	2 748	170.75	16.09
045-3	14	3.19	4.39
048-7	18	1.89	9.52
050-4	27	7.54	3.53

Fuente: Scince, 2000

2.2.5.2. Modelo de Ocupación del Suelo

2.2.5.2.1. Usos y Destinos

El objetivo de este tema es identificar como se ha utilizado y relacionar el uso de suelo con los aspectos socioeconómicos y culturales que se presenten en la zona de estudio.

El modelo de ocupación de suelo se divide en tres conceptos básicos: por un lado se identificarán los usos que se refieren a las construcciones de propiedad privada; por otro lado se identificarán los destinos que son las edificaciones de carácter público, es decir aquellas que realiza el gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, Federal, Estatal y Municipal; y finalmente se identificarán los aspectos naturales que existen dentro del límite de la zona de estudio.

Actualmente la ciudad de Calkiní ocupa un área urbana actual de 676.50 Ha. Encontrándose un total de 17.94 Ha. en polígonos que se encuentran fuera del área urbana actual. En tanto Bécal se asienta sobre 416.21 Ha., Nunkiní en 297.74 Ha. y Dzitbalché ocupa 441.74 Ha. El uso de suelo predominante dentro de los centros de población mencionados es el habitacional.

En la ciudad de Calkiní, se distinguen 6 tipos de uso de suelo: baldío, comercios y servicios, equipamiento, industria e infraestructura, que a continuación se describen:

El uso de suelo baldío ocupa 45.00 Ha. que representa el 6.48 % del total, se encuentra en las afueras de la ciudad, con ligeros manchones dispersos en el interior de la misma. Se requiere cubrir principalmente la parte este y oeste.

Los comercios y servicios ocupan un total de 11.28 Ha. que representan el 1.62 % del total, se ubican principalmente a ambos lados de las calles principales y alrededor de los centros de barrios, (No. 20) y de la calle que es su paralela (No. 22) en la ciudad de Calkiní, y ligeramente distribuido hacia el oeste. Se encuentra deficitada principalmente la parte sur, y los extremos norte, este, y oeste de la ciudad.

El equipamiento urbano ocupa un total de 50.09 Ha. que representa el 7.21 % del total, se encuentra principalmente en el centro y disperso en el interior de la ciudad. Se encuentra deficitada la parte norte, sur, este y oeste.

El uso de suelo habitacional ocupa la mayor parte de la zona urbana, y se encuentra distribuido uniformemente en casi toda la ciudad. Con 507.17 Ha. que equivalen al 73.93 % del total de área urbana actual.

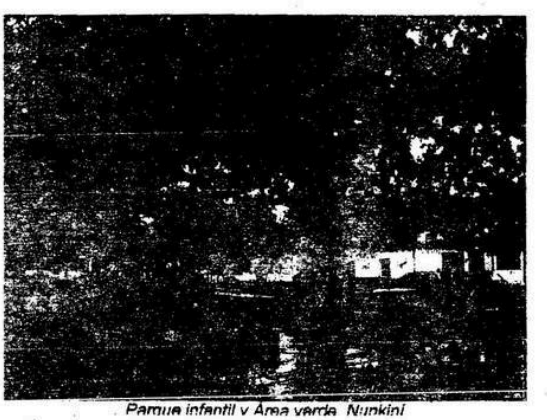
La industria artesanal del jipi y la palma, Bécal

El uso de suelo industrial se ubica hacia el norte de la ciudad y ocupa la menor parte del total de la zona urbana con 1.77 Ha. que representa el 0.25 % del total.

La industria es un elemento poco desarrollado en la zona de estudio, en fechas recientes se han instalado maquiladoras en los siguientes centros de población, Calkiní, Bécal, Nunkiní y Dzitbalché (esta última no se encuentra en operación), se localizan en las afueras de cada una de los centros de población, éstas maquiladoras utilizan la mano de obra de los centros de población. Existen microindustrias dentro de la zona de estudio, la mayoría de tipo artesanal, como Bécal que cuenta con la tradicional elaboración de productos de tejido de palma y jipi, Tepakán con la fabricación de artículos de barro, Nunkiní en la elaboración de tapetes de palma, Dzitbalché con el urdido de hamacas y la elaboración de prendas de oro y por último Calkiní que cuenta con industrias extractivas e industria artesanal de vestidos bordados.

Se concentra principalmente en la maquiladora, en la industria extractiva de bancos de material localizada sobre la carretera estatal No. 2 que va de Calkiní a Nunkiní y algunas microindustrias que se encuentran dentro de la mancha urbana de la ciudad.

En el caso de Bécal, Dzitbalché, Nunkiní y Tepakán, la industria representa un menor porcentaje comparado con la totalidad de la traza urbana de cada uno de los centros de población. Este rubro lo representan las maquiladoras ubicadas una en cada centro de población, en Bécal encontramos también la industria de la artesanía del jipi y la palma, en Dzitbalché la industria del urdido de hamacas y en Nunkiní la industria de elaboración de petates.



Parque infantil y Área verde, Nunkiní

El uso de suelo infraestructura se ubica hacia el oeste con 4.64 Ha. que representan el 0.67 %. del total. Está constituida por los tanques elevados de abastecimiento de agua y la subestación eléctrica.

Las vialidades se encuentran distribuidas en todo el centro de población con un total de 74.49 Ha. que representa el 10.73 % del total del área urbana actual.

Las áreas verdes de la ciudad de Calkiní, ocupan un bajo porcentaje en la mancha urbana actual, dentro de este rubro se consideran los camellones, plazas públicas y jardines. Lo mismo sucede en los demás centros de población en estudio restantes, donde la superficie de las áreas verdes no resulta significativa debido a su baja cantidad de hectáreas.

2.2.5.2.2. Ocupación del Suelo

La intensidad de ocupación del suelo, es un indicador que señala la forma en que se utiliza el terreno, dándonos el Coeficiente de Ocupación del Suelo (C.O.S.) y el área construida dentro del terreno (las veces que se usa el terreno), el cual nos da el Coeficiente de Utilización del Suelo (C.U.S.).

CUADRO 58.- INTENSIDAD HABITACIONAL, CALKINÍ

POR BARRIOS Y/O SECTORES	ÁREAS					
	ÁREA DEL TERRENO	%	ÁREA DE DESPLANTE	% C.O.S	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	% C.U.S.
San Martín	993.75	100	52.25	5.26	52.25	5.26
La Concepción	1,048.20	100	75.42	7.20	75.42	7.20
San Luisito	1,141.64	100	69.57	6.09	69.57	6.09
Centro	389.00	100	102.00	26.22	102.00	26.22
San Isidro	660.00	100	61.22	9.28	61.22	9.28
San Juan	815.58	100	74.00	9.07	74.00	9.07
La Fátima	1,200.17	100	91.39	7.61	91.39	7.61
San Luis	1,233.00	100	76.00	6.16	76.00	6.16
Kilakán Norte y Sur	771.60	100	80.16	10.39	80.16	10.39

Fuente: CIHS-UAC, levantamiento de campo

CUADRO 59.- INTENSIDAD HABITACIONAL, BÉCAL

POR BARRIOS Y/O SECTORES	ÁREAS					
	ÁREA DEL TERRENO	%	ÁREA DE DESPLANTE	% C.O.S.	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	% C.U.S.
Barrio Sur	978.57	100	89.64	9.16	89.64	9.16
Centro	427.58	100	80.00	18.71	80.00	18.71
Barrio Norte o Carlos Rivas	679.87	100	119.20	17.53	119.20	17.53
Pablo García	615.71	100	85.71	13.92	85.71	13.92
Oriente	751.55	100	88.18	11.73	88.18	11.73
La Fátima	472.50	100	89.83	19.01	89.83	19.01

Fuente: CIHS-UAC, levantamiento de campo

CUADRO 60.- INTENSIDAD HABITACIONAL, DZITBALCHÉ						
POR BARRIOS Y/O SECTORES	ÁREAS					
	ÁREA DEL TERRENO	%	ÁREA DE DESPLANTE	% C.O.S.	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	% C.U.S.
El Centro	461.00	100	101.80	22.08	101.80	22.08
La Alameda	1,248.33	100	77.50	6.21	77.50	6.21
San Roque	595.00	100	72.00	12.10	72.00	12.10
San Felipe	560.00	100	65.20	11.64	65.20	11.64
San Román	709.00	100	66.22	9.34	66.22	9.34
San Pastor	592.00	100	68.39	11.55	68.39	11.55
San Pedro	646.00	100	67.20	10.40	67.20	10.40
San Francisco	670.00	100	72.00	10.75	72.00	10.75

Fuente: CIHS-UAC, levantamiento de campo

CUADRO 61.- INTENSIDAD HABITACIONAL, NUNKINÍ						
POR BARRIOS Y/O SECTORES	ÁREAS					
	ÁREA DEL TERRENO	%	ÁREA DE DESPLANTE	% C.O.S.	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	% C.U.S.
San Francisco	630.83	100	52.00	8.24	52.00	8.24
Centro	520.00	100	71.00	13.65	71.00	13.65
San Isidro	1,245.71	100	63.71	5.11	63.71	5.11
El Gato Negro	774.00	100	56.80	7.34	56.80	7.34
San Román	952.14	100	72.14	7.58	72.14	7.58

Fuente: CIHS-UAC, levantamiento de campo

Otro indicador de la forma de ocupación de suelo es el lote tipo, que representa un aspecto de carácter cultural y socioeconómico del centro de población.

Para clasificar la tipología de vivienda, se realizó un análisis y revaloración de levantamiento en campo, además nos apoyamos en la clasificación territorial que se hace de los valores unitarios del suelo.

CUADRO 62.- LOTE TIPO, SAHKINÍ		
TIPOLOGÍA DE VIVIENDA	FRENTE	FONDO
Vernácula o precaria, localizada en la zona E	25	50
Popular o tradicional, localizada en la zona D	20	40
Vivienda media, localizada en la zona C	18	40
Vivienda media, localizada en la zona B	15	35
Vivienda alta, localizada en la zona A	15	30

Fuente CIHS-UAC, levantamiento de campo y plano de valores unitarios del suelo 2003

CUADRO 63.- LOTE TIPO, BÉCAL		
TIPOLOGÍA DE VIVIENDA	FRENTE	FONDO
Vernácula o precaria, localizada en la zona D	25	50
Popular o tradicional, localizada en la zona C	20	40
Vivienda media, localizada en la zona B	18	40
Vivienda alta, localizada en la zona A	15	30

Fuente: CIHS-UAC, levantamiento de campo

CUADRO 64.- LOTE TIPO, DZITBALCHÉ		
TIPOLOGÍA DE VIVIENDA	FRENTE	FONDO
Vernácula o precaria, localizada en la zona D	25	50
Popular o tradicional, localizada en la zona C	20	40
Vivienda media, localizada en la zona B	18	40
Vivienda alta, localizada en la zona A	15	30

Fuente: CIHS-UAC, levantamiento de campo

CUADRO 65.- LOTE TIPO, NUNKINÍ		
TIPOLOGÍA DE VIVIENDA	FRENTE	FONDO
Vernácula o precaria, localizada en la zona C	25	50
Popular o tradicional, localizada en la zona B	20	40
Vivienda media o alta, localizada en la zona A	15	30

Fuente: CIHS-UAC, levantamiento de campo

2.2.5.3. Régimen de Propiedad

2.2.5.3.1. Tenencia del Suelo

De acuerdo a la escritura hecha para la dotación de terrenos para la conformación del ejido de Calkiní, de fecha 30 de abril de 1925, sabemos que en ese entonces la ciudad de Calkiní contaba con 400 has. destinadas al fundo legal y en donde se asentaba la población del centro de población, además la ciudad contaba con 8,663 Ha. de terrenos, los cuales fueron complementados con tierras enajenadas a las haciendas Halal, Xnohlán, Telchac y Chicmuc, las que se encontraban en los linderos del centro de población, hasta conformar el ejido de Calkiní que consta en la actualidad de 21,078 Ha. A partir de esta fecha no se ha vuelto a dotar de tierras a la ciudad de Calkiní, la que en estos momentos cuenta con 676.50 Ha. correspondientes a la mancha urbana, abarcando en la actualidad el 225.25% más de área urbanizada que en el año de1925.

Existe un porcentaje alto de predios que se encuentran en condiciones de irregularidad en cuanto al régimen de propiedad.

CUADRO 66.- TENENCIA DEL SUELO CALKINÍ		
TIPO DE TENENCIA	SUPERFICIE EN HECTÁREAS	%
PRIVADA		
Privada	400.00	44.40
Subtotal 1	400.00	44.40
PUBLICA		
Ejidal	501.00	55.60
Subtotal 2	501.00	55.60
TOTAL	901.00	100.00

En el caso de los otros centros de población la situación es similar, existen predios localizados dentro de terrenos ejidales, lo que hace que sean irregulares.

2.2.5.3.2. Oferta y Demanda

CUADRO 67.- OFERTA Y DEMANDA		
RESERVA DE SUELO	SUPERFICIE EN HECTÁREAS	%
PRIVADA		
Baldíos	173.55	30.26
PÚBLICA		
Ejidal	400.00	69.74
TOTAL	573.55	100.00

Al hacer el análisis de usos y destinos y tipo de tenencia de la tierra, se puede definir la oferta de suelo existente en el centro de población, de esta forma, se delimita la reserva de suelo, y por tanto la oferta existente para el desarrollo urbano. La reserva privada la constituyen 173.55 Ha., la reserva ejidal, alcanza hasta 400 Ha.

En la ciudad de Calkiní, la oferta de suelo es muy elevada, por lo que pueden aprovechar grandes superficies de terreno. Los lotes baldíos que se encuentran dentro del área urbana actual son propiedad ejidal; ya que como en la mayoría de los municipios nunca ha sido regularizada la tenencia de la tierra.

En los demás centros de población la oferta del suelo baldío es abundante sobre todo en sus periferias, y la reserva en terrenos de propiedad ejidal resulta satisfactoria.

Al estimar cuantitativamente la densidad habitacional, que ésta tendrá para el futuro desarrollo y crecimiento del centro de población, se tiene que, la ciudad de Calkiní cuenta con un suelo que tiene las características y aptitudes aptas para el desarrollo urbano, especialmente hacia el oriente, norponiente y surponiente.

La ciudad ha tenido un crecimiento radial positivo, debido a que la dotación de servicios existentes así lo ha facilitado ó porque los programas de vivienda institucional se construyeron sobre áreas destinadas para este propósito.

En la ciudad de Calkiní, la vialidad regional es una limitante, que impide un desarrollo armónico para el establecimiento de viviendas, asimismo no permite la regularización de la tenencia de la tierra.

2.2.5.3.3. Valores del Suelo

Este apartado se refiere a los valores unitarios catastrales del suelo urbano por metro cuadrado en las diferentes zonas de la ciudad.

De acuerdo al Programa de Actualización y Modernización del Catastro del Municipio de Calkiní 2003, se establecieron cinco zonas y sus valores unitarios del suelo, se describen a continuación:

- La Zona A comprendida en el centro de la mancha urbana, con un valor unitario del suelo correspondiente a $ 174.00 / m2.
- La Zona B esta localizada alrededor de la totalidad de la zona A. Su valor catastral es de $116.80 / m2.
- La Zona C rodea la zona B hacia el norponiente, el norte, el costado este del perímetro y el suroriente del mismo. El suelo en esta zona tiene un valor de $ 78.00 / m2.
- La Zona D con un costo de $ 42.00 el m2, se encuentra localizada principalmente hacia el costado oeste de la zona B, por un lado y por el otro, se localiza hacia el este de la zona C.
- La Zona E abarca la totalidad de la periferia del área urbana. Su valor unitario es de $ 28.00 / m2.

2.2.6. SÍNTESIS INTEGRADA

2.2.6.1.1. Conclusiones

Para el planteamiento de una estrategia de desarrollo viable e integral de Calkiní es indispensable definir las capacidades, vocaciones y potencialidades con que cuenta la ciudad, que puedan constituir elementos competitivos para su desarrollo traducidos en fortalezas, así como aquellos que merman o dificultan las posibilidades de desarrollo de la ciudad y se constituyen en debilidades.

2.2.6.1.2. Problemática y/o Debilidades

Los suelos de la zona de estudio están compuestos por roca caliza, con gran contenido de agua y sales, son poco profundos con rendimientos moderados para la agricultura de tipo nómada, de temporal y para la actividad pecuaria, con baja aptitud para el desarrollo urbano. Lo que repercute en el comportamiento económico de la región, basado en actividades terciarias.

En la zona de estudio, es escaso el uso de suelo industrial productivo y éste se presenta con características de rezago, lo que no le permite crecer y afrontar los procesos de cambio y por ende, resulta incapaz de resistir la competencia de otras zonas productivas en regiones cercanas.
La economía dependiente de la ocupación de su población en el sector terciario es frágil, en la ciudad de Calkiní.

En general, las condiciones socioeconómicas de la población, se ven deterioradas por no contar con empleos fijos bien remunerados.

Con relación al rubro de vivienda, podemos apreciar que el mayor problema que se presenta, es la infraestructura con que cuentan las viviendas y los materiales de construcción de las mismas, los cuales presentan un elevado índice en deficiencia y/o carencia de alguno de estos. Otro problema que se presenta en este rubro es, que son pocos los trabajadores que cuentan con prestaciones para la adquisición de vivienda, así mismo, tampoco existe participación del capital privado en la construcción de viviendas de interés social.

Existe la tendencia de minimizar la importancia de la vivienda de tipo vernácula, en los programas que se han realizado por parte de las instituciones responsables de programas sociales y edilicios relacionados con la vivienda, estos rompen con la tipología edilicia del lugar, por lo que es necesario implementar el rescate de estas viviendas típicas para no perder la identidad propia de cada lugar.

La contaminación del medio ambiente natural es mínima, pero se deben considerar medidas preventivas a corto plazo, para evitar que más adelante con el futuro desarrollo se vea afectada la calidad de vida de la población.

El sistema administrativo del centro de población presenta una gran dependencia en el ámbito Estatal y Federal que no les permite ser independientes en la toma de decisiones y en la generación de recursos propios.

Los centros poblacionales de la zona de estudio, presentan problemas de incompatibilidad de uso de suelo en algunas partes de las zonas urbanas.
En relación a la infraestructura urbana, existen problemas severos con respecto a la pavimentación, embanquetado y drenaje pluvial, así como otros de menor escala en la red eléctrica, alumbrado público y servicio de agua potable.

La imagen urbana de la ciudad de Calkiní presenta problemas en su calidad, ya que se ve afectada por cambios tipológicos de la arquitectura tradicional e inserción de materiales y sistemas constructivos modernos, principalmente. Existe además carencia de lineamientos específicos que permitan el control del desarrollo urbano de la zona de estudio y falta de mecanismos de planeación que permitan el desarrollo integral de los centros de población consideradas dentro de la zona de estudio, ya que presentan una gran cercanía unas de otras.

La zona donde se encuentra la mayor parte de los inmuebles considerados como bienes patrimoniales, presenta un alto grado de deterioro físico, urbano y de incompatibilidad de usos, lo que ha contribuido a la pérdida de manera gradual en los mismos.

Los problemas principales en el sector turístico son: carencia de una infraestructura turística, falta de promoción turística-cultura, escasa utilización de los espacios públicos por no existir programas culturales y recreativos, escasa o nula participación dentro de las actividades turísticas y culturales del estado y carencia de inversión para el sector turístico-cultural.

La red ferroviaria es ineficiente y obsoleta. Existe falta de coordinación entre las distintas instancias municipales corresponsables del desarrollo urbano, así como con otros órdenes de gobierno.

2.2.6.1.3. Ventajas y Fortalezas de la Zona de Estudio

La zona de estudio se encuentra en una zona geohidrológica de productividad media que está siendo Sub-explotada.
El crecimiento urbano del la zona de estudio no presenta condiciones de irregularidad en cuanto a su asentamiento en zonas de alto riesgo y la estructura urbana es equilibrada y articulada.

La zona de estudio cuenta con los servicios de equipamiento urbano que marca la normatividad al respecto, con un gran potencial artesanal y microindustrias relacionadas con esta actividad que son altamente favorables dentro del sector turístico y económico.

Existe en la zona de estudio un invaluable patrimonio cultural que presenta elementos de gran valor histórico-arquitectónico, arqueológico y artesanal con un gran potencial para el sector turístico y para la inversión privada.

La localización de la zona de estudio en el eje carretero Campeche- Mérida, y Calkiní– Santa Cruz, constituye una fortaleza para la comunicación de la zona con la franja costera de la entidad campechana, rica en innumerables muestras de arquitectura patrimonial y reserva natural, y hacia la capital yucateca, ya que es el paso obligado de los movimientos carreteros hacia la zona turística de la Ruta Maya y la Riviera Maya.

Los recursos naturales en la zona de estudio como el suelo, el clima, entre otros, presentan características que los hacen altamente aprovechables y productivos, si son explotados de una manera racional.

La zona de estudio presenta ventajas cuantitativas y cualitativas para la investigación y capacitación respecto de otras ciudades del estado y de la región.

2.2.6.1.4. Imagen Objetivo

- Incrementar la calidad de vida de la población en general a través del establecimiento de programas educativos, sociales, culturales, turísticos, agroindustriales y del medio ambiente acordes a las necesidades de la región.
- Aumentar las condiciones económicas de las poblaciones de la zona de estudio, mediante la generación de nuevos empleos, creando un aparato industrial productivo acorde a las necesidades de la población y aprovechando sus propios recursos, así como, fortaleciendo el aparato agrícola y ganadero.
- Propiciar un desarrollo urbano sustentable, distribuyendo las zonas aptas para el desarrollo poblacional y proveyéndolas de una normatividad que les permita tener una calidad óptima.
- Generar mejores condiciones de habitabilidad, estableciendo programas acordes a las necesidades puntuales del desarrollo habitacional y urbano de la zona de estudio. La zona de estudio se encuentra en una zona geohidrológica de productividad media que está siendo sub-explotada.
- Propiciar un mayor derrame económico, mediante la implementación de estrategias que permitan una mayor captación de inversión local, estatal, nacional e internacional en la localidad y su área de influencia.
- Mantener las condiciones del medio ambiente, a través de una planeación estratégica que permita la conservación del mismo y que involucre a las diferentes instancias especialistas en la materia de nuestra Entidad.

- Consolidar la zona de estudio, como un centro de educación superior que satisfaga las necesidades propias del centro de población y permita generar los conocimientos adecuados para que sean aplicables en beneficio propio y de la región.

- Lograr una mayor descentralización de la administración pública, por medio de estrategias de captación de recursos propios, que les permita administrarlos en beneficio de las necesidades de las comunidades.

- Definir y fortalecer la zona con valor patrimonial, estableciendo una normativa particular para cada caso.

- El crecimiento poblacional de la zona de estudio, se sustentará a través de acciones como el fortalecimiento a la familia, educación y comunicación entre los habitantes de la población.

- El área máxima para el crecimiento urbano de la zona de estudio, a corto, mediano y largo plazo se establece de acuerdo a los cambios en el comportamiento de las variables que determinan el volumen, el ritmo de crecimiento, la estructura y distribución de la población y no deberá exceder el índice que corresponde a la densidad baja, que ha caracterizado a la zona de estudio.

- Las funciones básicas que permitirán sustentar el desarrollo de la zona de estudio, deberán ser las actividades de orden turístico-cultural y agroindustriales.

3. NIVEL NORMATIVO

3.1. CONDICIONANTES DE OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN

3.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

Este plan se encuentra enmarcado en cuatro grandes transiciones: demográfica, económica, política y social. También se definen los principios que regirán el actuar de las Secretarías y entidades de la Administración Pública Federal y que asegurarán la rectitud en la implantación de objetivos y Programas. En este Plan se delinea la política social, económica, interior y exterior; que establecen el marco que normará la acción de gobierno para el logro de la visión de México en el año 2025. Se tienen tres grandes objetivos los cuales son: Desarrollo social y humano, crecimiento con calidad, orden y respeto. De manera muy general, tenemos que el área de desarrollo social y humano, trabajará para mejorar los niveles de bienestar de la población, desarrollar sus capacidades, acrecentar la equidad e igualdad de oportunidades, fortalecer la cohesión y el capital social, y por último ampliar la capacidad de respuesta gubernamental.

El área de crecimiento con calidad buscará conducir responsablemente la marcha

económica del país, elevar la competitividad de la economía, asegurar el desarrollo incluyente, promover el desarrollo regional equilibrado y crear las condiciones para un desarrollo sustentable. El área de orden y respeto buscará defender la soberanía y la seguridad nacional, contribuir a que las relaciones políticas ocurran dentro de un marco de gobernabilidad democrática, construir una relación de colaboración entre los poderes de la unión, avanzar hacia un nuevo federalismo, abatir la corrupción, gobernar con transparencia, garantizar la seguridad pública y una procuración de justicia adecuada.

El Plan establece como columna vertebral del desarrollo, a la educación, por lo que se deberá impulsar una revolución educativa que permita elevar la competitividad del país en el entorno mundial.

Dentro de los objetivos particulares del área de desarrollo social y humano destacan los siguientes:

- Proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos.

- Formular, implantar y coordinar una nueva política de desarrollo social y humano para la prosperidad, con un enfoque de largo plazo.

- Diseñar y aplicar programas para disminuir la pobreza y eliminar los factores que provocan su transmisión generacional, que amplíen el ingreso a la infraestructura básica y brinden a los miembros más desprotegidos de la sociedad para tener acceso al desarrollo y a la prosperidad.

- Elevar los niveles de salud garantizando el acoeso a estos servicios, con calidad y trato digno, fortaleciendo el tejido social al reducir las desigualdades y asegurando protección económica a las familias.

- Contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social.

- Desarrollar una cultura que promueva el trabajo como medio para la plena realización de las personas y para elevar su nivel de vida y el de sus familias.

- Promover y concertar políticas públicas, programas de vivienda, de desarrollo urbano y apoyar su ejecución con la participación de los gobiernos Estatales y Municipales y de la sociedad civil.

- Capacitar y organizar a la población rural para promover su integración al desarrollo productivo del país y propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra se traduzcan en un mejor nivel de vida.

- Impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar acorde con las potencialidades regionales.

- Promover que las actividades científicas y tecnológicas se orienten en mayor medida a atender las necesidades básicas de la sociedad.

3.1.2. Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003

Este Plan considera dentro de su estrategia modernizadora el cumplimiento de los siguientes objetivos generales que permitirían una situación más ventajosa en las vertientes principales de la transformación nacional:

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Campeche se presentó el Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003 el cual basa sus objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y establece las líneas sobre las cuales se debe guiar el Desarrollo Urbano de nuestro estado sustentado, por un lado, con el desarrollo social y por otro, considerando el desarrollo urbano, cuyos lineamientos más importantes en relación con el Desarrollo de Campeche y sus municipios son los siguientes:

La integración del Plan se realizó bajo dos premisas: la unidad de los campechanos en torno a un gran proyecto común, el de un Estado competitivo con proyección nacional e internacional y el de un esfuerzo permanente de todos, para lograr un futuro común.

El Plan Estatal de Desarrollo se vincula directamente al Sistema Estatal de Planeación Democrática permitiendo que recaiga la vigilancia de la operatividad, seguimiento y evaluación del mismo, así como la toma de decisiones que requieran de coordinación y concertación en las instancias de planeación al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche (COPLADECAM) incluyendo a sus subcomités sectoriales y especiales.

Los objetivos generales que propone el Plan son los siguientes:

- Fortalecer la unidad y los lazos de hermandad, característicos de lo nuestro.

- Actuar en el ejercicio de gobierno apegado a los más altos valores éticos, con la más estricta disciplina y honestidad.
- Fortalecer la autonomía, colaboración y respeto entre los poderes públicos.
- Procurar la seguridad jurídica y pública de manera integral y el respeto a los derechos humanos.
- Propiciar el diálogo con los partidos políticos y ciudadanos en un marco ético de corresponsabilidad.
- Modernizar la administración pública, para enfrentar los nuevos desafíos.
- Promover el fortalecimiento de los ayuntamientos, para que cumplan con sus responsabilidades constitucionales.
- Defender la libertad de expresión en un marco de respeto y responsabilidad compartida con los medios de comunicación.
- Concertar dentro del Sistema de Coordinación Fiscal, mayores participaciones para el Desarrollo del Estado en un nuevo marco de equidad y justicia.
- Establecer un sistema educativo integral de calidad y excelencia.
- Impulsar el deporte a través de su reorganización, la modernización y la construcción de nuevos espacios.
- Ampliar los servicios de salud, asistencia y seguridad social a la mayoría de la población.
- Establecer un gran programa de vivienda popular.
- Dar un enfoque integrador al Sistema Estatal de Desarrollo Urbano.
- Avanzar en la superación de la pobreza extrema.
- Establecer programas sociales que propicien la integración familiar.
- Impulsar el desarrollo, con el pleno respeto a la naturaleza y al medio ambiente.
- Propiciar el desarrollo en el campo, desconcentrando la Secretaría de Desarrollo Rural y tecnificando la producción.
- Reactivar la actividad pesquera y hacer realidad la acuacultura.
- Dar una nueva identidad y gran impulso turístico al Estado, a través del ecoturismo y del turismo arqueológico y colonial.
- Convenir con PEMEX una relación constructiva de convivencia y economía sustentable, que promueva el desarrollo regional y la superación de la pobreza extrema en sus zonas de influencia.
- Realizar la planeación y ejecución de obras públicas atendiendo las prioridades y demandas de la población.
- Mejorar el sistema estatal de comunicaciones y transportes.
- Promover la creación de infraestructura para el establecimiento de nuevas industrias.
- Promover la integración de un moderno sistema de comercialización y abasto.
- Promover la atracción de inversiones, para el establecimiento de nuevas empresas y la creación de más empleos dignos, permanentes y bien remunerados.

- Impulsar las manifestaciones artísticas y culturales del Estado con un amplio respaldo a la divulgación, investigación y promoción de nuestra Campechanidad.
- Alentar el orgullo por nuestra Campechanidad y nuestros más elevados valores morales.

Para tal efecto el Plan Estatal de Desarrollo se ha dividido en cuatro grandes vertientes de acción: el Desarrollo Político, el Desarrollo Social, el Desarrollo Económico y el Fortalecimiento de la Campechanidad, sustentados en nuestros valores culturales y principios de identidad que nos caracterizan.

El Desarrollo Político hace hincapié en fortalecer la democracia y la justicia, a través del respeto a las reglas electorales y a la división de poderes; y habla del impulso que se le dará a la autonomía municipal como una forma de descentralizar facultades y de expresar democráticamente decisiones locales. Así mismo, toca el punto del combate a la pobreza y la promoción del desarrollo comunitario como propósitos inherentes a la autonomía municipal.

El Desarrollo Social dentro del Plan es el compromiso del Gobierno ante la responsabilidad de procurar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Para esto el desarrollo del Estado estará cimentado en su gente y por ello la educación será el sustento de la transformación; la salud, la asistencia y seguridad social deberán ser para todos; se mejorará los servicios públicos y se construirá más vivienda popular; se destinarán mayores recursos para el desarrollo de la cultura y el arte.

En tanto en el Desarrollo Económico se espera que con un crecimiento sostenido se asegure elevar el nivel y la calidad de vida de los campechanos, con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables, tanto en el campo como en la pesca; así mismo, se buscará la consolidación del comercio, el turismo y los servicios especializados.

Se pretende detonar la economía con la atracción de inversiones, el desarrollo agroindustrial y el establecimiento de maquiladoras. También en este apartado se hace mención de la vinculación del sistema educativo con los procesos productivos y las regiones económicas para acelerar el desarrollo del Estado.

3.1.3. Plan de Desarrollo Municipal de Calkiní 2003 – 2006

Este documento será el instrumento fundamental para definir las metas y tiene como

objetivo central ordenar las acciones del H. Ayuntamiento, así como establecer hacia donde debe dirigirse el desarrollo integral de la comunidad municipal, a partir del cual deben constituirse los programas operativos y posproyectos específicos además reúne posprincipios, acciones y metas que habrán de orientar el quehacer del gobierno municipal de Calkiní. Promoverá la participación comunitaria en torno de los objetivos siguientes:

- Proporcionar a la ciudadanía servicios públicos de calidad, que reflejen en los hechos, el compromiso empeñado y el manejo honesto y transparente de los recursos municipales.
- Modernizar la administración pública municipal, con la finalidad de hacerla más eficiente y eficaz, para dar mejor atención a las demandas ciudadanas.
- Impulsar un marco de actuación adecuado, para procurar el pleno desarrollo de las garantías individuales y libertades políticas de los ciudadanos de nuestro municipio.
- Planear y ejecutar la obra pública municipal, más urgente, que sirva al mayor número de beneficiarios y apegados a las demandas de la ciudadanía.
- Pugnar por el aprovechamiento racional y adecuado de los recursos naturales con que se cuenta, para fortalecer los sectores productivos como el campo, la pesca y el turismo.
- Promover la concertación de acciones y recursos entre los sectores, público, social y privado en apoyo al comercio, a la microindustria y el ecoturismo para crear fuentes de empleo.
- Fortalecer y apoyar los trabajos que se realizan en las juntas, comisarías y agencias municipales; para ser congruentes con el crecimiento económico, político y social que deseamos para nuestras comunidades.

Estos objetivos tienen como estrategia global la integración ciudadana y la participación organizada de la comunidad.

El Plan de Desarrollo Municipal organiza las estrategias en seis ejes rectores: **Seguridad Pública y Protección Civil, Desarrollo Económico y Empleo, Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Desarrollo Urbano Sustentable, Modernización Integral de la Administración Pública Municipal y Financiamiento para el Desarrollo.**

La **Seguridad Pública y Protección Civil** tiene como primer eje rector del desarrollo municipal, el respeto a los derechos básicos de las personas, que además del compromiso ineludible de salvaguardar, debe difundir y fomentar en las actividades de la colectividad. razón por la que el Ayuntamiento deberá establecer programas y acciones destinados a fortalecer en el municipio una cultura de respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos.

El **Desarrollo Económico y Empleo** se logrará a través de la ejecución de acciones para

el fomento a la economía local. Calkiní tiene un gran potencial en diversos campos de la actividad económica; corresponde a la administración municipal coadyuvar para el desarrollo de estas capacidades, procurando la incorporación de los sectores más vulnerables de la sociedad a los procesos del crecimiento económico sostenido.

El **Desarrollo Social y Combate a la Pobreza** se logrará mediante el fortalecimiento de las acciones en materia educativa y cultural, destinando recursos financieros para atender las necesidades prevalecientes en lo relativo a la construcción y mantenimiento de los espacios destinados a la educación básica y al fortalecimiento de las instituciones de educación media y superior del municipio.

El **Desarrollo Urbano Sustentable** se logrará garantizando el eficiente funcionamiento de las ciudades como motor del desarrollo con su región y, por otro lado, enfrentando las profundas desigualdades de acceso a la vivienda digna, el equipamiento y los servicios urbanos.

La **Modernización Integral de la Administración Pública Municipal** se logrará mediante la consolidación de la estructura y organización del órgano municipal, así como con la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. La actividad del gobierno municipal debe contar con los instrumentos necesarios, por ello es importante que las estructuras y procedimientos de la administración municipal se encuentren a la altura de las responsabilidades del municipio.

El **Financiamiento para el Desarrollo** se logrará mediante el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria allegándose mayores recursos y, sobre todo manejar con orden y transparencia los recursos disponibles; deberá evitarse el dispendio y la corrupción, llevando a cabo un ejercicio financiero austero y racional, basado en un ejercicio presupuestal estricto; igualmente debe gestionarse y promoverse la participación de otros órdenes de gobierno con recursos complementarios para el desarrollo local.

3.1.4. Otros Sectores

Los demás sectores servirán de apoyo a las estrategias del Programa Director Urbano de la ciudad de Calkiní, pues no pueden resultar normativas, solo deben ser complementarias.

Ahora bien, como la planeación sectorial aun sin ser normativa puede resultar conveniente,

se deberán establecer los programas sectoriales en coordinación con los requerimientos del Programa Director urbano de Calkiní.

El sector salud, deberá prever los requerimientos que emanen de este programa para la ampliación de la atención a la población venidera en todos los niveles.

Así mismo, el sector educativo, en base a las proyecciones de este programa, deberá definir su programa de inversiones en las escuelas, tanto de nueva creación como para aquellas que necesitan mantenimiento.

El sector comercio, deberá integrar un programa de abasto y servicio en función de la población futura y de la ubicación de las instalaciones necesarias a ello, en relación con la expansión de la ciudad prevista en el Programa Director Urbano de la ciudad de Calkiní.

Dentro del sector comunicaciones y transportes, la relación existente en la actualidad, deberá hacer sus proyecciones al horizonte previsto por el Programa Director Urbano, para definir los enlaces con otras ciudades como Campeche, Hecelchakan y Tenabo, para mejorar el nivel de servicio que en la actualidad presenta.

El sector industrial por su parte, en beneficio del sector, de su productividad, así como la propia ciudad de Calkiní deberá mantener y fomentar la cultura de control y la contaminación, procurando que sus futuras ubicaciones se den en la zonificación adecuada programada en el Programa Director Urbano de la ciudad de Calkiní.

3.2. DELIMITACIÓN DEL CENTRO DE POBLACIÓN

La ciudad de Calkiní, se encuentra ubicada al norte del estado de Campeche en el municipio de Calkiní, en las siguientes coordenadas geográficas, paralelo 20° 21´ de latitud norte y el meridiano de los 90° 03´ de longitud oeste.

El área de estudio es un polígono irregular de 92 lados y 91 vértices especificados en la tabla siguiente donde las distancias se muestran en metros y los vértices se señalan en coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator) con una aproximación de 100 m.

CUADRO 68. POLÍGONO DEL ÁREA DE ESTUDIO

NÚM.	COORDENADA	SEGMENTO	DISTANCIA	NÚM.	COORDENADA	SEGMENTO	DISTANCIA
1	077530	1-2	56.77	47	074565	47-48	51.59
2	077531	2-3	149.81	48	073565	48-49	70.53
3	079531	3-4	209.77	49	073564	49-50	242.24
4	079533	4-5	72.29	50	071565	50-51	32.86
5	080532	5-6	77.86	51	071564	51-52	172.21
6	080533	6-7	107.67	52	069565	52-53	118.34
7	081533	7-8	59.17	53	069564	53-54	146.22
8	081534	8-9	85.90	54	071563	54-55	175.49
9	082533	9-10	299.27	55	070561	55-56	60.00
10	081537	10-11	325.43	56	062562	56-57	125.62
11	084536	11-12	265.81	57	069560	57-58	223.87
12	085539	12-13	257.85	58	067562	58-59	50.49
13	088537	13-14	139.14	59	066562	59-60	30.77
14	089538	14-15	135.86	60	066561	60-61	74.78
15	089539	15-16	675.69	61	066560	61-62	634.60
16	089549	16-17	346.30	62	066554	62-63	134.77
17	093545	17-18	231.84	63	067554	63-64	307.79
18	094548	18-19	63.16	64	067551	64-65	287.51
19	093548	19-20	667.95	65	067548	65-66	66.92
20	095553	20-21	150.25	66	067547	66-67	81.85
21	092554	21-22	170.38	67	067546	67-68	50.07
22	092556	22-23	150.93	68	066546	68-69	44.70
23	092558	23-24	176.44	69	067546	69-70	87.07
24	091557	24-25	86.93	70	068546	70-71	65.84
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	088559	26-27	187.75	72	067543	72-73	117.22
27	085561	27-28	36.04	73	067542	73-74	136.46
28	086551	28-29	66.66	74	068541	74-75	108.22
29	086561	29-30	51.81	75	069540	75-76	110.21
30	087561	30-31	87.49	76	069541	76-77	137.85
31	087562	31-32	151.94	77	071541	77-78	84.36
32	086563	32-33	133.83	78	070540	78-79	237.86
33	085563	33-34	263.08	79	068539	79-80	155.56
34	082563	34-35	56.31	80	070538	80-81	113.32
35	082564	35-36	54.77	81	069538	81-82	149.73
36	082565	36-37	172.42	82	061537	82-83	100.38
37	084664	37-38	74.48	83	060536	83-84	57.00
38	085564	38-39	622.12	84	071536	84-85	116.20
39	083570	39-40	115.14	85	070535	85-86	92.89
40	082570	40-41	300.57	86	071535	86-87	84.85
41	081567	41-42	321.17	87	071534	87-88	94.94
42	078569	42-43	152.65	88	072534	88-89	45.00
43	077567	43-44	102.56	89	072533	89-90	175.84
44	077568	44-45	96.84	90	074534	90-91	185.86
45	075569	45-46	166.34	91	073531	91-01	338.60
46	074568	46-47	316.40				

Tomando como referencia el año 2000, tenemos que el área urbanizada de la ciudad de Calkiní, delimitada en el polígono anterior, ocupa una superficie de 676.50 Ha., dentro de la cual se encuentran terrenos baldíos sin urbanizar que suman 45 Ha. la ciudad de Calkiní tiene una población de 13,180 habitantes.

Se propone que se respete el crecimiento natural hacia el Oeste que se ha dado durante los últimos años, con la finalidad de que los servicios urbanos sean eficientes. Se ha observado que los patrones de aprovechamiento de la ciudad se resuelven en rangos de densidad baja, por lo cual se considera inadecuado proponer redensificaciones más altas que van en contra del patrón de vida de la población. Por otra parte, aún cuando sería

deseable que los grandes baldíos existentes dentro del área urbana fueran las primeras áreas a absorber por el crecimiento urbano esperado, se asume la restricción con que suelen operar las fuerzas del mercado inmobiliario.

3.3. REQUERIMIENTOS FUTUROS

3.3.1. Tamaño y Dinámica de Crecimiento de la Población

CUADRO 69. POBLACIÓN TOTAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO 1970-2000

AÑO	CALKINÍ	DZITBALCHÉ	BÉCAL	NUNKINÍ
~~1970~~	~~6870~~	~~4585~~	~~5068~~	~~2050~~
1980	9517	5837	5574	3124
1990	11657	7628	5910	4258
2000	13180	10123	6401	5159
2005	14,289	10,951	6,446	5,556

Fuente: INEGI, Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, XII Censo de Población y Vivienda

CUADRO 70. TASA DE CRECIMIENTO 1970-2000

AÑO	CALKINÍ	DZITBALCHÉ	BÉCAL	NUNKINÍ
1970-1980	3.2	2.8	0.9	1.5
1980-1990	2	2.6	0.6	3.1
1990-2000	1.2	2.8	0.8	1.9
TASA MEDIA:	2.13	2.73	0.77	2.17

Fuente: INEGI, Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, XII Censo de Población y Vivienda

Se realizaron los cálculos para las ciudades de Calkiní y Dzitbalché debido a que esta última, ha presentado un crecimiento por encima de la cabecera municipal, lo que permite deducir un crecimiento y una futura homogeneidad entre Calkiní, Tepakán y Dzitbalché.

Las proyecciones de incremento poblacional del área de estudio a corto, mediano y largo plazo según los datos arrojados de los cálculos para las ciudades de Calkiní y Dzitbalché son los siguientes:

CUADRO 71. TASA DE CRECIMIENTO 2000-2005

PERIODO	CALKINÍ	DZITBALCHÉ	BÉCAL	NUNKINÍ
2000-2005	1	2	0.14	1
TASA MEDIA:	2.13	2.73	0.77	2.17

Fuente: INEGI, Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, XII Censo de Población y Vivienda

Para la hipótesis de crecimiento se adoptó una tasa media, considerando que las fluctuaciones presentadas en

Actual	2005	14,289	1.63
Corto	2009	15,546	1.89
Mediano	2012	16,561	1.54
Largo	2018	18,794	1.37
Umbral	2030	24,202	1.05

las décadas pasadas no prevalezcan, en función a las dinámicas económicas propuestas ~~por el Plan Municipal de Desarrollo. Ya que la tasa de crecimiento calculada en el período~~ 2000-2005, se encuentra muy por debajo de la media del periodo 1970-2000, se tomará la tasa media que arroja este último, siendo del 2.13 %, para los cálculos a futuro crecimiento.

CUADRO 72. PROYECCIÓN DE TASA DE CRECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ		
PERÍODO AÑO	NO. DE HABITANTES	TASA DE CRECIMIENTO

3.3.2. Población Futura

Para el Cálculo de demanda futura se tomó como referencia los datos obtenidos del INEGI, del Conteo de Población y Vivienda, 2005. Obteniendo los siguientes resultados:

CUADRO 73. ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL, CALKINÍ Y DZITBALCHÉ				
PERÍODO	CD. CALKINÍ		DZITBALCHÉ	
	ABSOLUTO	INCR.	ABSOLUTO	INCR.
Actual (2005)	14,289		10,951	
Corto plazo (2005-2009)	15,431	1,142	12,197	1246
Mediano plazo (2009-2015)	18,202	2,771	13,224	1027
Largo plazo (2015-2024)	21,366	3,164	15,543	2,319
Umbral plazo: (2024-2034)	21,693	327	21,474	5,931
Fuente: Scince 2005. *Fuente: Cálculos por fórmula.*				

De la tabla anterior tenemos lo siguiente:

La ciudad de Calkiní para el año 2005, presentó un total de 14,289 habitantes; mientras que a corto plazo tendrá un total de 15,431 habitantes, con un incremento de 1,142 habitantes; a mediano plazo tendrá un total de 18,202 habitantes, con un incremento de 2,771 habitantes; para el largo plazo tendrá un total de 21,366 habitantes, con un incremento de 3,164 habitantes; y a 25 años se espera un crecimiento de 21,693 habitantes, con un incremento de 327 habitantes.

La ciudad de Dzitbalché para el año 2005, presentó un total de 10,951 habitantes; mientras que a corto plazo tendrá un total de 12,197 habitantes, con un incremento de 1,246 habitantes; a mediano plazo tendrá un total de 13,224 habitantes, con un incremento de 1,027 habitantes; para el largo plazo tendrá un total de 15,543 habitantes, con un incremento de 2,319 habitantes; y a 25 años se espera un crecimiento de 21,474 habitantes, con un incremento de 5,931 habitantes.

3.4. HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION, CALKINÍ 2005 - 2034	
AÑO	
2005	
2009	
2015	
2024	
2034	

Las Hipótesis de crecimiento resultaron después de analizar lo siguiente:

Dinámicas actuales:

1.- Analizar las tasas en las dinámicas de crecimiento actual y compararlas con las tasas de crecimiento del municipio.

2.- Analizar la migración.

3.- Analizar la inmigración.

4.- Analizar si la gente que hay en la ciudad, es nacida ahí, es nacida fuera ó hubo algún motivo para que llegaran a la ciudad.

5.- Analizar el grado de arraigamiento de la población.

Mayor inversión al campo:

1.- Este depende de las políticas de inversión al campo.

2.- Analizar qué tipo de proyectos existen para esta zona, que generen ingreso al campo.

Inversión para la generación de empleo:

1.- Investigar si existe inversión para la generación de empleo dentro de la ciudad.

2.- Investigar que sexo es el que normalmente trabajaría en esa generación de empleos.

3.- Las mujeres son las que generalmente se quedan en la ciudad y los hombres son los que salen a trabajar al campo.

De estas tres dinámicas, elegimos la de mayor inversión al campo, para la estrategia futura de Calkiní.

3.4.1. Requerimiento de Vivienda y de Suelo para Vivienda

CUADRO 74. VIVIENDA TOTAL, CALKINÍ Y JUNTAS MUNICIPALES, 2005				
AÑO	CALKINÍ	DZITBALCHÉ	BÉCAL	NUNKINÍ
2005	3,883	2,724	2,104	1,472

CUADRO 75. ÁREA URBANA ACTUAL, CALKINI Y JUNTAS MUNICIPALES, 2005				
AÑO	CALKINÍ	DZITBALCHÉ	BÉCAL	NUNKINÍ
2005	676.5	488.01	463.22	357.28

Según datos mencionados anteriormente tenemos que para la ciudad de Calkiní se presenta un total de 3.68 habitantes por vivienda y para la de Dzitbalché tenemos un total de 4.02 habitantes por vivienda.

CUADRO 76. REQUERIMIENTO DE VIVIENDA EN CALKINÍ, 2005-2030

PERÍODO AÑO		NO. DE HABITANTES	INCREMENTO POBLACIONAL	HAB/VIV	ACCIONES NECESARIAS	DENSIDAD MEDIA NETA VIV/HA	SUPERFICIE DE ÁREA URBANA EN HA.
Actual	2005	14,289		3.68		4	676.5
Corto	2009	15,546	1,257	3.68	342	4	1,366
Mediano	2012	16,561	1,015	3.68	276	4	1,103
Largo	2018	18,794	2,233	3.68	607	4	2,427
Umbral	2030	24,202	5,408	3.68	1470	4	5,878
TOTAL:							11,462

CUADRO 77. REQUERIMIENTO DE VIVIENDA EN DZITBALCHÉ, 2005-2030

PERÍODO AÑO		NO. DE HABITANTES	INCREMENTO POBLACIONAL	HAB/VIV	ACCIONES NECESARIAS	DENSIDAD MEDIA NETA VIV/HA	SUPERFICIE DE ÁREA URBANA EN HA.
Actual	2005	10,951		4		6	488.01
Corto	2009	12,197	1,246	4	312	6	1,869
Mediano	2012	13,224	1,027	4	257	6	1,541
Largo	2018	15,543	2,319	4	580	6	3,479
Umbral	2030	21,474	5,931	4	1483	6	8,897
TOTAL:							16,273

Según datos de las tablas anteriores tenemos que para la ciudad de Calkiní, en un futuro de 25 años, se requiere un total de 11,452 hectáreas en lo que a vivienda se refiere. Y para la ciudad de Dzitbalché se requiere un total de 16,273 hectáreas.

CUADRO 78. REQUERIMIENTO DE VIVIENDA EN BÉCAL, 2000-2030

PERÍODO AÑO		NO. DE HABITANTES	INCREMENTO POBLACIONAL	HAB/VIV	ACCIONES NECESARIAS
Actual	2000	6,401		3.04	
Corto	2003	6,550	149	3.04	49
Mediano	2006	6,703	153	3.04	50
Largo	2012	7,018	315	3.04	104
Umbral	2026	7,814	796	3.04	262
TOTAL:					465

Fuente: Scince 2000

CUADRO 79. REQUERIMIENTO DE VIVIENDA EN NUNKINÍ, 2000-2030

PERÍODO AÑO		NO. DE HABITANTES	INCREMENTO POBLACIONAL	HAB/VIV	ACCIONES NECESARIAS
Actual	2000	5,159		3.5	

Corto	2003	5,502	343	3.5	1201
Mediano	2006	5,868	366	3.5	1281
Largo	2012	6,675	807	3.5	2825
Umbral	2026	9,015	2,340	3.5	8190
TOTAL:					**13,496**

Fuente: Scince 2000

A corto plazo para la ciudad de Calkiní se requieren 342 viviendas; a mediano plazo 276 viviendas, a largo plazo 607 viviendas y a 25 años se requieren 1,470 viviendas, para satisfacer las necesidades de hábitat de 24,202 habitantes.

El uso de suelo necesario para satisfacer esta demanda, a corto plazo será de 1,366 hectáreas, a mediano plazo será de 1,103 hectáreas, a largo plazo de 2,427 hectáreas y a 25 años será de 5,878 hectáreas, que en conjunto hacen un total de 11,452 hectáreas.

A corto plazo para la ciudad de Dzitbalché, se requieren 312 viviendas; a mediano plazo 257 viviendas, a largo plazo 580 viviendas y a 25 años se requieren 1,483 viviendas, para satisfacer las necesidades de hábitat de 21,474 habitantes.

El uso de suelo necesario para satisfacer esta demanda, a corto plazo será de 1,869 hectáreas, a mediano plazo será de 1,541 hectáreas, a largo plazo de 3,479 hectáreas y a 25 años será de 8,897 hectáreas, que en conjunto hacen un total de 16,273 hectáreas.

Actualmente la ciudad de Calkiní cuenta con una población de 14,289 habitantes, que de continuar con la misma tendencia de crecimiento se prevé que para el año 2034 alcance una población de 21,693 habitantes, lo que indica que habrá crecido 1.69 veces la población actual; de igual forma, se observa que de estos cuatro centros poblacionales Dzitbalché, es el que tendría un mayor ritmo de crecimiento con 1.96 veces la población actual, que de continuar con su tendencia de crecimiento se prevé que en 25 años alcance una población de 21,474 habitantes.

Se busca incidir en la redensificación del área de vivienda, para hacer eficientes los servicios. Prevalecerá la baja densidad en las zonas periféricas a fin de mantener las actividades de solares de auto producción.

Además cabe destacar que el aumento de población en estas cuatro localidades, requerirá suelo para equipamiento y servicios necesarios.

3.5. ÁREAS

3.5.1. Área Urbana Actual y Futura

USO	Ha.	%
H1	56.51	0.28
H2	308.29	1.52
H3	321.63	1.58
RESERVA HABITACIONAL RH3	87.42	0.43
AUA	347.35	1.71
AGROINDUSTRIA	44.11	0.22
COMERCIOS	4.97	0.02
USOS MÚLTIPLES	4.90	0.02
INDUSTRIA	33.09	0.16
INFRAESTRUCTURA	1.89	0.01
SERVICIOS TURISTICOS	19.00	0.09
EQUIPAMIENTO	108.84	0.54
ÁREAS VERDES	1,188.11	5.84
ZRMOET	15,856.63	77.97
ZONA DE AMORTIG	17.43	0.09
AER	183.30	0.90
CONSERVACIÓN AGRICOLA	314.20	1.54
AFC	317.29	1.56
ZONA COMERCIAL	7.40	0.04
CRU	100.14	0.49
PROTEC. DE VIALIDAD	261.12	1.28
CORREDOR ECOTURISTICO	108.50	0.53
CRA	80.85	0.40
CV	30.83	0.15
TERCIARIAS	368.36	1.81
ANILLO CONCÉNTRICO	54.36	0.27
PRIMARIA	74.96	0.37
SECUNDARIA	26.34	0.13
CAMINOS	8.99	0.04

3.6. HIPÓTESIS SOCIOECONÓMICAS

3.6.1. Hipótesis de la PEA por Rama de Actividad y por Estrato de Ingreso

Se espera que en Calkiní, la participación de la población económicamente activa ocupada se mantenga en proporción al crecimiento poblacional entre los sectores económicos. Se apoyará al sector primario incentivando la producción diversificada y dirigida a ofrecer productos para el mercado externo, mediante la inversión en obras de infraestructura

productiva y la capacitación, la participación de este sector en la PEA de la ciudad disminuirá de 19.43% en 2000 a 16.83% en 2026, el sector secundario de 18.69% a 15.48% respectivamente y el sector terciario de 61.88% a 67.71%.

La población económicamente activa ocupada para el 2026 será de 10,257 personas por lo que se demandará aproximadamente para este periodo 2,000 empleos más.

CUADRO 82. DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR SECTOR (2000 – 2026)

	2000		2003		2006		2012	12	2026	24
P.E.A I	580		602		624		672		797	
P.E.A II	1020		1058		1098		1181		1402	
P.E.A III	3104		3220		3340		3595		4266	
P.E.A ocupada total	4704		4880		5062		5447		6464	
Población total	13180		13672		14183		15263		18112	
Población total	13180		14040		14,957		16,973		22,798	

Se propone modificar la composición de la población económicamente activa ocupada por nivel de ingresos, teniendo como objetivo la disminución del estrato que percibe menos de un salario mínimo de 31.95% en el 2000 a 13.79% en el 2028, en su lugar se incrementará el grupo con ingresos entre 1 y 2 veces el salario mínimo de 36.07% a 48.26%, y las personas con más de dos salarios mínimos aumentarán su participación de 31.98% a 37.95%, lo cual permitirá la diversificación de las actividades secundarias y terciarias, sin abandonar las técnicas agrícolas para garantizar la autosuficiencia y la producción.

3.7. REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO

3.7.1. Nivel de Satisfacción de Necesidades Básicas

El equipamiento urbano requerido por las necesidades a corto, mediano, largo y umbral plazo, se presenta de la siguiente manera:

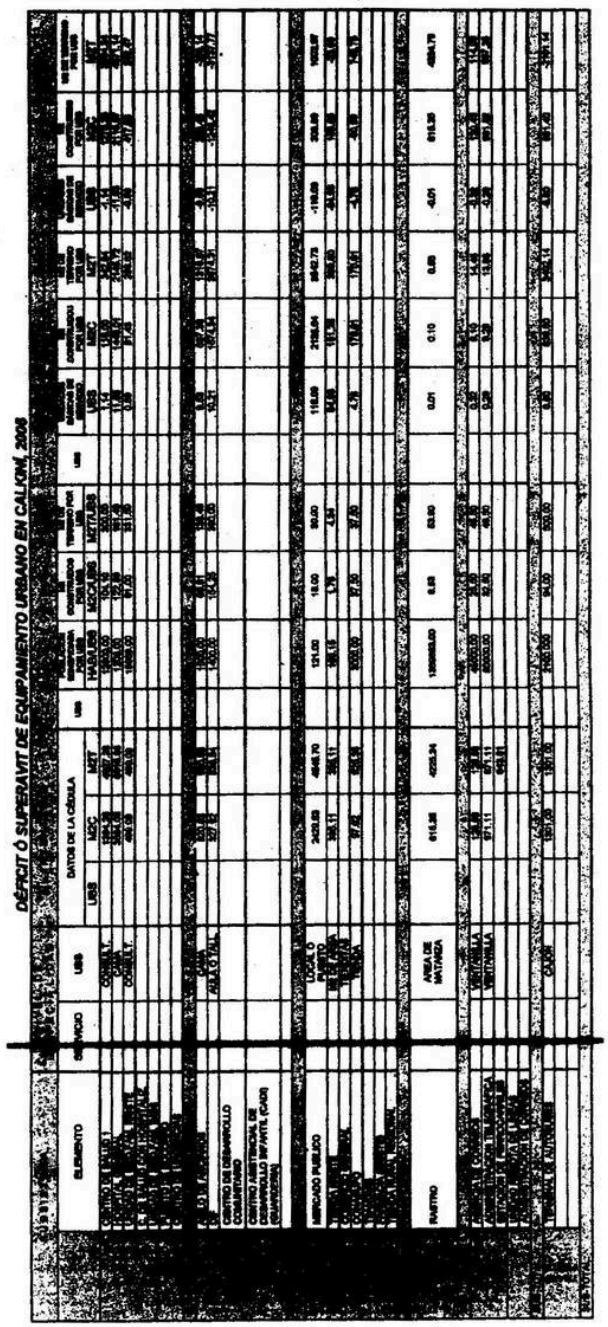
Se estima que a corto plazo la población será de 15,546 habitantes. Durante esta etapa se pretende iniciar con los programas de Rescate y Conservación del Patrimonio Cultural; estas acciones corresponden a la Dirección General de Sitios y Monumentos y al INAH.

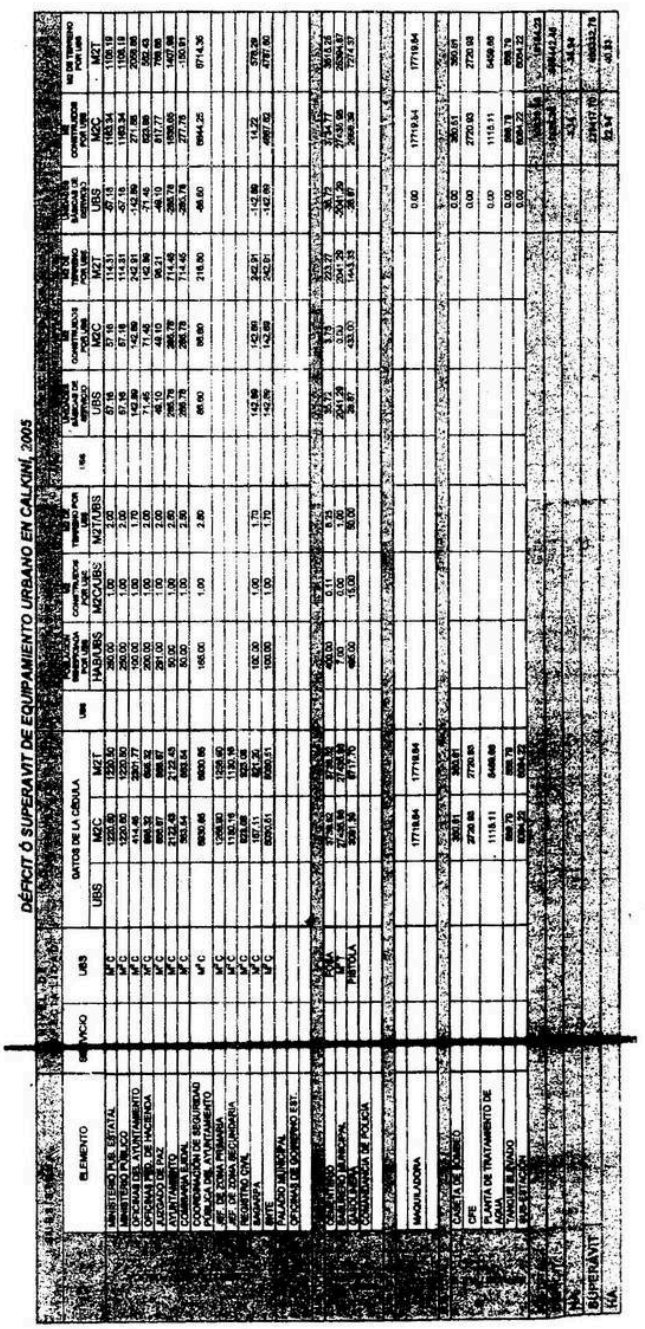
A mediano plazo la población será de 16,561 habitantes. Durante esta etapa se pretende concluir los programas de aprovechamiento de inmuebles, espacios públicos e imagen

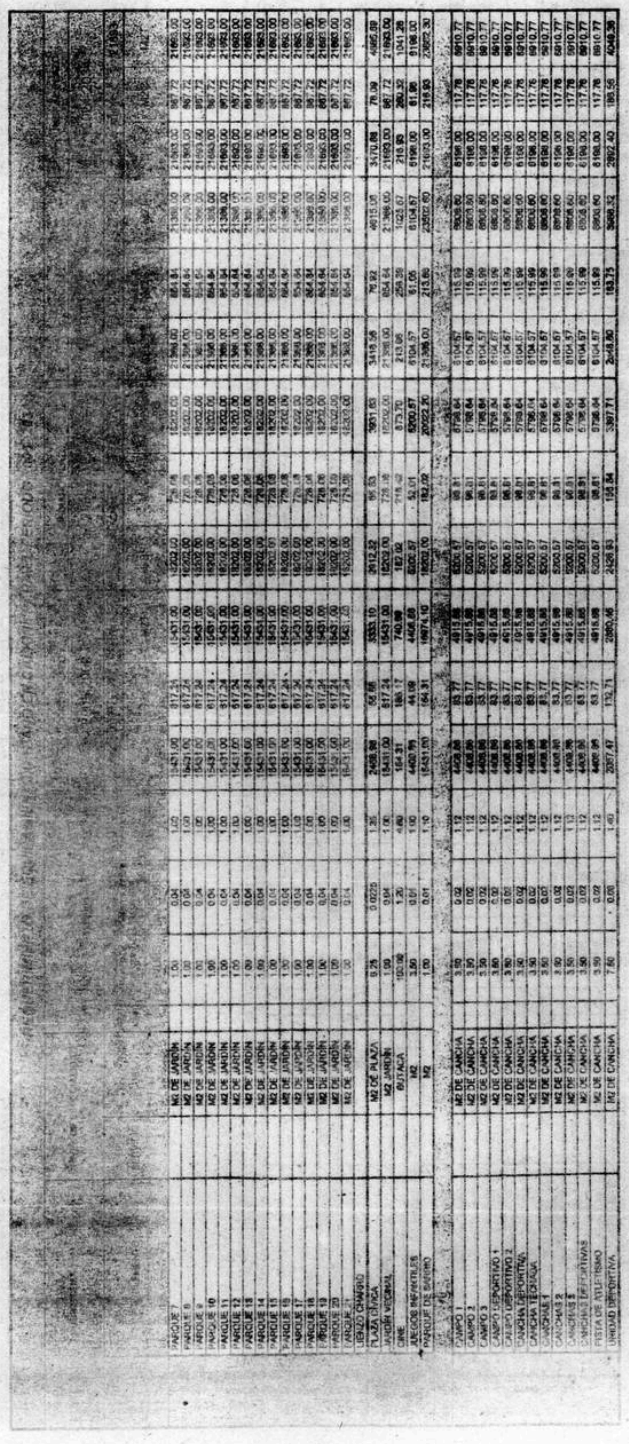
urbana. Así como también los programas viales. Estas acciones deberán contar con el apoyo del Gobier.) del Estado y Federal.

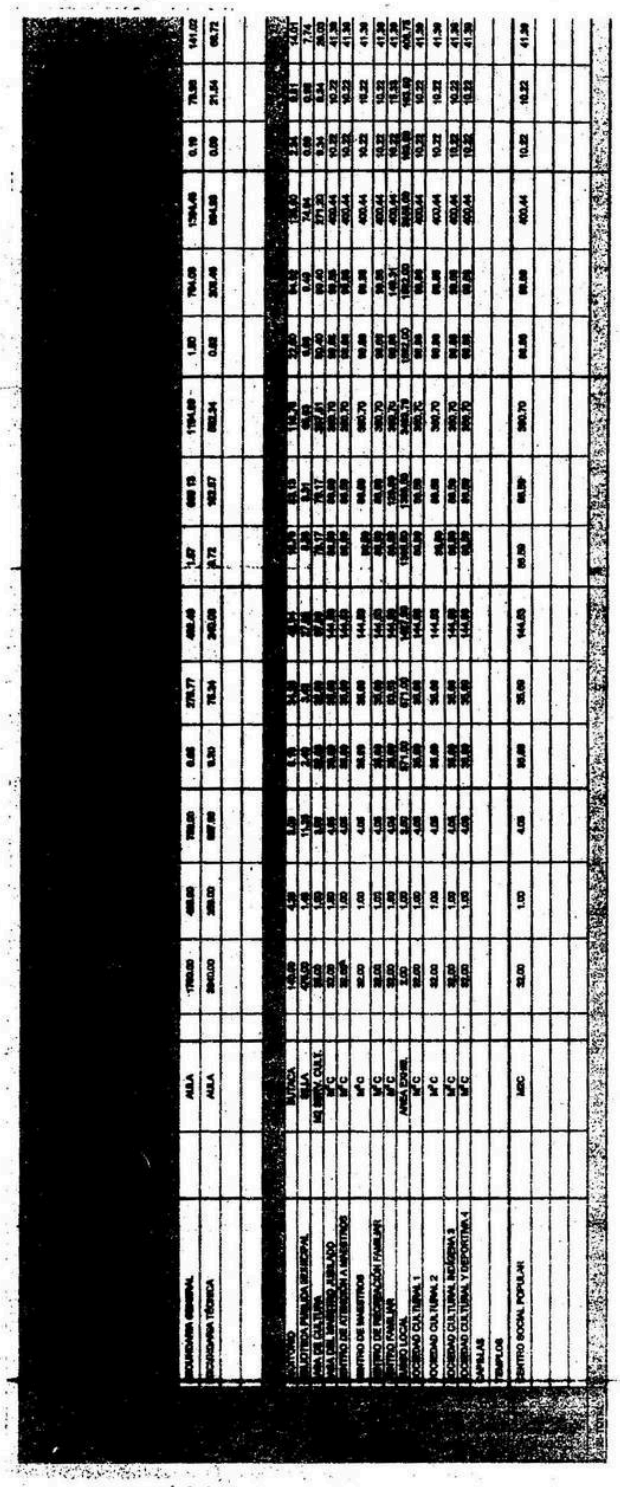
Se estima que, a largo plazo la población será de 18,794 habitantes; para esta etapa un factor estratégico en la vivienda y el desarrollo urbano, es el suelo, del cual depende el acceso de las mayorías a una vivienda digna, servicios básicos e infraestructura y equipamiento que satisfaga sus necesidades, para lo cual se requiere de la regularización de la tenencia (CORETT), y en un carácter preventivo, la constitución de reservas territoriales a cargo de los gobiernos locales. Mientras que en 25 años se deberá considerar suplir las necesidades de 24,202 habitantes.

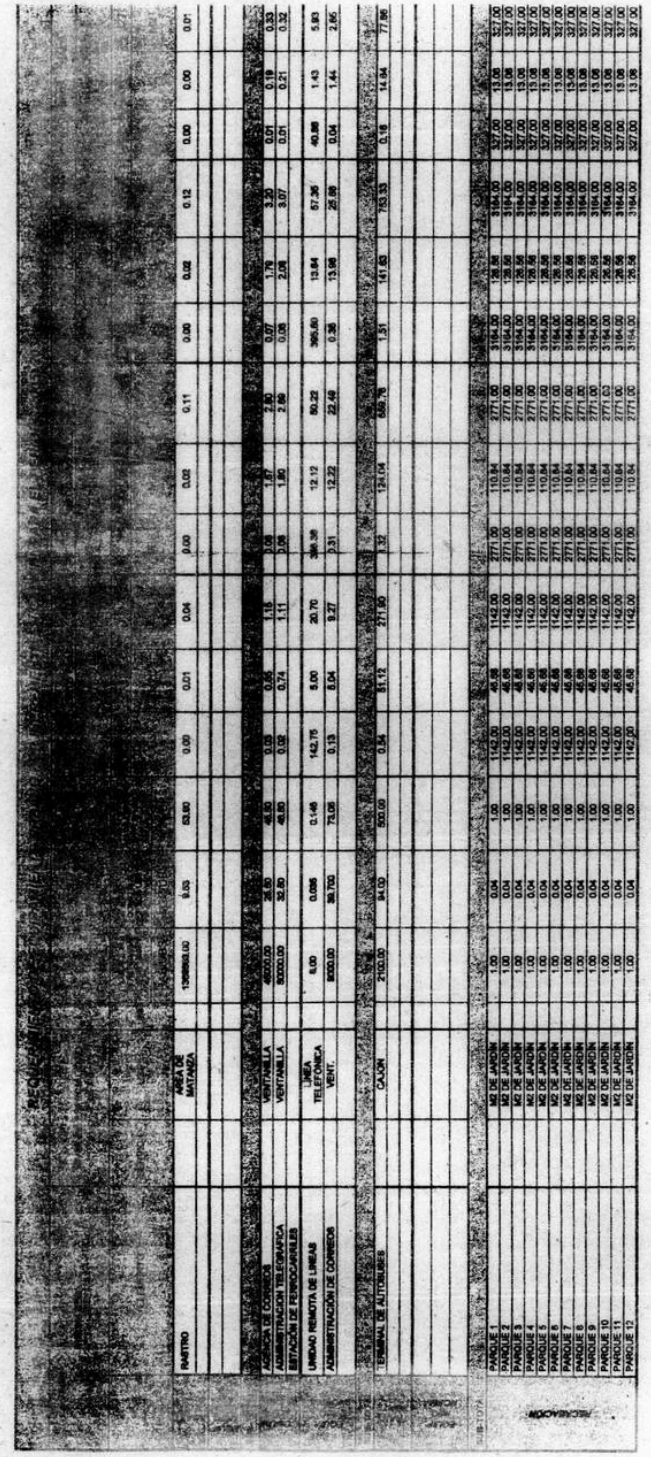
DÉFICIT Ó SUPERAVIT DE EQUIPAMIENTO URBANO EN CALKINÍ, 2006

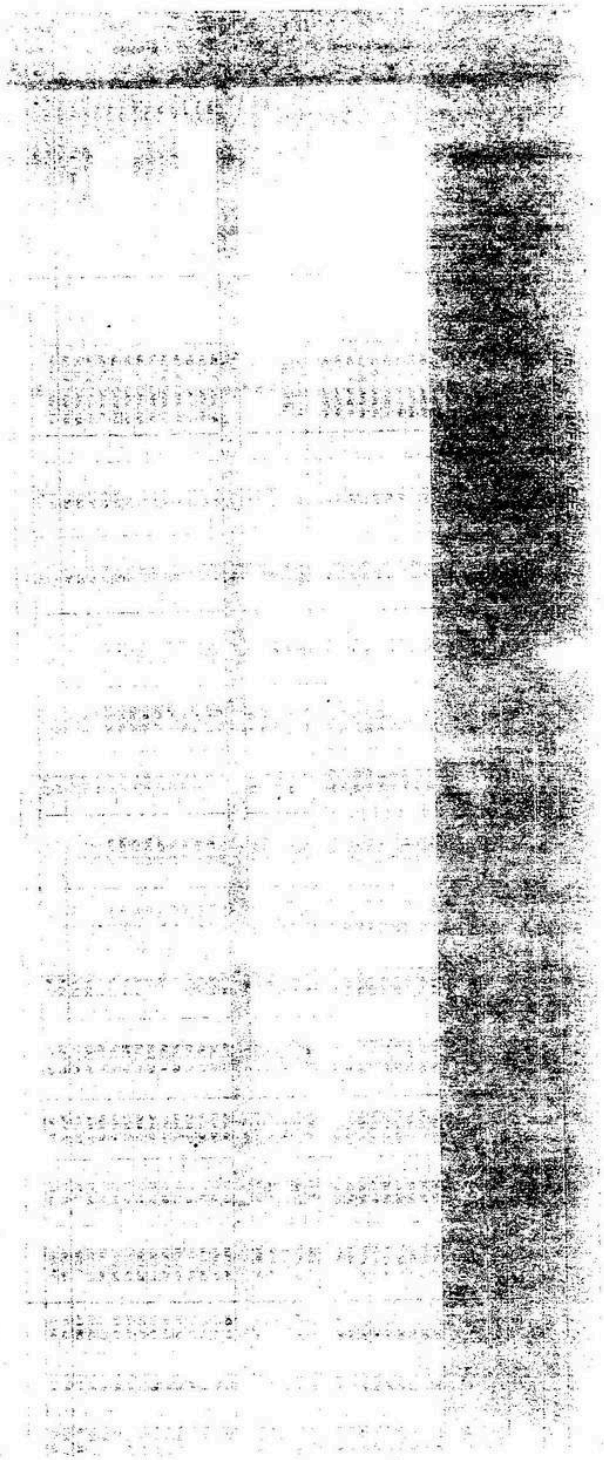












3.8. OBJETIVOS DEL PDU DE CALKINI

Como resultado de los estudios anteriores se determinaron los objetivos generales y particulares de cada componente que integran el Programa, estos objetivos servirán de apoyo a las estrategias que posteriormente se propongan.

3.8.1. Objetivo General

El Programa Director Urbano de la ciudad de Calkiní tiene por objetivo apoyar las decisiones que en materia de uso de suelo se deban tomar para el crecimiento ordenado de la ciudad, así como su reordenación y lograr el desarrollo equilibrado e integral de las actividades económicas y urbanas en el territorio de la ciudad de Calkiní, por medio de la definición de una estructura urbana que las integre, que prevea y encauce su futuro crecimiento hacia las zonas mas aptas para cada una de ellas, que ordene y consolide el área urbana actual y que preserve y mejore su patrimonio histórico y medio ambiente natural.

Apoyar con fácil tramitología, la construcción de vivienda media, media alta, y áreas baldías.

3.8.2. Objetivos Particulares

De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos particulares:

- Delimitar la zona urbana y urbanizable, y zonas sujetas a conservación natural, para evitar el surgimiento de asentamientos irregulares, reubicando a la población que se asienta en zonas no aptas e inadecuadas para el desarrollo y vigilando los límites de las zonas no urbanizables.
- Determinar la zonificación secundaria bajo un esquema menos complejo basado en los aspectos de uso de suelo como usos permitidos, condicionados e incompatibles.
- Constituir reservas para fines urbanos, específicamente para vivienda de interés social.
- Regularizar los asentamientos humanos en las zonas donde sea adecuado consolidar el crecimiento urbano, y recuperables los costos de introducción de servicios e infraestructura.

- Crear el sistema integral de agua potable previendo la demanda de los próximos 25 años.
- Definir y crear el sistema de vialidad y transporte constituyendo el derecho de vía para la vialidad primaria y secundaria, y garantizar así la continuidad en los fraccionamientos y colonias nuevas.
- Participar institucionalmente en el mercado de la vivienda realizando programas para trabajadores no asalariados y sin acceso a programas de vivienda.
- Establecer las bases para mantener actualizado el catastro y los impuestos prediales de manera que el ayuntamiento pueda recuperar la plusvalía que genere la obra pública y disponga de los recursos necesarios para ordenar y regular el crecimiento urbano.
- Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat.
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, privilegiando la atención de los servicios públicos y como prestadora de servicios de nivel medio.
- Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano.
- Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo funcionamiento del centro de población.
- Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las condiciones de su territorio.
- Establecer las normas de zonificación que regulen el tipo, densidad e intensidad de uso de suelo y destinos, así como los requerimientos de suelo para equipamiento urbano y los requisitos que deberán cumplir las donaciones, para garantizar la creación de los centros y los subcentros de servicios.
- Evitar la dispersión de las industrias en las zonas urbanas, consolidando zonas industriales
- Procurar que el centro de población mantenga de manera íntegra la calidad de la imagen visual y [illegible] característica del lugar, así como la imagen urbana de la zona de Monumentos [illegible] de la ciudad de Calkiní, instrumentando programas de mejoramiento de imagen urbana.
- Salvaguardar el Patrimonio Cultural del Municipio y de la ciudad preservando los edificios los conjuntos arquitectónicos de valor histórico-cultural o que identifiquen la fisonomía de [illegible]
- [illegible] estrategias que permitan la protección y conservación de los recursos naturales y que en toda acción emprendida se contemple la variable ecológica.
- Actualizar el Plan Municipal de Contingencia, para dar una respuesta oportuna a las situaciones de emergencias causadas por los fenómenos destructivos de orden natural ó humano.

- Promover programas que generen acciones en materia de turismo, privilegiando el turismo cultural y ecoturismo, e involucrando en esta actividad a los tres niveles de gobierno.
- Aprovechar los recursos naturales de la entidad para la definición de un proceso industrializador acorde a las necesidades locales.
- Establecer en corredores urbanos la posibilidad de construir vivienda de tipo unifamiliar.
- Legalizar y regularizar las viviendas construidas sin autorización.
- Establecer bancos de material populares para construcción de vivienda económica.

3.8.3. PLANEACIÓN URBANA

3.8.3.1. Objetivo General

Definir el sistema por el cual se integre la planeación y la administración urbana.

3.8.3.2. Objetivos Particulares

- Conformar una base de datos para la información urbanística.
- Pedir que los proyectos que se presenten, se haga de manera georeferenciada.
- Consolidar el Centro Urbano de tal forma que facilite el control del desarrollo urbano.
- Crear una clara jerarquía de las unidades territoriales, priorizando el área de Patrimonio Histórico Cultural.

3.8.4. SUELO URBANO

3.8.4.1. Objetivo General

Definir y consolidar los usos de suelo.

3.8.4.2. Objetivos Particulares

- Establecer las mezclas adecuadas de uso de suelo. Determinar las densidade habitacionales del municipio.
- Precisar los límites del Centro de Población, determinando de manera ordenada la ejecución de las acciones de planeación para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos.
- Determinar las áreas de reserva, preservación ecológica y crecimiento adecuados para absorber las demandas de los tres niveles de planeación.

- Determinar y conservar las áreas agroganaderas de alta productividad, así como las zonas de valor natural-ambiental, evitando el crecimiento urbano sobre ellas.
- Determinar y conservar los límites del área considerada como Patrimonio Histórico-Cultural y de la zona de amortiguamiento.
- Utilizar las zonas subutilizadas como primer recurso aprovechable para reserva urbana.
- Promover la regularización de los predios contiguos ejidales localizados en la periferia del área urbana, y de igual forma proceder con la expropiación de los predios de propiedad privada localizadas al este de la Isla San Isidro que resultan los más aptos para el crecimiento urbano.
- Protegiendo en todo momento las ciudades.
- Servicios turísticos.
- Destinos Definidos.
- Transición entre ambas ciudades.
- Grandes espacios abiertos.
- Ciudades aisladas.
- Crecimiento hacia el Oeste de la ciudad y Norte y Sur para unir las ciudades vecinas.
- Creación de circuitos concéntricos.
- Propiedad carretera que la unirían con localidades.
- Tenencia de la tierra no limita el PDU.
- Corredor comercial, Avenida 20.

3.8.5. EQUIPAMIENTO URBANO

3.8.5.1. Objetivo General

Determinar el equipamiento urbano que se requiere para satisfacer las necesidades actuales y futuras.

3.8.5.2. Objetivos Particulares

- Dotar del equipamiento urbano necesario a las canchas, parques y plazas.
- Reacondicionar las áreas de actividades creativas.
- Promover un centro de atención a las personas mayores de la tercera edad.
- Analizar el equipamiento educativo subutilizado y proponer usos alternativos en coordinación con la Secretaría de Educación.
- Promover la construcción de un Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI).

- Rehabilitar la Casa de la Cultura y de las Artesanías.
- Crear el Museo Regional de Antropología e Historia (reutilización de un inmueble histórico).
- Reubicar la Biblioteca Municipal (reutilización de un inmueble histórico).
- Construir la Unidad Deportiva.
- Rehabilitar el Cine.
- Ampliar el Panteón Municipal.
- Construir la Terminal de Autobuses para el transporte foráneo.
- Construir Paradores Turísticos.
- Construir la Subestación de Energía Eléctrica.

3.8.6. Vialidad y Transporte

3.8.6.1. Objetivo General

Prever una vialidad primaria continua, amplia y vialidad alternativa para el transporte.

3.8.6.2. Objetivos Particulares

- Crear rutas básicas de cruzamiento y periféricas.
- Pavimentar vías alternas para el transporte.
- Pavimentar zonas habitacionales en su totalidad.
- Diseñar bahías para maniobra de subir y bajar pasaje.
- Crear vialidades primarias y secundarias en el área urbana actual.
- Mejorar la vialidad secundaria actual.
- Estableces los topes y señalización en el área urbana actual.
- Considerar un anillo o arco vial periférico que enlace distintas áreas de crecimiento con los posibles nuevos cruces internacionales en conjunción de la planeación de la ciudad de Calkiní.
- Prever vialidades radiales primarias de la mancha urbana al arco vial preferentemente con la continuación de las avenidas primarias de la ciudad.

3.8.7. INFRAESTRUCTURA

3.8.7.1. Objetivo General

Prever zonas o áreas para instalaciones futuras.

3.8.7.2. Objetivos Particulares

- Coordinar los esfuerzos con las instituciones públicas o privadas suministradoras de los servicios de agua potable y drenaje para contar con esta infraestructura, en los límites de la mancha urbana actual, previendo el crecimiento urbano.
- Consolidar el colector y canales naturales de agua.
- Ampliar y mejorar la Red de Alumbrado Público.
- Prever las subestaciones eléctricas en el área de crecimiento, en especial la CFE.
- Ampliar la red de alumbrado público en las áreas periféricas.

3.8.8. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RIESGO URBANO

3.8.8.1. Objetivo General

Definir las áreas sujetas a conservación bajo criterios de equilibrio ecológico.

3.8.8.2. Objetivos Particulares

- Establecer las disposiciones generales de las áreas de conservación.
- Promover la forestación de plazas y jardines públicos.
- Prever el control de contaminación causado por aguas residuales en el rastro público.
- Delimitar áreas de preservación ecológica y cuerpos de agua.
- Actualizar el Plan de contingencia ambiental.

3.8.9. IMAGEN URBANA

3.8.9.1. Objetivo General

Atender las características constructivas de las edificaciones, primordialmente la vivienda.

3.8.9.2. Objetivos Particulares

- Promover el Reglamento de Imagen Urbana del centro de población con énfasis en la conservación del Patrimonio Histórico Cultural de la comunidad.
- Promover la asesoría de los profesionales organizados de la arquitectura y organismos empresariales para la elaboración de proyectos de regeneración urbana.
- Promover el uso de materiales duraderos en los edificios considerados Patrimonio Histórico Cultural, bajo un esquema de mercado subsidiado.
- Mejorar el aspecto urbanístico de los bordes y barreras de la ciudad, evitando su deterioro.

3.8.10. NORMAS Y CRITERIOS ADOPTADOS

3.8.10.1. Etapas de Desarrollo

En el presente Programa Director Urbano se establece como corto plazo el periodo comprendido entre el año 2005 a 2009; por mediano plazo el período de 2009 a 2012; por largo plazo el periodo comprendido del 2012 a 2018 y el umbral, período comprendido a 25 años.

El corto plazo fue definido considerando que la presente administración del Gobierno de Estado y el Ayuntamiento de Calkiní terminan sus funciones en el 2009; por lo que una parte de la acción de la próxima Administración tanto Federal, como Estatal y Municipal quedará comprendida dentro de este plazo.

El mediano plazo fue definido considerando que la presente Administración Municipal concluye en el 2009. En este período se tienen administraciones recién iniciadas y a concluir estas se podría realizar una evaluación del documento con la información que se haya levantado durante su ejercicio.

El largo plazo se ha definido considerado un horizonte de planeación a 13 años, por lo que las previsiones del Programan abarcan hasta el año 2018. Con objeto de lograr la evaluación periódica del contenido del programa para el largo plazo se presenta información de la situación esperada para este año.

Y por último el umbral abarca el periodo comprendido del año 2018 al 2030. Este período de 25 años, se prevé tomando en cuenta que las administraciones posteriores inicien ó finalicen cada tres ó seis años.

4. NIVEL ESTRATÉGICO

El nivel estratégico es la parte del proceso de planeación por medio de la cual se definen, diseñan, evalúan y seleccionan las alternativas, medios y acciones para transformar la realidad de un asentamiento humano. Para el caso de la ciudad de Calkiní, se establece una imagen objetivo de ciudad cuyos rasgos, funcionamiento y tamaño deseables sean producto de los objetivos, políticas, normas y metas del nivel Normativo precedente en este Programa.

Con la finalidad de lograr una integración de los aspectos social, económico, técnico y presupuestal del nivel estratégico se han considerado como criterios fundamentales la eficiencia, factibilidad y conveniencia. Para lograr el funcionamiento optimo del área urbana

de Calkiní y por lo tanto, el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes es necesaria la correcta disposición de los elementos interurbanos del ordenamiento territorial que contribuyan a maximizar el atractivo de la ciudad para la atracción de inversiones y el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, económicos y humanos de los cuales dispone.

4.1. ÁMBITO REGIONAL

4.1.1. Análisis del Contexto Político-Administrativo y Funcional

El municipio de Calkiní, debido al aumento en su densidad de población se dividió en secciones municipales y comisarías.

La ciudad de Calkiní es la cabecera del municipio mencionado, alrededor de ella se ubican tres centros de población que tienen el carácter de sección municipal Dzitbalché, Nunkiní y Bécal que se interrelacionan con la ciudad en todos los aspectos debido a la cercanía que guardan con ella, además de ser Calkiní la ciudad donde se centralizan los servicios existentes, la receptora de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ha de sumarse a lo anterior que en ellas se concentra la mayor cantidad de población y la mayor actividad económica del municipio.

4.1.2. Síntesis de Asentamientos Humanos

En el año 2000, la zona norte del Estado de Campeche albergaba una población de 80,178 habitantes distribuidos de la siguiente manera, Calkiní con 46,889 habitantes, Hecelchakán con 24,889 habitantes y Tenabo con 8,400 habitantes. Esta última, hasta la actualidad es la región menos poblada del estado contando con solo el 11.60 %, de la población total del estado.

Cumpliendo con lo dispuesto en la legislación de la materia, se deben considerar las políticas a seguir en los casos de crecimiento, conservación y mejoramiento de los llamados centros de población, por lo tanto, los objetivos para estas políticas son:

4.1.3. Crecimiento

- Deberá orientarse principalmente hacia el oeste, sur y norte, del centro de población. Crecerá ligeramente hacia el este y solo para uniformizar áreas existentes; pero se evita seguir su crecimiento hacia esta zona debido a que el centro de población

quedaría dividida por la carretera federal. En las afueras del área municipal tierras ejidales que deberán ser regularizadas para su optimización en el crec urbano.

- Regular el crecimiento en esas zonas, mediante las disposiciones urba plasmadas en este Programa y las administrativas que emanen del mismo.

- Condicionar el desarrollo de zonas inundables a la ejecución de las ot ingeniería necesarias para evitar las inundaciones.

- Conformar la cartera de reservas territoriales para la vivienda de bajo costo y asentamiento de los servicios públicos.

4.1.4. Conservación

- Reprogramar en coordinación con el INAH, los lineamientos para el centro his

- Basar las determinaciones de áreas sujetas a conservación natu características ya estudiadas del medio físico natural.

4.1.5. Mejoramiento

Se deberá mejorar:

- El sistema de transporte público.

- Las áreas sin pavimentar.

- Las obras de ingeniería para evitar la inundación de las áreas vulnerables.

- El sistema vial.

- La imagen urbana, propiciando la participación de los profesionistas de la arquitectura y la sociedad civil.

Ahora con las políticas nacionales plasmadas en el PNDU 2001-2006, es de tomarse en

cuenta que si bien el aspecto formal de la metodología es válido, si es necesario enfocar los criterios de limitaciones que impone desde otro punto de vista, pues una de las políticas de PNDU-OT 2001-2006, es que todas las ciudades incluidas, las zonas metropolitanas, deben ser objeto de impulso, para mejorar su competitividad, no solo a nivel local, regional o nacional, sino incluso a nivel internacional, porque en estos tiempos compiten las ciudades apoyadas por su región y no los países como era antes.

Bajo esta óptica, se propone un esquema sencillo y operacional de la estructura urbana determinando zonas o distritos urbanos que por su tipología, ubicación, uso mayoritario, estrato social, accesibilidad, nivel de servicios y potencialidad de su territorio conforman una zona homogénea.

En cada una de estas zonas debe contemplarse la posibilidad, de dar cabida al equipamiento necesario para la población, sobre todo en las áreas de futuro crecimiento, proponiendo lugares específicos o alternativos.

Así pues, en estas zonas, en sus áreas de crecimiento inmediato y en las áreas susceptibles de crecimiento, al elaborar cualquier proyecto urbanístico, se deberán contemplar áreas habitacionales, áreas para el equipamiento urbano necesario, una zona comercial y de servicios. Un área suburbana puede disponer de dos o más servicios, aún cuando no dependa de las redes de la ciudad, se volverá urbana, pero no incorporada.

En atención a los efectos ecológicos de la zona de influencia, se determinarán áreas de conservación de equilibrio ecológico. Para estos casos, la autoridad municipal, deberá convenir con los propietarios, el plan de manejo idóneo y pertinente para cada caso, con el objeto de que sea posible tener el control y seguimiento de esas áreas con alguna responsabilidad legal para las partes.

En relación con los usos industriales ya existentes, se ha considerado legal y oportuno, determinar que estas áreas sean consideradas como "zonas específicas de desarrollo controlado", con el apoyo legal en la Ley General de Asentamientos Humanos, y el Sistema Normativo; para evitar que los ya existentes no puedan crecer hacia fuera, y que hacia dentro su desarrollo sea controlado.

Las nuevas industrias, deberán respetar la ubicación que menciona acerca de estos usos el

Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, por lo que se ubicarán en terrenos idóneos para su uso, por lo cual, se les aplicarán los requerimientos de un área de salvaguarda necesaria para evitar daños a terceros o a la ciudadanía. Además se deberá tomar en cuenta su relación con los vientos dominantes, ya que la contaminación por aire, se controla con la condensación de gases y las otras contaminaciones, por estabilización de lodos.

Se deberá contemplar un área agroindustrial, para futuras industrias relacionadas con una de sus fuentes de ingreso, la agricultura. Esta deberá tener las mismas limitantes que los usos industriales.

Deberá existir una vialidad y/o un anillo periférico, fuera de la mancha urbana, que desvíe el caos vial que se genera en las avenidas principales que son de uso comercial principalmente.

En atención a las construcciones del centro histórico, se propone una revisión a los lineamientos de conservación de inmuebles, en beneficio de estos, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Como elemento estructurador de todo el sistema, la vialidad, sobre todo la sub-regional juega un papel estratégico determinante; asimismo se busca optimizar las vialidades internas adecuándolas para lograr un crecimiento armónico de la ciudad.

4.2. ESTRATEGIA GENERAL

La ciudad de Calkiní, y los centros de población de Tepakán, Dzitbalché, Bécal y Nunkiní forman parte de una micro-región contemplada dentro de la región como un centro generador de actividades para la zona norte del Estado, de ahí que el Diagnóstico se analizara con estas Juntas Municipales; sin embargo y en base a los resultados obtenidos a futuro crecimiento de las comunidades, la estrategia abarca la ciudades de Calkiní, Tepakán y Dzitbalché, que en conjunto generan una conurbación. Se tomó en cuenta las características propias de cada una de ellas y su aptitud para la implementación de actividades.

Referida en el Sistema de Ciudades del Plan Estatal de Desarrollo Urbano como una localidad de Nivel Básico, la ciudad de Calkiní deberá consolidarse como una Unidad

Integradora de Servicios, a la cual puedan recurrir los poblados y asentamientos que se encuentran en un radio de acción de la ciudad, dentro de un ámbito de la micro-región y que al mismo tiempo permita que se satisfagan las necesidades imperantes de sus propios habitantes.

La ciudad ha mantenido un crecimiento armónico durante las últimas décadas fluctuando en un rango similar en cada una de ellas, siempre por debajo del crecimiento estatal. En el año 2000 la estructura económica del municipio de Calkiní se basó principalmente en el sector terciario, ocupándose el 42.8 % de la población económicamente activa, seguida del sector secundario con el 30.9 % y por último el sector primario al que le corresponde el 25.7 %. De la misma manera se comporta actualmente la PEA de la ciudad, que de esta manera tanto el municipio como la ciudad y las localidades aledañas presentan una economía frágil basada en el sector terciario.

A fin de consolidar su papel como centro integrador de servicios, equipamiento y promover las fortalezas con las que cuenta en el sector turístico y cultural, se plantea como estrategia general los siguientes criterios de ordenamiento urbano:

- Consolidación de su estructura urbana, evitando la dispersión y optimizando el aprovechamiento de la infraestructura existente y los servicios urbanos.
- Clara definición de los límites urbanos, donde se incluya a Dzitbalché y con la previsión adecuada y suficiente de las áreas de reserva urbana.
- Consolidación y jerarquización del centro urbano, centros de barrio, centros vecinales, así como de las unidades territoriales, estableciendo con claridad los lineamientos para el crecimiento urbano.
- Consolidación de las avenidas principales, secundarias y terciarias de la ciudad.
- Respetar el crecimiento natural que se ha dado y consolidar la creación de un conjunto de anillos periféricos; así como la continuación de las calles radiales existentes.
- Impulsar y consolidar el establecimiento de pequeñas industrias con el fin de reforzar la actividad productiva, con una clara definición de ubicación y usos del suelo.
- Consolidación y mejoramiento del equipamiento urbano, de manera que la población pueda ver satisfechas sus demandas inmediatas.
- Creación de un área que una Calkiní con Dzitbalché, resguardando estas ciudades, a través de áreas comerciales, de equipamiento urbano y de servicios.

- Definir los corredores comerciales, que regulen el establecimiento de instalación de comercios, servicios básicos y de equipamiento urbano.
- Creación de corredores ecoturísticos y artesanales que promuevan las características propias de cada comunidad.
- Preservación de elementos con valor ecológico.
- Definición de la estructura vial jerarquizada, donde las carreteras que unen a la ciudad de Calkiní con los centros de población de Dzitbalché, y Tepakán, juegan el papel principal.
- Mejoramiento del transporte público local, y habilitación de una Terminal para el transporte foráneo.
- Conforme a lo establecido en los niveles anteriores, la estrategia general planteada se basa (en conformidad con los términos de referencia) en tres conceptos básicos para el buen funcionamiento del centro de población: en el ordenamiento ecológico, desarrollo económico y en las opciones de crecimiento.

Para este nivel se describirán las características que conforman la estructura urbana de la ciudad Calkiní, así como la estrategia del desarrollo económico basada en la administración y financiamiento del desarrollo y sus etapas.

Para el futuro crecimiento de una ciudad, se debe considerar lo siguiente: medio ambiente físico natural, factibilidad que tienen las áreas para la introducción de nuevos servicios e infraestructura, evitar ocupar zonas que presenten algún tipo de riesgo para la población ó la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales productivos y de valor histórico, ya que todo ello impacta significativamente en este desarrollo.

4.2.1. ORDENAMIENTO Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO

4.2.1.1. Opciones

La situación especial de la ciudad de Calkiní, ofrece una opción válida de ordenamiento ecológico, debido a que las condiciones de fragilidad de los procesos ecológicos de la región, no presentan cambios.

4.2.1.2. Modelo de Ordenamiento Ecológico

En razón a lo anterior se determinaron como unidades de gestión, las áreas aledañas a la vialidad regional, y para un proceso de estudio y análisis la vía del ferrocarril.

De la misma manera se consideró necesario estimular este ordenamiento, ya que estas zonas son las que presentan mayor potencial de conservación, debido a que pueden ser sujetas a conservación natural, a costos accesibles y bajo un plan de manejo que contenga sus normas específicas de regulación para esas zonas.

Por otra parte, todas las tierras propuestas para el desarrollo urbano son aptas y no presentan problemas para la introducción de los servicios.

Es importante destacar que las áreas libres que deben existir dentro de la mancha urbana futura, serán las que la ley obliga a ceder en cada desarrollo.

4.2.1.3. Políticas de Protección

Tomando en cuenta la imparable y acelerada degradación de los recursos naturales y la contaminación de la biosfera en México, se busca promover las actividades productivas y alcanzar el desarrollo, en congruencia con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, reduciendo al mínimo las repercusiones de la degradación del medio, así como rehabilitando los ecosistemas que ya han sido degradados y contaminados.

Toda política de protección se deberá basar en los cuatro instrumentos de la política ecológica:

- El ordenamiento ecológico del territorio nacional y de sus actividades productivas.
- A través de este ordenamiento se orienta el crecimiento económico y social ponderando la vocación natural del territorio, la protección de sus recursos naturales, la congruencia con la distribución de sus habitantes y sus actividades socioeconómicas.

- La evaluación del impacto ambiental en la construcción de los proyectos de obras y en la operación de las mismas.

- La Ley en materia, sus reglamentos y las guías general, intermedia y específica, establecen que todo tipo de obra que pueda dañar el ambiente, debe ser evaluada antes de que se construya, en sus impactos negativos potenciales a la ecología del lugar. Una vez evaluada puede ser autorizada previniendo la obligación de llevar a

cabo las medidas de protección ambiental, mitigación, control de contaminantes, compensación ambiental ó recuperación de insumos que sean necesarios. Esto podrá prohibirse si se determina que no cumple con la normatividad en la materia.

Actividades de alto riesgo ambiental: La evaluación de contingencias ambientales inherentes a las actividades industriales, comerciales y de servicios de alto riesgo para el medio ambiente son:

- Estas actividades pueden ser de tipo industrial, comercial y de servicios que procesan, transportan, comercializan ó almacenan sustancias peligrosas, las cuales, liberadas en condiciones anormales ó negligentes, provocarían contingencias ambientales nocivas a la integridad física de las personas, propiedades y del ecosistema.

- Su evaluación se realiza y determina desde el mismo proceso de construcción, se definen los eventos de la evaluación de alto riesgo, con el propósito de incorporar normas, tecnologías, medidas de seguridad y operación industrial, que garanticen la seguridad de la actividad y la población.

- Es importante la evaluación de toda nueva empresa que se considere en el rubro de alto riesgo, para que diseñe, integre y ponga en marcha un programa de prevención de accidentes ambientales, el cual una vez aprobado, deberá ser inscrito en el Sistema Nacional de Protección Civil.

Zonas intermedias de salvaguarda en actividades de alto riesgo:

- En relación a los posibles accidentes industriales en actividades de alto riesgo, se ha considerado conveniente regular el uso de suelo en su entorno, mediante la determinación de zonas intermedias de salvaguarda, las cuales están conformadas por dos áreas: una de restricción total y otra de amortiguamiento, que comprende la superficie en que se presentarían límites superiores a los permisibles para la salud del hombre en caso de fugas accidentales ó explosivas generadas como consecuencia de un evento extraordinario y anormal en la operación de una actividad de alto riesgo.

La elaboración de leyes, reglamentos, normas técnicas y criterios ecológicos que constituyen el cuerpo de la normatividad ambiental, es:

- La SEMARNAP, que elabora proyectos de reglamentos, normas y criterios técnicos de calidad, en materia de prevención, control de la contaminación ambiental, de la conservación ecológica, de los recursos naturales, así como los instrumentos de la política nacional de desarrollo, el ordenamiento ecológico, la evaluación del impacto ambiental y el análisis de actividades altamente riesgosas.

  La formulación de criterios técnicos ecológicos es una actividad, que se viene realizando sobre las siguientes materias:

  - Prevención y control de la contaminación del agua. Máximos permisibles en la emisión de contaminantes a las descargas residuales de la industria a cuerpos de agua.
  - Prevención y control de la contaminación atmosférica. Normas de regulación de emisiones a la atmósfera provenientes de la industria, vehículos automotores, etc.
  - Normas técnicas ecológicas que establecen el procedimiento para determinar la concentración en el aire de monóxido de carbono y partículas suspendidas.
  - Criterios ecológicos que deberán observarse en la selección de sitios, construcción, operación e instalación de sistemas hidroeléctricos, centrales, termoeléctricas y aprovechamiento geotérmico, así como la referente a las líneas de transmisión de energía eléctrica.
  - Listado de las actividades que deben considerarse altamente riesgosas, las que de acuerdo con la ley deberán sujetarse a normas de seguridad y operación, elaborar y aplicar programas de prevención de accidentes.

En general el objetivo fundamental es, preservar los ambientes naturales con características relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres y acuáticas, principalmente endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción.

La protección de las áreas naturales implica un uso pasivo, con fines recreativos, científicos ó ecológicos; queda prohibido: las actividades productivas ó asentamientos humanos no controlados. La política a aplicar se clasifica como de Protección Especial a la flora y a la

fauna, por lo que se sugiere que la administración directa de estas áreas dependa directamente del Municipio.

4.2.1.4. Políticas de Aprovechamiento

Las políticas de aprovechamiento serán aplicadas a las áreas que presentan usos productivos actuales o potenciales, a las que presentan características adecuadas para el desarrollo urbano y turístico, y a aquéllas definidas por un uso de aprovechamiento racional de los recursos naturales.
De esta forma, en estas áreas será permitido la explotación y manejo de recursos naturales renovables y no renovables, de manera que resulte eficiente, socialmente útil y no impacte negativamente sobre el medio ambiente.

4.2.1.5. Políticas de Restauración

Las políticas de restauración, se aplican a las áreas que se encuentran en un proceso acelerado de deterioro ambiental, como es la contaminación, la erosión y la deforestación. Es decir son un conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones adecuadas y deseables que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.

4.2.1.6. Políticas de Conservación

Esta política está dirigida a aquellas áreas ó elementos naturales cuyos usos actuales ó propuestos cumplan con una función ecológica relevante, sin merecer ser incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SINAP.

Las áreas sujetas a las Políticas de Ordenamiento Ecológico son las siguientes, esto será de acuerdo a las necesidades ó características que presenten:

- (AR) Áreas Rústicas.
- (AP) Áreas de Preservación Ecológica.
- (CA) Áreas de protección a cauces y cuerpos de agua.

4.2.2. DESARROLLO ECONÓMICO

El sustento económico de cualquier ciudad, es el elemento base por naturaleza, de tal manera, que es indispensable que el desarrollo de la economía de la ciudad permita el resto del desarrollo en todos los órdenes.

La ciudad de Calkiní se encuentra en el umbral de un cambio económico importante en su desarrollo, tanto en su volumen poblacional (que al fusionarse con los centros de población de Tepakán y Dzitbalché, hacen una cantidad considerable), como por algunos símbolos que hacen detonar la economía de las ciudades.

Es necesario prever que las inversiones productivas tengan un acomodo físico territorial, ya que en la actualidad, no existe área ó zona destinada para proyectos detonadores.

4.2.3. DESARROLLO URBANO

Las políticas tienen por objeto conducir y orientar las acciones del desarrollo urbano en el centro de población, para alcanzar los objetivos establecidos en el Nivel Normativo y para aplicar las políticas de los componentes en la estructura urbana.

Las políticas que deberán especificarse son, de conservación, mejoramiento y crecimiento. Estas políticas serán la directriz para la formulación de las etapas de desarrollo y los criterios de usos de suelo y ocupación.

4.2.3.1. Políticas de Conservación

La política de conservación plantea mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos del centro de población, es decir, de las obras materiales, de los edificios, monumentos, plazas cívicas, parques y en general todo aquello que corresponda al acervo histórico, incluyendo sus valores culturales y naturales.

Esta política se designará en: áreas constituidas por elementos naturales que cumplen una función ecológica y zonas y/o elementos urbanos, de valor histórico y cultural, con elementos de valor fisonómico.

Deberá buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de

la población y, a su vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, de esta forma cuidará de los factores ecológicos y ambientales que son parte integral de la calidad de vida.

Los inmuebles con alto valor patrimonial deberán ser incluidos en el Catálogo de Monumentos Históricos del INAH y revisados periódicamente, debiendo quedar bajo la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento.

4.2.3.2. Políticas de Mejoramiento Urbano

Las políticas de mejoramiento urbano plantean reordenar ó renovar las zonas del centro de población deterioradas física ó funcionalmente y las de incipiente desarrollo, mediante el más adecuado aprovechamiento de sus elementos materiales integrantes y necesarios:

- Con carencias de servicios urbanos, equipamiento y/o infraestructura.
- De contaminación ambiental.
- De vivienda precaria.
- De asentamientos humanos en terrenos no aptos para el desarrollo urbano.

Esto es, reordenar y renovar los centros de población, mediante el más adecuado aprovechamiento de sus elementos materiales integrantes y necesarios. El área urbana, está sujeta a esta política.

4.2.3.3. Políticas de Crecimiento Urbano

La política de crecimiento urbano especificará ordenar y regular la expansión física del centro de población, por lo que esta se aplicará a:

- La expansión externa de los asentamientos humanos, en áreas no urbanas.
- La saturación interna por ocupación poblacional ó de actividades urbanas, en lotes baldíos y reservas de suelo.

Las áreas sujetas a esta política son las que presentan mayores ventajas para su desarrollo. Las políticas a seguir tienen por objeto evitar la anarquía en el crecimiento urbano y atender en forma económica y programada las demandas de suelo, infraestructura, vivienda, equipamiento y servicios urbanos. En estas áreas el Municipio

realizará Programas de suelo y vivienda, para cuyo desarrollo se realizará la Reglamentación Urbana correspondiente.

De acuerdo a las Políticas de Desarrollo Urbano, las áreas a considerar tomando en cuenta sus cualidades y particularidades son:

- (AU) Áreas Urbanizadas.
- (PP) Áreas de Protección Histórico Patrimonial.
- (RU) Áreas de Reserva Urbana.
- (RI) Áreas de Restricción de Instalaciones Especiales.

4.2.4. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

Para definir la estrategia de desarrollo en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Calkiní, se proponen tres opciones de crecimiento, de las cuales se evaluarán las ventajas y desventajas que presentan de acuerdo a determinadas variables, como son la conformación de la estructura urbana a partir de la preexistente, las restricciones de crecimiento hacia la vialidad regional y la vía del ferrocarril, las tendencias de crecimiento de la ciudad y de los centros de población aledaños, la topografía, la dotación de infraestructura y equipamiento y la tenencia de la tierra. La intención común será la de urbanizar parte de las reservas territoriales que por sus características físicas y su cercanía y óptima localización con el área urbana, presentan posibilidades de ser utilizadas, así como la posibilidad de densificar adecuadamente el área urbana.

Esta estrategia emana de la evaluación de las condiciones naturales, físicas y económicas de los sectores, así como de las tendencias del propio crecimiento que la ciudad ha tenido en el tiempo, para conjugar los intereses de lo actual, con lo futuro, tomando el mejor rumbo para ambos escenarios.

4.2.4.1. Opción A. Densificación de la ciudad hasta adquirir una alta concentración, reaprovechamiento de la lotificación existente

En ella se propone ocupar y densificar al máximo el área urbana actual, sobre todo en las áreas más alejadas del centro urbano, en los periodos corto, mediano y largo plazo, estableciendo como límite el año 2030. Con esta opción se optimiza la infraestructura

urbana existente, ya que permite un alto aprovechamiento de las redes de agua potable, energía eléctrica, pavimentos, banquetas, iluminación y otros servicios, pues la longitud de sus servicios sería más corta y directa, permitiendo un mantenimiento de mejor calidad. Además con esta alternativa se promueve el uso de la reserva y de las áreas más cercanas para usos industriales, comerciales, de servicios y turísticos; se fortalecerá el equipamiento existente y se aprovechará al máximo su ocupación.

La desventaja que presenta esta opción, es la de lesionar en parte el equilibrio ecológico, sobresaturar y permitir usos inadecuados en los inmuebles patrimoniales que se conservan. la actualidad se presentan problemas de sobresaturación en el funcionamiento de las principales zonas de servicio.

4.2.4.2. Opción B. Área de crecimiento suroeste y hacia el este teniendo como limitante la vía del ferrocarril

Con esta opción se pretende darle continuidad al crecimiento natural que se está dando en la ciudad, en dirección norte, sur y oeste, se pretende prever la conurbación con los poblados de Tepakán y Dzitbalché, propiciando una densidad habitacional baja, acorde con las características tradicionales de vida de la población y fortaleciendo el tejido histórico-social y cultural de los centros de población. Este crecimiento aprovechará al máximo los servicios existentes y promoverá la consolidación, mejoramiento y dotación se los servicios en déficit. Y le dará el grado de Centro Integrador de Servicios a Calkiní, al conurbarse con estos centros de población.

Se respetará en su máximo la forma radial que presenta la ciudad de Calkiní, retomando estas vías radiales como arterias de unión con los centros de población cercanos; además se determinarán las vialidades que funcionan como anillos concéntricos alrededor del centro de Calkiní. A su vez se creará un gran anillo concéntrico en los alrededores del centro, que conecte las vialidades radiales de dicha comunidad.

La principal desventaja es que la vialidad regional no permite un sano crecimiento de la población.

4.2.4.3. Opción C. Área de crecimiento nor. y surponiente

Un ligero crecimiento se ha dado hacia el poblado de Nunkiní, en los terrenos más altos y

consolidados de la actual mancha urbana y de los terrenos aledaños a la misma, donde la principal posibilidad es, darle continuidad a la forma de vida en densidades acordes al crecimiento y asentamiento tradicional de los pobladores.

Las desventajas que presenta este crecimiento es la cercanía con el basurero municipal, el cual se deberá reubicar, para beneficio en la salud de la población de la ciudad.

4.2.5. ESTRATEGIA URBANA

En este caso se optó por la opción B, la cual nos permite darle continuidad a la traza urbana actual, limitar el crecimiento que se estaba dando naturalmente en zonas inundables y sobre terrenos con características desfavorables para el crecimiento urbano, lo que permite aprovechar estas áreas en el desarrollo de proyectos que beneficien y potencialicen la economía de la ciudad y las que se hallan cercanas a la misma.

Además esta propuesta genera un nuevo subcentro urbano que permita unir dos centros de población, pero a la vez protegerlas una de otra. Esto es hacia la parte sur, en su conurbación con la ciudad de Dzitbalché. Entre ambas zonas se pretende resguardar un área destinada para Equipamiento Urbano Regional, específicamente en los rubros de educación y cultura.

4.2.5.1. POLÍTICAS DE DESARROLLO

4.2.5.1.1. Políticas generales

Las políticas del presente programa (ordenamiento territorial, desarrollo urbano y ordenamiento ecológico) son los lineamientos generales que deben cumplirse para que el proceso de desarrollo urbano esté siempre enfocado al logro de los objetivos. Estas políticas harán posible la evaluación de los programas, acciones y metas a fin de obtener un adecuado desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.

4.2.5.1.2. Políticas de ordenamiento territorial

En este rubro se establece una política de impulso que establezca condiciones favorables para la ubicación de actividades turísticas y agroindustriales que complementen al sector primario y propicie una adecuada interrelación socioeconómica entre Calkiní, Campeche y Mérida.

Estas políticas son las siguientes:

- Consolidación en el mediano plazo de Calkiní como ciudad básica a nivel regional.
- Consideración para las proyecciones poblacionales de una Tasa de Crecimiento Media Anual del 1.90 % en el corto, mediano y largo plazo.
- Integración y articulación de la vialidad intraurbana con la red de comunicaciones carreteras de la región.
- Reestructuración de los servicios de auto transporte de manera que no interfieran con el funcionamiento de la vialidad intraurbana y se integren adecuadamente con la vialidad regional.
- Ampliación y modernización de las comunicaciones.
- Inducción de inversión en viviendas por parte de los sectores privado, público y social.

4.2.5.1.3. Políticas de crecimiento

Las políticas de crecimiento se aplicarán principalmente en las áreas de reservas habitacionales consideradas en la presente estrategia. Tendrán su ámbito espacial de aplicación en los grandes predios ubicados al sur y oeste de la ciudad de Calkiní, el cual se propone para utilizar en las reservas habitacionales requeridas para los distintos horizontes de planeación. Así mismo se propone la aplicación de una política de crecimiento en la reserva industrial propuesta en esta estrategia.

- Distribución dentro del área urbana de los componentes de la estructura urbana de manera que se armonice y equilibre el uso del suelo.
- Adecuación de los usos del suelo urbano a las necesidades actuales y previsibles.
- Equilibrio entre la disponibilidad de suelo urbano y la posibilidad de suministro de agua y energía.
- Crecimiento en zonas que no representen un obstáculo al desarrollo futuro o que no alteren el medio ambiente urbano.

- Control de la expansión urbana hacia la periferia, específicamente en la margen de la carretera federal a través de constitución de áreas verdes de amortiguamiento y reforestación.

4.2.5.1.4. Políticas de mejoramiento

- Mejoramiento de la calidad del agua que consume la población.
- Promoción del mejoramiento de la vivienda deteriorada.
- Ampliación, modernización y estructuración del sistema vial urbano.
- Mejoramiento de la imagen urbana principalmente en el centro urbano y en los puntos que por su atractivo potencial se pueden constituir como áreas que fomenten la recreación de los habitantes y se constituyan como un atractivo turístico.
- Ampliación y mejoramiento del equipamiento en los subsistemas de recreación, comercio, abasto, transporte y cultura.
- Mejoramiento de la dotación de infraestructura y el equipamiento urbano en las áreas habitacionales no consolidadas de la periferia.

4.2.5.1.5. Políticas de conservación

- Preservación y protección de los edificios catalogados como patrimonio cultural.
- Protección y mejoramiento de los espacios abiertos urbanos.
- Conservación de los cerros para salvaguardarlos de la expansión urbana.

4.2.5.1.6. Políticas de control

- Control del crecimiento hacia la carretera federal.
- Control de la expansión urbana hacia el Norte-Noreste, específicamente hacia la carretera federal.

4.2.5.1.7. Políticas de consolidación

- Localización de áreas para la conformación de centros vecinales que permitan la desconcentración de servicios y el equipamiento del centro urbano.

- Consolidación del centro urbano de Calkiní.

- Incentivo fiscal para promover la densificación de las áreas urbanas cuya infraestructura y equipamiento estén subutilizados.

4.2.5.1.8. Políticas de Impulso

- Establecimiento de una reserva al oeste y este de la ciudad con la finalidad de establecer las bases para la consolidación de un sector secundario especializado en la agroindustria.

- Fomento a la participación social organizada en la planeación y construcción de vivienda.

- Fomento a la participación social organizada en la planeación y construcción de equipamiento urbano e infraestructura.

- Establecimiento de una reserva con la finalidad de establecer industria ligera, la cual se establecerá en el límite del área urbana.

4.2.5.1.9. Políticas de ordenamiento ecológico

Estas políticas tienen la finalidad de establecer la base para el ordenamiento ecológico de la ciudad de Calkiní, y se refieren al control, aprovechamiento, protección, mejoramiento y prevención del medio ambiente.

4.2.5.1.10. Políticas de aprovechamiento racional

- Esta política esta encaminada a la utilización racional de los elementos naturales, su ámbito de aplicación, corresponde al área ecológica productiva considerada en la zonificación primaria.

- Se permitirá e incentivará la actividad ganadera con la finalidad de optimizar las tierras que actualmente se utilizan para ese fin.

- Promover la explotación de cítricos en el área ecológica productiva que reúna las condiciones para ello.

4.2.5.1.11. Política de prevención ecológica

- Establecimiento de una comisión municipal de inspección y vigilancia del uso racional del medio ambiente.

4.2.5.1.12. Política de mejoramiento ecológico

- Reforestación de áreas de amortiguamiento.

- Eliminación de basureros clandestinos y conversión del actual basurero municipal como relleno sanitario.

4.2.5.1.13. Políticas de protección ecológica

- Constitución de áreas de amortiguamiento al interior de la mancha urbana, específicamente en el margen de la carretera federal y la mancha urbana. Estas áreas se deberán reforestar con la finalidad de constituirse como espacios verdes.

- Constitución de las reservas ecológicas a través de una declaratoria.

- Determinación de las poligonales de las zonas de amortiguamiento y recarga acuífera para su protección.

POLÍTICAS APLICABLES A LA CIUDAD DE CALKINÍ

	Política	Ubicación
Ordenamiento Territorial	Consolidación	Área urbana actual
	Integración Urbano-Rural	Centro de población
Desarrollo Urbano	Crecimiento	Reservas habitacionales
	Mejoramiento	Área urbana actual
	Conservación	Centro Urbano Histórico
Ecológica	Aprovechamiento Racional	Reserva de Preservación Ecológica Productiva
	Mejoramiento	Centro de población
	Prevención	Reservas habitacionales
	Protección	Reserva de Preservación Ecológica Restrictiva

4.2.5.2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Los lineamientos estratégicos establecen la organización espacial prevista para el centro de población de Calkiní mediante su división en barrios funcionales para el área urbana y las áreas de reserva que se han determinado. Estos lineamientos se organizan sobre la base de la subdivisión en barrios, centro urbano y centros vecinales.

Las acciones se establecen en plazos temporales denominados horizontes:

- Corto Plazo: Año 2009.
- Mediano Plazo: Año 2015.
- Largo Plazo Año 2024.
- Umbral Año 2034.

Los Lineamientos estratégicos se subdividen en los siguientes aspectos:

- Estructura del centro de población (Zonificación Primaria).
- Estructura de la mancha urbana actual (Zonificación Secundaria).
- Equipamiento.
- Infraestructura.
- Vialidad y transporte.
- Imagen urbana.
- Patrimonio cultural.
- Medio ambiente y ecología.
- Riesgos y vulnerabilidad.

4.2.5.3. Delimitación y Superficie

El centro de población de Calkiní ocupa una superficie de 675.19 Ha. que representan el 100 % del total de área urbana actual de Calkiní.

4.2.5.4. ZONIFICACIÓN PRIMARIA

Con la finalidad de lograr un acercamiento al modelo de desarrollo urbano elegido para la ciudad de Calkiní, se ha establecido una zonificación primaria que determina las áreas que integran y delimitan el centro de población, su área urbana actual, sus reservas territoriales para uso habitacional así como las de preservación ecológica tanto productivas como restrictivas. Cabe señalar que la presente estrategia considera que el desarrollo industrial deberá ubicarse al oeste y el este de la actual mancha urbana dentro de los límites del centro de población que por sus características tiene mayor vocación para este uso en virtud de que la accesibilidad limitaría notablemente el uso del suelo para industria dentro de la mancha urbana. La nueva disposición del espacio urbano aquí es[illegible] permite una especialización y homogeneización de las zonas urbanas, su complementariedad y, al mismo tiempo, una parcial autonomía así como el disfrute de los beneficios físicos permitiendo una simbiosis de funciones y beneficios campo–ciudad.

Para su regulación se han clasificado las siguientes zonas:

4.2.5.4.1. Zona Urbanizada

Esta zona incluye las áreas urbanizadas, las áreas ocupadas con vivienda o cualquier otro uso urbano aunque carezcan parcial o totalmente de infraestructura y las áreas que se encuentran en proceso de urbanización, ya sea en proyecto o construcción, aunque no se encuentren habitadas.

4.2.5.4.2. Reservas Territoriales

Esta zona corresponde a las áreas susceptibles de urbanizar, se localizan en la parte sur, suroeste y derredor de la mancha urbana.

4.2.5.4.3. Reserva Ecológica Productiva.

Son espacios dedicados a la conservación de las actividades agropecuarias y forestales. Se localiza al oeste de la mancha urbana.

4.2.5.4.4. Reserva Ecológica Restrictiva

Esta zona se localiza alrededor del área urbana actual, y protegiendo los centros de población para que no se fusionen entre ellas.

4.2.5.4.5. Zona Turística

Esta zona está destinada a la recreación, equipamiento, servicios turísticos y alojamiento turístico.

4.2.5.4.6. Estructura Urbana

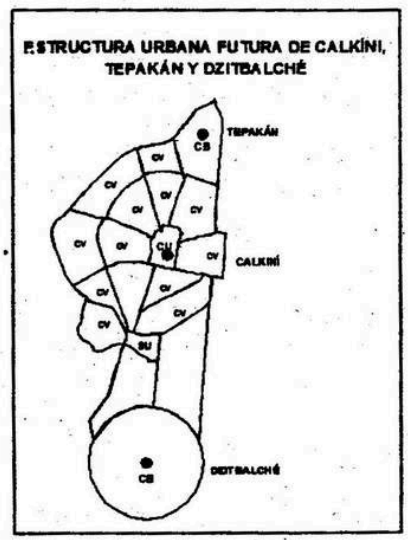
La estructura urbana en este Programa Director Urbano se proyectó al año 2034. Debido a su traza de plato roto, la topografía del terreno y trazo de la carretera federal, la ciudad ha tenido un crecimiento en abanico con una tendencia hacia el Noroeste y el Sur; dando como resultado calles radiales y anillos concéntricos alrededor del centro urbano. En su consolidación se aprecian tres grandes áreas: central (la más consolidada), intermedia (lento proceso de consolidación) y periférica (es la zona más nueva y presenta mayores carencias). Hacia el Este, más allá de la carretera federal existe una zona de asentamiento humano que se ha consolidado alrededor de la carretera federal de servicios.

La estructura urbana actual no tiene definidas las áreas de concentración, como: subcentros, centros de barrio y centros vecinales; ya que solo existe el centro urbano y corredores comerciales. En relación a ello, las acciones de desarrollo urbano propuestas en este Programa, están basadas en una estructura que les propone apoyo a estas actividades.

La estructura urbana propuesta, esta conformada con homogeneidad, en sectores, distritos y barrios. Los distritos urbanos son áreas geográficas que dividen el territorio urbano y urbanizable, para efectos, tanto de estudio como de Proyecto y administración urbana. Son un conjunto de barrios o colinas, así como sectores, organizados a través de centros de actividad y corredores. Estos distritos se determinaron por presentar un sector homogéneo en términos de:

- Su uso predominante.

- Características del medio físico natural.
- Tipología (forma, escala e imagen).
- Accesibilidad.
- Nivel de servicios.
- Potencialidad.
- Características socio-culturales.
- Nivel de ingreso.
- Ubicación.



4.2.5.4.7. Estructura General en Sectores, Distritos y Barrios

La estructura urbana del centro de población de Calkiní estará conformada por un centro urbano, dos centros de barrio ubicados hacia el norte y sur del centro de población, un subcentro y varios centros vecinales, distribuidos en los diferentes sectores. Esto se aprecia mejor en la imagen de la derecha.

El sector centro, corresponde específicamente a la zona central del centro de población, alberga los principales inmuebles patrimoniales y el sector comercio y de servicios que actualmente funge como el centro urbano del centro de población. Este estará conformado por un solo distrito.

Los centros de barrio, son actualmente los centros urbanos de los centros de población de Dzitbalché y Tepakán respectivamente. Pero a futuro en esa conurbación se prevén como centros de barrio, que centralicen las actividades políticas, administrativas, comerciales y de servicios turísticos y habitacionales, de cada centro de población.

El subcentro urbano se prevé entre las ciudades de Calkiní y Dzitbalché, a las cuales se

pretende resguardar a través de usos de suelo de equipamiento urbano y de comercio, con una pequeña zona restringida exclusivamente para los estudiantes. Además en esta área se pretende fomentar el intercambio de culturas y costumbres, sin la pérdida de identidades propias de las ciudades.

En la zonificación primaria, para las zonas urbanas y reserva territorial, se determinaron sus características, aprovechamiento específico y utilización del suelo.

4.2.5.6. ZONIFICACIÓN SECUNDARIA

La estrategia se estructura a partir de un crecimiento ordenado, en el que se utilizan reservas territoriales para proteger las manchas urbanas unas de otras con la intención de que no se fusionen entre ellas a futuro crecimiento. Se estructuró en sectores, centro urbano, centros de barrios, y zonas vecinales. Se respetó la estructura radial de las calles y anillos concéntricos alrededor del centro urbano. Se generó un anillo concéntrico que une los centros de población de Tepakán, Calkiní y Dzitbalché. Además se creó una gran zona de equipamiento regional, zona comercial, de servicios turísticos, y corredores que permitan la venta de productos típicos de Calkiní, Dzitbalché, y Tepakán, así como la interacción del visitante con el centro de población.

Este esquema representa la opción de desarrollo urbano sobre la base de una estructura polinuclear con hegemonía del centro urbano complementado por centros de barrio que comparten servicios de carácter básico.

Para las zonas clasificadas dentro de la zonificación primaria como urbanas y de reserva territorial, se ha definido una estructura básica en donde se establece la zonificación secundaria conforme a la cual se señalaran en la reglamentación del presente Programa los usos y destinos del suelo a que pueden dedicarse las áreas y predios de Calkiní; así como la densidad e intensidad de uso del suelo y las restricciones de construcción.

El área urbana actual de la zona de estudio es de 675.19 Ha. que representan el 3.32 % del total; y la zona de futuro crecimiento ocupa un total de 3,807.72 Ha. que representa el 18.72 % del total; la zona regulada por el modelo de ordenamiento ecológico territorial es de 15,853.91 Ha. que representa el 77.96 % del total; por lo que en conjunto todas estas ocupan un total de 20,336.82 Ha. que representan el 100 % del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.1. SUELO URBANO

4.2.5.5.1.1. H Habitacional

Las áreas previstas para este uso se encuentran enclavadas dentro de los distritos urbanos actuales y en el área de futuro crecimiento. Estarán sujetas según la tabla de compatibilidades a las modalidades de vivienda unifamiliar, así como a las densidades alta, media y baja.

4.2.5.5.1.1.1. H1 Zona Habitacional de Densidad Alta

Esta zona en el área urbana actual, se encuentra principalmente a la altura de la calle principal No. 20, en el centro, mientras que en el área urbana futura se encuentra hacia el suroeste como un pequeño manchón, limitado a dar servicio habitacional a estudiantes, que en conjunto cuenta con un total de 56.51 Ha. y representa el 0.28 % del total del área de estudio.

Por su saturada concentración de viviendas en esta zona la definen como de alta densidad, son aquéllas que resuelven la vivienda en lotes de 15 m. x 30 m. con un total de 450.00 m2 como mínimo. Este tipo de densidad suele darse siempre en las zonas de mayor concentración. Además existe una pequeña porción ubicada hacia el sureste del centro de población.

Esta zona habitacional, es la de menor ocupación en la ciudad de Calkiní, del tipo de vivienda unifamiliar. Las áreas de crecimiento propuestas para este tipo de uso habitacional se encuentran ubicadas hacia el oeste y suroeste del centro de población. El lote mínimo para esta densidad es de 150 m².

Para la autorización de fraccionamientos, la densidad máxima que se permitirá, incluyendo áreas de vialidad y donación para equipamiento vecinal, será de 150 Viv/Ha.

En esta zona no se permitirá, otros usos y destinos ya que el espacio mínimo es de uso habitacional.

4.2.5.5.1.1.2. H2 Zona Habitacional de Densidad Media

Esta zona se encuentra principalmente alrededor del centro urbano, y la densidad media de

futuro crecimiento se ubica hacia el oeste y como un manchón hacia el suroeste, que en conjunto hacen un total de 308.29 Ha. y representa el 1.52 % del total del área de estudio.

Esta zona está compuesta en su mayoría por la población de medio ingreso y se destaca por contener vivienda de tipo unifamiliar.

La vivienda media es de 18 x 40 con 720 m2 y de 15 x 35 con 525 m2. La densidad depende del tamaño del predio, en el cual el lote mínimo será de 200 m².

En las autorizaciones para fraccionamientos, la densidad máxima permitida incluyendo áreas de vialidad y donación para equipamiento vecinal, será de 151 Viv/Ha.

En sus colindancias se permitirán los usos de comercios y servicios básicos, que pudieran ser apoyo a la actividad turística y comercial en una mayor gama de actividades y servicios, como usos mixtos colindantes, calles comerciales, corredores urbanos, centros de barrio y centro urbano.

4.2.5.5.1.1.3. H3 Zona Habitacional de Densidad Baja

Esta zona se encuentra principalmente en los extremos de la mancha urbana actual, y a futuro crecimiento se ubica principalmente hacia el oeste, que en conjunto hacen un total de 321.63 Ha. y representa el 1.58 % del total del área de estudio.

Es importante señalar que algunas de las colonias que actualmente tienen esta densidad se reclasificaron a habitacional de media densidad.

Las viviendas de densidad baja son la vernácula ó precaria, de 25 m. x 50 m. con 1250 m2 y la popular ó tradicional con 20 m. de frente y 40 de fondo, con 800 m2. Cuando se trate de autorizar notificaciones de fraccionamiento, la densidad máxima que se permite para éste en su conjunto, incluyendo áreas de vialidad y de donación para equipamiento vecinal, será de 15 Viv/Ha. de fraccionamiento.

En estas zonas se permitirá la instalación de otros usos y destinos, acordes y compatibles con el uso habitacional en un rango del 5% del total de las hectáreas; siempre que no afecte a los usos y destinos, asimismo se permitirán en aquellas áreas donde lo

especifiquen proyectos de fraccionamientos asociados al funcionamiento del área en particular.

4.2.5.5.1.1.4. RH3 Reserva Habitacional H3

Este uso de suelo hace referencia a una zona habitacional que se reservó para atraer un proyecto que existe y en el cual se tiene planeado formar un poblado y dotarlo con infraestructura necesaria para 10,000 habitantes. Este uso de suelo se reserva con la intención de atraer este proyecto y que la infraestructura beneficie a todos. Cuenta con 87.42 Ha. que representa el 0.43 % del total del área de estudio, capacidad necesaria en territorio para albergar estos habitantes.

4.2.5.5.1.2. AUA Área Urbana Actual

El área urbana actual corresponde a los centros de población de Tepakán, ubicada hacia el norte y Dzitbalché hacia el sur; que en conjunto hacen un total de 347.35 Ha. que representa el 1.71 % del total del área de estudio.

4.2.5.5.1.3. AI Agroindustria

El uso de suelo agroindustrial es un uso de suelo compatible con bodega de productos perecederos y no perecederos, bienes inmuebles, rastros, frigoríficos, e industria extractiva y de alta tecnología, entre otros. Este uso se ubica hacia el noreste y suroeste del centro de población, cuenta con un total de 44.11 Ha. y representa el 0.22 % del total del área de estudio.

4.2.5.5.1.4. C Comercio

El uso de suelo comercios, incluye los establecimientos de comercio informal, generalmente de abarrotes y pequeños comercios. Se encuentra disperso alrededor del centro urbano del centro de población, con un total de 4.97 Ha. que representa el 0.02 % del total de área de estudio.

4.2.5.5.1.5. UM Usos Múltiples

Existe un área destinada a usos múltiples, en la inmediación entre Calkiní y Dzitbalché, la cual es compatible con abarrotes y pequeños comercios; con un total de 4.90 Ha. que representa el 0.02 % del total de área de estudio.

4.2.5.5.1.6. I Industria

El uso de suelo industrial es compatible con bodega de productos perecederos y no perecederos, bienes inmuebles, depósito y comercialización de combustible, gasolineras, estaciones de gas carburante, rastros y frigoríficos, granos, molinos, talleres, estación de bombero, estacionamientos, industria extractiva, industria de alta tecnología, industria vecina y pequeña, estaciones y subestaciones eléctricas y estación de transferencia de basura, entre otros. Se encuentra ubicado como dos manchones, uno hacia el noreste y el otro hacia el suroeste, que en conjunto hacen un total de 33.09 Ha. que representan el 0.16 % del total del área de estudio.

4.2.5.5.1.7. INF Infraestructura

El uso de suelo infraestructura incluye los terrenos donde se ubica lo siguiente: caseta de bombeo, CFE, planta de tratamiento de agua, tanque elevado, Sub-estación, caseta de bombeo. Se encuentra disperso en el centro de población como ligeros manchones, cuenta con un total de 1.89 Ha. que representa el 0.01 % del total de área de estudio.

4.2.5.5.1.8. ST Servicios Turísticos

Se destinó una zona para este uso en el área de futuro crecimiento, ya que ambos centros de población tienen mucho que ofrecer en cultura, artesanía, e historia; y esta zona se ubicó hacia el suroeste, para atraer a estos centros de población, así como al turismo, sin dañar la identidad de cada una.

El uso de suelo servicios turísticos es compatible con gasolineras, minisúpers y misceláneas, farmacias y boticas, artesanías, venta de maletas, mochilas y bolsas, venta de artículos para oficina, papelería, librería, fotocopiado, artículos fotográficos, laboratorios fotográficos y teléfonos celulares, tiendas de autoservicios, tiendas de departamentos centro comercial, venta de vehículos, renta de vehículos, gimnasios, adiestramiento físico, salas de belleza, peluquerías, lavanderías, tintorerías, sastrerías, laboratorios fotográficos, oficinas, despachos, consultorios, bancos y casas de cambio, clínicas de urgencia y clínicas en general, galerías de arte, museos, centros de exposiciones temporales y al aire libre, bibliotecas, centros de consulta por Internet, templos y lugares para culto, cafés, fondas, restaurantes, centros nocturnos, discotecas, billares, auditorios, teatros, salas de concierto, cines, centros de convenciones, centros comunitarios culturales, salones para fiestas

infantiles, clubes sociales, salones para banquetes, centros deportivos, ciclopistas, pistas de carrera, caminata, turístico hotelero 3, turístico hotelero 4, garitas y casetas de vigilancia, puesto de socorro y centrales de ambulancias, estacionamientos públicos, agencias de correos, telégrafos, teléfonos, centrales telefónicas y de correos y telégrafos con atención al público.

Esta zona se encuentra ubicada hacia el sureste de la ciudad de Calkiní, ocupa un total de 19.00 Ha. que representa el 0.09 % del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.1.9. E Equipamiento

En la ciudad de Calkiní el equipamiento se integrará en centro urbano y centros de servicios vecinales, en donde se mezclarán equipamientos y servicios públicos y privados. Ocupa un total de 108.84 que representa el 0.54 % del total del área de estudio.

El sistema de subcentro de servicios se aplicará en el área de crecimiento futuro, ya que la zona urbana actual cuenta con equipamiento suficiente para atender la demanda de la ciudad y de los centros de población de su área influencia. Necesario ubicado en el centro tradicional principalmente. Se divide la ciudad por sectores, barrios y centros vecinales, hacia el norte, sur, este y oeste.

La reubicación de la Terminal de Autobuses Foráneos de pasajeros en una hectárea, se prevé como parte del área Industrial.

Es una aspiración legítima de la población y autoridades de la ciudad de Calkiní alcanzar un nivel de prestación de servicios y equipamiento acorde con su papel de cabecera municipal y ciudad de rango medio. Basándose en ello se realiza la propuesta estratégica de equipamiento a partir del análisis de cobertura analizado en el nivel normativo, esta considera el nivel de prestación de servicios existente en el centro de población ateniendo a su capacidad de atención y su radio de influencia. A partir de lo anterior se detectaron déficit o superávit, mismos que se revisaron basándose en el estado físico que guardan los inmuebles y a las zonas en las cuales se ubican, ya que si bien en algunos subsistemas de equipamiento no se detectaron déficit, muchos de ellos se concentran en determinadas zonas provocando grandes desplazamientos a la población que deben atender.

Con relación al **subsistema Educación** en el ámbito *preescolar* en el año 2005 existe un amplio superávit hasta el 2034. Sin embargo, dado que en las zonas de reserva se requerirán equipamientos educativos la presente estrategia propone la construcción de un módulo de seis aulas en el área de reserva habitacional a largo plazo en la zona oeste.

Con respecto a la *educación primaria* existe un marcado superávit pero al encontrarse la mayoría de este tipo de equipamiento concentrado hacia el lado este de la ciudad la zona norte, sur y oeste queda fuera de los radios de acción, por lo que se propone la construcción de dos módulos de 6 aulas, ubicados uno en la zona norte y otro en la zona oeste, dicha ubicación corresponde además a los requerimientos de cobertura originados por las reservas habitacionales. De igual forma se recomienda el mejoramiento de los inmuebles existentes del subsistema.

Con relación al nivel de *enseñanza media*, es importante mencionar; que además de la cobertura de los centros de población, asiste población estudiantil de los centros de población rurales del municipio, a la cabecera municipal (Calkiní). Con respecto a la educación secundaria, el requerimiento para el año 2034 arrojó superávit.

Según la norma existe déficit en Centro de Capacitación para el Trabajo, ya que no existe en el centro de población, por lo cual se propone en la estrategia la construcción de un inmueble con 6 talleres en la zona noreste, en la zona de equipamiento regional.

Con respecto al *bachillerato* cabe señalar que debido a su notable influencia a nivel municipal, la ciudad de Calkiní cuenta con un superávit actualmente debido a las presencia de un Colegio de Bachilleres, que no se requiere de la construcción de nuevos módulos en ninguno de los horizontes de planeación. Sin embargo se proponen acciones de mejoramiento en los inmuebles.

Con respecto al *nivel superior* se propone la construcción de los módulos del Instituto Campechano y de la Universidad Autónoma de Campeche, ambos con terrenos de 10,000.00 m2; así mismo se propone el mejoramiento del inmueble de la Escuela Normal Rural, en la zona de equipamiento regional.

En el aspecto de **equipamiento para la cultura** se propone la construcción del Museo Local sobre el corredor artesanal, hacia el sur de la ciudad de Calkiní; se propone además

la construcción de un Centro Social Popular, ubicado en el centro de servicios vecinales de la zona oeste.

En materia de **deporte** se han determinado superávits, sin embargo es necesario un programa de mejoramiento de espacios deportivos ya que, si bien existen áreas, estas no cuentan con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades deportivas; en este aspecto es importante complementar los módulos deportivos actuales con instalaciones para la práctica de deportes a cubierto, vestidores, ciclopista, así como áreas verdes. Por lo anterior se propone en el mediano plazo la construcción de dos Salones Deportivos ubicado en las áreas de crecimiento ubicados al sur, además la construcción de un Módulo Deportivo para el largo plazo ubicado en la unidad deportiva de la zona noreste con el propósito de evitar grandes recorridos de los usuarios desde las reservas habitacionales hasta los módulos deportivos existentes.

En **recreación** se han detectado graves carencias en las áreas de juegos infantiles, por lo que se propone a corto plazo el mantenimiento y mejoramiento de los módulos existentes. Se propone el mejoramiento de algunas de las explanadas, llamadas parques y acondicionarlas con el mobiliario urbano necesario, esto es por centros vecinales.

Otro aspecto importante lo constituyen las áreas verdes públicas, en este renglón se proponen tres líneas de acción básica: mejoramiento de las existentes, incremento de la superficie de área verde urbana pública y creación de áreas de amortiguamiento del crecimiento urbano y recarga acuífera, ésta últimas ubicadas principalmente en las consideradas zonas inundables y con pendiente inadecuada no aptas para el desarrollo urbano pero que podrían funcionar como parques urbanos. Con relación a la primera línea se propone a corto plazo el mejoramiento del parque central. Como parte del centro urbano se propone la construcción de un cine como modulo mínimo de 200 butacas.

Con relación al **subsistema salud**, la oferta institucional ofrecida en la ciudad arrojó un superávit, particularmente en lo referente a atención médica en el Centro de Salud Urbano, se propone para el plazo inmediato el mejoramiento de las instalaciones existentes.

En el renglón de **asistencia social** se propone una estrecha colaboración entre el DIF municipal y los promotores voluntarios de los sectores público y privado para la dotación de este tipo de equipamiento que en el año 2005 arrojó grandes déficits; por lo anterior se

propone la dotación de una Guardería con un modulo de 6 aulas. El Centro de Desarrollo Comunitario constituye un equipamiento para el desarrollo de los habitantes, sobre todo de los sectores de menores ingresos, en este sentido en función de la norma y de acuerdo con las necesidades de la población se propone un módulo de talleres; ubicados en un complejo asistencial en la zona noroeste de la mancha urbana.

En el **subsistema comercio** la norma señala un déficit de locales para el largo plazo, los cuales no podrán ser resueltos por el mercado ubicado en el centro urbano, en este sentido, se propone el desarrollo y creación de una gran zona comercial entre las inmediaciones de Calkiní y Dzitbalché, con la intención de que ambas ciudades lleguen a este lugar para suplir sus necesidades de alimentos, pero regresen a sus lugares de origen, y además se consolide como abasto para los lugares vecinos.

La propuesta de equipamiento de **Transporte** se centra en la construcción de instalaciones que faciliten la interconexión de los habitantes de Calkiní con el resto del país, en este contexto se propone una Terminal de Autobuses Foráneos, que evite el congestionamiento sobre la avenida principal y propicie condiciones de confort para los habitantes y visitantes de Calkiní, este módulo tendrá una superficie de 10,000.00 m2 de terreno.

En **Administración Pública** se propone la remodelación del actual edificio del Palacio Municipal para el corto plazo, lo cual permitirá un funcionamiento adecuado de sus dependencias. Otro elemento de intervención importante son las oficinas de Hacienda Estatal, para el cual se propone su ubicación en el edificio del palacio municipal para su reubicación.

En **servicios urbanos** se han detectado tres grandes áreas que requieren la atención conjunta de los niveles estatal y municipal, estos son la disposición de la basura, la calidad del agua con que se abastece a la población y la disposición de las aguas negras. Con respecto al primer problema, se requiere un equipamiento que si bien, se ubica fuera de los límites de la zona urbana, tiene grandes repercusiones en ella si su localización no es la adecuada, en este sentido la Secretaria de Ecología, conjuntamente con el H. Ayuntamiento local, deberán disponer la habilitación del actual basurero en relleno sanitario por lo que cualquier propuesta estará en función de lo que al respecto determine la citada dependencia. Así mismo, con relación a la Estación de Gasolina se observa un considerable superávit a largo plazo en cuanto a superficie de terreno por lo que se

considera que esta misma puede seguir desarrollándose, aunque se prevé un área de combustible dentro de la zona industrial. Se reubicara la comandancia de policía en la zona noroeste de la mancha urbana en conjunto con la central de bomberos, ya que no cuenta con el espacio suficiente en su ubicación actual. Se reubicará el patio de maquinarias de la Dirección de Obras Públicas y de Servicios Urbanos hacia la zona industrial ya que su actual ubicación no es compatible al ser absorbida por el área de crecimiento de la zona suroeste.

4.2.5.5.2. SUELO DE CONSERVACIÓN

4.2.5.5.2.1. AV Áreas Verdes

Esta zona ocupa junto con el área ecológica recreativa, representan los papeles más importantes de los usos de suelo existentes en el Programa Director Urbano de Calkiní deberá respetarse al máximo, ya que su uso resguarda las zonas habitacionales de otros usos que no deben interactuar directamente con estas.

El uso de áreas verdes es compatible solo con galerías de arte, museos, centros de exposiciones temporales y al aire libre, ciclopistas, pistas de carrera, caminata, garitas y casetas de vigilancia. En la propuesta las áreas verdes tienen un fin especial y es el de proteger los usos sobre todo habitacionales de manera que en los años siguientes, la mancha urbana no acabe con las áreas verdes y mantener la privacía de los espacios. Se encuentran generalmente rodeando las zonas habitacionales, con un total de 1,188.11 Ha. que representa el 5.84 % del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.2.2. AER Área Ecológica Recreativa

El área ecológica recreativa se encuentra alrededor de la mancha conurbana entre Calkiní, Tepakán y Dzitbalché, protegiendo cada una de ellas para no ser fusionadas en su totalidad. Este uso es compatible con clubes de golf, pista de equitación, lienzos charros, clubes campestres, centros deportivos, estadios, arenas taurinas, campos de tiro, ciclopistas, pistas de carrera, caminata, turístico hotelero de baja densidad, garitas, casetas de vigilancia, estaciones y subestaciones eléctricas. Cuenta con 183.30 Ha. que representa el 0.90 % del total de área de estudio.

4.2.5.5.2.3. CA Conservación Agrícola

Esta zona se ubica hacia el oeste de la ciudad, cuenta con 314.20 Ha. que representa el 1.54 % del total de la zona de estudio. Se preservó para el fomento y desarrollo de actividades del sector primario, de los pobladores de la ciudad de Calkiní.

Esta pretende resguardar las actividades agrícolas que actualmente se llevan a cabo y son una de sus fuentes de ingreso, ya que la comunidad depende en su mayoría del sector terciario.

4.2.5.5.2.4. ZRMOET Zona Regulada por el Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial

Esta zona como su nombre lo dice se encuentra normada por el modeló de ordenamiento ecológico territorial. Cuenta con 15,856.63 Ha. que representa en 77.97 % del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.2.5. Z Zona de Amortiguamiento

Esta se encuentra en los accesos del extremo norte de la avenida principal y tendrá las mismas imitantes del uso de suelo área verde. Cuenta con 17.43 Ha. que representa el 0.09 % del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.3. ESTRUCTURA URBANA

4.2.5.5.3.1. AFC Área de Futuro Crecimiento

El área de futuro crecimiento se encuentra en los extremos norte y sur de la zona de estudio y corresponde al crecimiento futuro de Tepakán y Dzitbalché respectivamente. Cuenta con 317.29 Ha. que representan el 1.56 % del total. Su uso es exclusivamente habitacional con densidad baja.

4.2.5.5.3.2. ZC Zona Comercial

El funcionamiento de las zonas comerciales es parte integrante del sistema de centros y subcentros de servicios, en ellos se mezclan el comercio, el equipamiento y los servicios, tanto públicos como privados.

La zona de uso comercial se encuentra entre Calkiní y Dzitbalché; ocupa un total de 7.40 Ha. que representa el 0.04 % del total. Es compatible con comercios mayores y de fomento y arraigo de culturas, entre otros.

4.2.5.5.3.3. CRU Corredor Urbano

El corredor urbano se encuentra principalmente en la zona urbana actual, recorre la ciudad de Calkiní, de norte (Av. No. 20) a sur (Av. No. 20 y 22); con un total de 100.14 Ha. que representa el 0.49 % del total de la zona de estudio.

Es compatible con casi todos los usos, a excepción de los siguientes: vivienda con densidad baja, vivienda tipo campestre, central de abastos, bodega de productos perecederos, depósito y comercialización de combustible, rastros, frigoríficos, veterinarias, asilos de ancianos, casas de cuna y otras instituciones de asistencia, guarderías, jardines de niños, escuelas para niños atípicos, escuelas primarias, preparatorias, institutos técnicos, centros de capacitación, CONALEP, universidades y escuelas normales, clubes de golf, pista de equitación, lienzos charros, clubes campestres, centros deportivos, estadios, arenas taurinas, campos de tiro, ciclopistas, pistas de carrera, caminata, albergues, turístico hotelero, centro de readaptación social y de integración familiar y reformatorio, cementerios y crematorios, terminales de carga, encierro y mantenimiento de vehículos, toda industria, estaciones y subestaciones eléctricas, y estación de transferencia de basura, entre otros similares.

4.2.5.5.3.4. CRE Corredor Ecoturístico

Es un recorrido ecoturístico (a caballo), que comienza en los servicios turísticos; recorre la nueva zona habitacional generada entre Calkiní y Dzitbalché, atraviesa una gran zona de equipamiento regional y continúa su recorrido hacia el este hasta interceptar el corredor artesanal, y así continúa hasta llegar a unirse con este corredor, en el noreste de Calkiní.

Esto es con la intención de que ambos corredores integren al turismo y se pueda disfrutar de estos recorridos, en forma natural ó artificial. La zona cuenta con 108.50 Ha. que representa el 0.53 % del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.3.5. CRA Corredor Artesanal

Esta área es compatible con la venta y elaboración rudimentaria de los productos resultantes de las actividades que se relacionen con el artesano, orfebre ú algún otro oficio que identifique estos centros de población. Se encuentra en la parte este de Calkiní y remata sobre la Av. No. 22 hacia el sur. Mientras que Dzitbalché cuenta con un pequeño

corredor artesanal ubicado hacia el norte de esta ciudad. En total hacen 80.85 Ha. que representa el 0.40% del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.3.6. PV Protección de Vialidad

Esta zona cuenta con 261.12 Ha. que representa el 1.28 % del total de la zona de estudio. Se encuentra en los costados del anillo periférico que integra en un todo los centros de población de Calkiní, Tepakán y Dzitbalché, protegiéndolo para no ser invadido por la mancha urbana u algún otro uso.

4.2.5.5.3.7. CU Centro Urbano

Esta zona comprende el centro urbano actual, que se encuentra alrededor de la plaza principal y de la Avenida No. 20. Es necesario planear el desarrollo y consolidación del mismo, ya que se encuentra en una zona altamente densificada, con una gran cantidad de inmuebles con valor patrimonial, por lo que será necesario realizar trabajos referentes a su rehabilitación y consolidación, atendiendo a la situación imperante actúalmente, ya que resultaría difícil poder introducir nuevas instalaciones de servicios ó equipamiento.

4.2.5.5.3.8. SU Subcentro Urbano

Esta zona se encuentra ubicada hacia el sur de la ciudad de Calkiní y permite que esta ciudad interactúe con Dzitbalché, sin unirlas.

4.2.5.5.3.9. CB Centro de Barrio

Existen dos centros de barrio se ubican como manchones ubicados hacia el norte (Centro de Barrio-Tepakán) y hacia el sur (Centro de Barrio-Dzitbalché). Estas áreas se destinan a la construcción de equipamiento de recreación, deporte, educación, comercios, servicios y administración pública y privada. Además se permitirá la instalación de usos compatibles en los predios. Estos centros de barrio, así como en el caso anterior, deberán ser diseñados y ejecutados como conjuntos urbanos.

4.2.5.5.3.10. CV Centro Vecinal

Estos centros se distribuyen en cada uno de los sectores en que se divide el área de

estudio; con los cuales se reubicaron algunos parques debido a que sus radios de acción sobresaturaron la ciudad de Calkiní. Ya que actualmente la ciudad de Calkiní cuenta con un superávit en parques, por lo que la estrategia plantea solo aquéllos que son necesarios por sectores y barrios. Existen 6 centros vecinales ubicados estratégicamente en las afueras de la ciudad de Calkiní y un centro vecinal entre esta ciudad y Dzitbalché. Con un total de 30.83 Ha. que representa el 0.15 % del total de la zona de estudio. Es compatible con jardín de niños, primaria, plaza cívica, jardín vecinal, canchas deportivas, pequeño comercio y Conasuper.

Estas zonas están destinadas para la edificación de equipamiento recreativo y/o deportivo, así como para el establecimiento de pequeños comercios y servicios. Estos centros deberán ser conjuntos para que las diversas instalaciones que ahí se alojen, tengan en común las áreas de estacionamiento, peatonales, plazas y espacios ajardinados, por lo que deberán ser planeadas y ejecutadas en forma integral.

4.2.5.5.3.11. Vialidades

4.2.5.5.3.11.1. Anillo Concéntrico

Une los centros de población de Tepakán, Calkiní y Dzitbalché, rodeándolas en su derredor, con 54.36 Ha. que representa el 0.27 % del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.3.11.2. Vialidad Primaria

Las vialidades primarias atraviesan los centros de población de Tepakán, Calkiní y Dzitbalché en su lado más largo, con 74.96 Ha. que representa el 0.37 % del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.3.11.3. Vialidad Secundaria

Las vialidades secundarias atraviesan en su lado más corto las ciudades de Calkiní, Dzitbalché y la nueva zona formada en el centro, de este a oeste, con 26.34 Ha. que representa el 0.13% del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.3.11.4. Vialidad Terciaria

Las vialidades terciarias se encuentran distribuidas en todo el centro de población, en el área urbana actual y futura de Calkiní y Dzitbalché, con 368.36 Ha. que representa el 1.81 % del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.3.11.5. Caminos

Estos se encuentran hacia el este principalmente, fuera del anillo concéntrico de la estrategia, con 8.99 Ha. que representa el 0.04 % del total de la zona de estudio.

4.2.5.5.3.11.6. Accesos Carreteros

Los accesos carreteros serán los mismos, solo deberá ampliarse y consolidarse con un anillo periférico, cuyo acceso es por la vialidad regional Mérida-Campeche, a la altura de la gasolinera.

4.2.5.5.4. INFRAESTRUCTURA

Se estableció una zona especial para albergar una subestación eléctrica, la cual estará ubicada sobre la carretera que comunica la ciudad de Calkiní con Nunkiní. Con un total de 1.89 Ha. que representa el 0.01% del total de área de estudio.

4.2.5.5.4.1. Agua Potable

A pesar del carácter de cabecera municipal que tiene la ciudad de Calkiní la calidad del agua no es la adecuada para el consumo humano por lo cual dentro de la estrategia se propone la instalación de un sistema de potabilización a través de una adecuada dosificación de agentes clorantes ya que este resulta ser el procedimiento más viable y económico.

Se plantea como meta en cada plazo alcanzar una cobertura total de acuerdo al tendido de la red y a la capacidad de servicio esperada. Dentro de la estrategia de cobertura de agua potable se propone a corto, mediano y largo plazo, la rehabilitación de la red en los barrios de San Francisco y San Antonio, ampliación y sectorización de la red de agua potable de la ciudad. También se pretende la rehabilitación del tanque de almacenamiento ubicado en el rastro municipal y la construcción de otro en el fraccionamiento "Las Gardenias".

Para el mediano y largo plazo, la estrategia establece una cobertura total de cada una de las etapas de crecimiento de las reservas habitacionales, alcanzando un cobertura física del 100% de la superficie de la mancha urbana al año 2034 tanto por extensión de la red, como con viviendas con acceso al servicio.

4.2.5.5.4.2. Alcantarillado Sanitario y Pluvial

En lo que respecta al drenaje se propone extender la cobertura del servicio en función del avance que en la pavimentación y agua potable se ha establecido para los plazos corto, mediano y largo plazos: la disposición de aguas servidas será a través de una planta de tratamiento cuya ubicación dependerá de los estudios técnicos específicos pero que tendrán que localizarse al norte de la ciudad para captar las aguas servidas que actualmente se vierten sobre los desagües pluviales. El presente programa de desarrollo señala estas ubicaciones como preeliminares mismas que deberán ser corroboradas por la Secretaria de Ecología, la CNA, CAPAE y SEMARNAT.

La carencia de un sistema integral planificado que distinga jerarquías principales y ramales obliga a la realización de un estudio integral que además contribuirá al saneamiento paulatino de los cauces y escurrimientos que cruzan la ciudad. Cabe señalar que esta estrategia contempla como red de drenaje un sistema completo de drenajes pluvial, los cuales se deberán construir en paquete con la finalidad de no implicar rupturas posteriores en el pavimento.

4.2.5.5.4.3. Energía Eléctrica y Alumbrado

A causa de su importancia como cabecera política del municipio esta dispone de una cobertura del 95% de tal forma que solamente se propone ampliar el radio de atención a efecto de abastecer al total de la población. En el corto plazo se propone completar la cobertura ampliando la red en las zonas periféricas de los Barrios, así como tendido de red de electrificación en la reserva habitacional a mediano plazo. En el mediano plazo se contempla la cobertura en la reserva habitacional correspondiente a cada uno de ellos.

Con relación al alumbrado público, se dosifica en la misma medida y a los mismos plazos correspondientes al sistema vial de tal manera que sea congruente la instalación de todos los servicios.

4.2.5.5.4.4. Vialidad y Transporte

El trazo de la vialidad es regido por la calle 20, así como de la vía del ferrocarril, con calles paralelas y perpendiculares a ellas, se propone se continué con este modelo, buscando la

jerarquización de las vialidades principales a través de la amplitud de las secciones. El sistema vial de Calkini estará constituido por la vialidad regional de la carretera federal 180 y el desvío que comunican a la ciudad intermunicipal. E intramunicipal; las vías primarias que distribuirán el tráfico de manera perimetral; las vialidades secundarias que unirán las zonas habitacionales con las zonas de comercios y servicios y con la vialidad primaria; las vialidades locales se destinan a la accesibilidad domiciliaria.

La estructura vial propuesta se basa en el planteamiento de la jerarquización de la vialidad intraurbana a partir de un Eje Central conformado por la calle 20. De este se ramifican en forma radial hacia el oeste las calles secundarias y algunas terciarias que finalizan su recorrido en un anillo periférico que une los centros de población de Tepakán, Calkiní y Dzitbalché. Se generan círculos concéntricos alrededor del centro urbano hasta llegar al anillo periférico.

Es importante hacer mención que en la estrategia de vialidad tiene un peso muy importante la pavimentación, ya que las vialidades con recubrimientos adecuados permiten una rápida circulación, evitan congestionamiento y daño vehicular y adicionalmente mejora la imagen urbana de la ciudad. En este sentido convergen dos vertientes en la estrategia: la construcción de vialidad en la cual se considera el trazo, construcción de guarniciones y banquetas, conformación del arroyo vehicular, y pavimentación con concreto hidráulico y el mejoramiento de vialidad que consiste en reconstrucción de guarniciones y banquetas y bacheo o repavimentación en tramos dañados.

4.2.5.5.4.5. Imagen Urbana

Dado el gran potencial paisajístico que tiene la ciudad de Calkiní en función de la belleza arquitectónica colonial, la presente estrategia recomienda como punto de partida la elaboración, a partir del plazo inmediato de un plan Parcial de Mejoramiento y conservación de la imagen del centro urbano de Calkiní. Por las razones anteriormente expuestas así como por los flujos de visitantes que llegan a la región en su paso a Campeche y Mérida, el mejoramiento de esta zona de la ciudad contribuiría a incrementar las perspectivas económicas de la población y el consecuente mejoramiento en su calidad de vida.

La estrategia de imagen urbana parte de dos políticas: el mejoramiento y la conservación

ligada a las acciones que se realicen en el renglón de patrimonio cultural, principalmente en el centro urbano.

Como primera instancia a corto plazo, se propone el mejoramiento de imagen sobre las vialidades No. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, que convergen en el parque principal que incluye la limpieza de fachadas, cambio de redes, áreas de infraestructura por un sistema de redes subterráneas; en el mediano plazo eliminación de la contaminación visual tanto la provocada por anuncios comerciales, mejoramiento de jardinería, mobiliario urbano, alumbrado público y señalización.

En la estrategia de vialidad se contempla la construcción de una ciclopista en el área ecológica recreativa, en la cual se establecerá el diseño de paisaje en los plazos correspondientes a sus etapas de desarrollo.

Así mismo, se contempla para el mediano plazo la creación de un parque vecinal en la reserva habitacional a corto plazo el cual servirá como área de recreación con espacios verdes, y un auditorio al aire libre para la población que en lo futuro se asentará hacia el sur. Se establece en el largo plazo la construcción sobre la calle No. 20 de un elemento escultórico que se constituya en símbolo de la ciudad y de los habitantes un sentido de orgullo e identidad.

En el umbral se establece el mejoramiento y consolidación paulatina de la imagen de la ciudad a partir de los centros vecinales, ya que estos pueden constituirse en puntos generadores de mejoramiento de su entorno, imprimiéndole un carácter propio al barrio, logrando incrementar el sentido de pertenencia de la población.

4.2.5.5.4.6. Patrimonio Cultural

Este punto requiere acciones prioritarias para la protección del patrimonio construido del centro de población, mismo que puede ser amenazado por las presiones del mercado inmobiliario en un futuro cercano.

En relación a esto es necesaria la participación conjunta del H. Ayuntamiento con otras instancias corresponsales de la protección del patrimonio como son: el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Coordinación de Sitios y

Monumentos Históricos del estado de Campeche y el Instituto de Cultura del estado de Campeche. Para salvaguardar los inmuebles señalados en el diagnóstico.

Sobre la base de lo anteriormente señalado se proponen las siguientes acciones:

• Actualización del inventario de los inmuebles realizados en el 2002 por el INAH y el INBA, mediante la elaboración de un nuevo catálogo de elementos y patrones arquitectónicos presentes en la arquitectura de Calkiní.

• Elaboración y publicación de un reglamento especifico para las construcciones del centro histórico.

• Mejoramiento del entorno urbano de los barrios circundantes al centro histórico para acelerar su puesta en valor.

• Programa de restauración de los inmuebles con valor patrimonial en base a las acciones anteriormente mencionadas.

4.2.6.5.4.7. Medio Ambiente y Ecología

Como se vio en el diagnóstico, los daños ocasionados al medio ambiente en el centro de población de Calkini se concentran en contaminación del agua y el suelo, por ello se señalan las siguientes directrices para el mejoramiento y conservación del medio ambiente urbano:

a) Control en el mediano plazo de las descargas directas a los desagües pluviales, esto implica acciones de saneamiento e introducción de redes de drenaje para evitar que la población continúe arrojando sus aguas servidas.

b) En el mediano plazo se propone la construcción de las plantas de tratamiento de aguas negras.

c) Eliminación de los focos de contaminación del suelo por los basureros clandestinos que aún existen al interior de la mancha urbana con la implementación de sanciones a los propietarios de baldíos y vacantes que no cuiden el buen estado de estos.

4.2.5.5.4.8. Riesgos y Vulnerabilidad

En consideración que la mancha urbana de la ciudad de Calkiní colinda en su parte sureste con la carretera federal 180 que comunica a la ciudad de Campeche y Mérida, y con cerros cuya elevación no rebasa los 100 m. la presente estrategia establece con riesgo mayor para la población el riesgo de carácter vehicular reflejado en las grandes velocidades y la misma geometría que en esta vialidad se presentan. A este respecto la presente estrategia establece las siguientes recomendaciones.

• Adquisición y reglamentación en el plazo inmediato de las áreas baldías contiguas a la carretera federal 180 con la finalidad de constituir reservas para áreas verdes y evitar su uso con fines habitacionales dado el peligro potencial de accidentes.

• Reforestación intensiva en el corto plazo de las áreas de reserva ecológica (en especial las laderas de los cerros) con la finalidad de evitar asentamientos irregulares.

• Elaboración a corto plazo del programa para la prevención y atención de emergencias urbanas.

4.2.6. ETAPAS DE CRECIMIENTO

El plano de las etapas de crecimiento se definió de la siguiente manera:

CORTO

Las acciones a corto plazo se determinaron principalmente en Calkiní hacia el oeste y sur de la ciudad; en Tepakán hacia el sur; en Dzitbalché hacia el norte de esta ciudad y corresponde principalmente a vivienda.

MEDIANO

El mediano plazo se definió principalmente hacia el oeste y sur de Calkiní, y en Dzitbalché hacia el norte. Y corresponde principalmente a las zonas agrícolas, industrial y agroindustrial, el sector educativo y habitacional.

LARGO

Se definió como un ligero manchón hacia el suroeste de Calkiní y alrededor de Tepakán, con uso principalmente habitacional, industrial y agroindustrial.

UMBRAL

Se ubica alrrededor de los tres centros de población; siendo principalmente áreas ecológicas recreativas, áreas verdes, una reserva habitacional futura, la zona turística y grandes avenidas e incluye el anillo periférico.

4.2.7. ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA

La estrategia administrativa parte de la Coordinación de Acciones, Obras y Servicios entre el H. Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y la Federación, a través del Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado de Campeche, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio y el Consejo Municipal del Desarrollo Urbano en el Municipio de Calkini.

Estos organismos estructurarán y ejecutarán las acciones en Programas Integrales de Desarrollo Económico y Urbano y de Desarrollo Social y Urbano. Los primeros se consideran instrumentos para el mejoramiento de las finanzas municipales y se orientará a la realización de inversiones recuperables, donde exista una mezcla de recursos públicos y privados y que permitan financiar con las utilidades que correspondan al sector público las obras de desarrollo social que generalmente van a fondo perdido. Los segundos, además de atender las demandas sociales básicas también contribuyen al saneamiento de las finanzas municipales al incorporar a un importante sector de la población al sistema tributario, e indirectamente, al desarrollo económico de la ciudad ya que generan mejores condiciones urbanas.

Por otra parte, es necesario reforzar las áreas relacionadas con el desarrollo urbano y las obras publicas del Ayuntamiento, proporcionándole los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para que puedan cumplir con las funciones de difusión del Programa, de control y ejecución del desarrollo urbano y para la recuperación de inversiones. Especial difusión se dará al Programa entre la población y el resto de las entidades de la administración pública estatal y federal para que sus acciones, proyectos y obras se ajusten al mismo. Así mismo, se procura la capacitación de los equipos locales de planeación para la generación de esquemas de saturación urbana.

4.2.8. ESTRATEGIA PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO

El desarrollo urbano debe ser financiable en la medida de lo posible, por lo que los

proyectos de infraestructura, urbanización y servicios públicos deben plantearse como proyectos de inversión, y en su caso como objeto de concesión, por lo que deberá buscarse la participación de la inversión privada y social, tratar de lograr la mezcla mas eficiente de recursos públicos y privados. En particular, las reservas territoriales deben desarrollarse bajo este esquema como proyectos inmobiliarios, así como el mejoramiento y revitalización del centro urbano y de su patrimonio artístico e histórico.

El mismo caso se presenta en cuanto al equipamiento para el comercio, el transporte y la recreación, que pueden desarrollarse con la participación de los sectores social y privado; así como los servicios de agua potable y recolección y disposición de basura mismos que pueden concesionarse.

4.2.9. PROYECCIONES ESTRATÉGICAS

La estrategia se rige por ser un conjunto de ciudades aisladas a través de áreas verdes para resguardarlas unas de otras. Esto debido a que los habitantes de ellas desean seguir preservando sus costumbres y tradiciones y no quieren mezclarse en un 100%.

Para lograr esto se consideró lo siguiente:

- Equipamiento recreativo.
- Zona de amortiguamiento.
- Gran Avenida que comunica con: Tankunché, Sta. Cruz y las Haciendas.
- Área de reserva habitacional.
- Zona comercial.
- Equipamiento educativo regional y de barrio.
- Articulación de vialidades principales.
- Zona de usos mixtos y servicios.

- Protección de vialidades principales.
- No se fraccionaron zonas de uso.
- Zona de servicios turísticos.
- Proyección de calles faltantes.
- Proyección de equipamiento faltante.
- Se destinaron espacios a la conservación de actividades agropecuarias.
- Zona agroindustrial.
- Zona industrial.
- Se proyectaron los corredores: urbano, artesanal y ecoturístico.
- Un anillo vial periférico que enlaza a Tepakán, Calkiní y Dzibalché.
- Se definieron 4 anillos concéntricos.
- Se prevé la continuidad de las vialidades radiales al arco vial.
- Se une Tepakán, Calkiní y Dzitbalché; estos últimos a trabes de una zona que contiene los siguientes usos: equipamiento, industria, comercios, servicios y áreas de reserva habitacional.
- Las ciudades se resguardaron entre ellas a través de los siguientes usos de suelo: ecológico recreativo y áreas verdes.
- Se creó un sistema de equipamiento urbano, dividido en los subsistemas de educación.
- Este Programa Director Urbano, rige el mejoramiento y conservación del medio ambiente.

- Se respetó la baja densidad que se ha dado de forma natural, con grandes extensiones de terreno naturales, hacia el oeste.
- Se preservaron reservas habitacionales para futuro crecimiento.
- Se preservaron áreas para fines: sociales, culturales, deportivas, ecológicas, y recreativas.
- Se prevé la creación de corredores comerciales, artesanales y ecológicos.
- Calkiní creció hacia el oeste y sur de la ciudad,
- Dzitbalché su crecimiento se prevé hacia el norte.
- Tepakán crece hacia el sur.
- Esta estrategia es un inicio en el sureste de ciudades ecológicas, además que les permite arraigamiento a los pobladores a su lugar de origen, y se unieron sin mezclarse en su totalidad.

5. NIVEL PROGRAMÁTICO Y DE CORRESPONSABILIDAD

5.1. PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

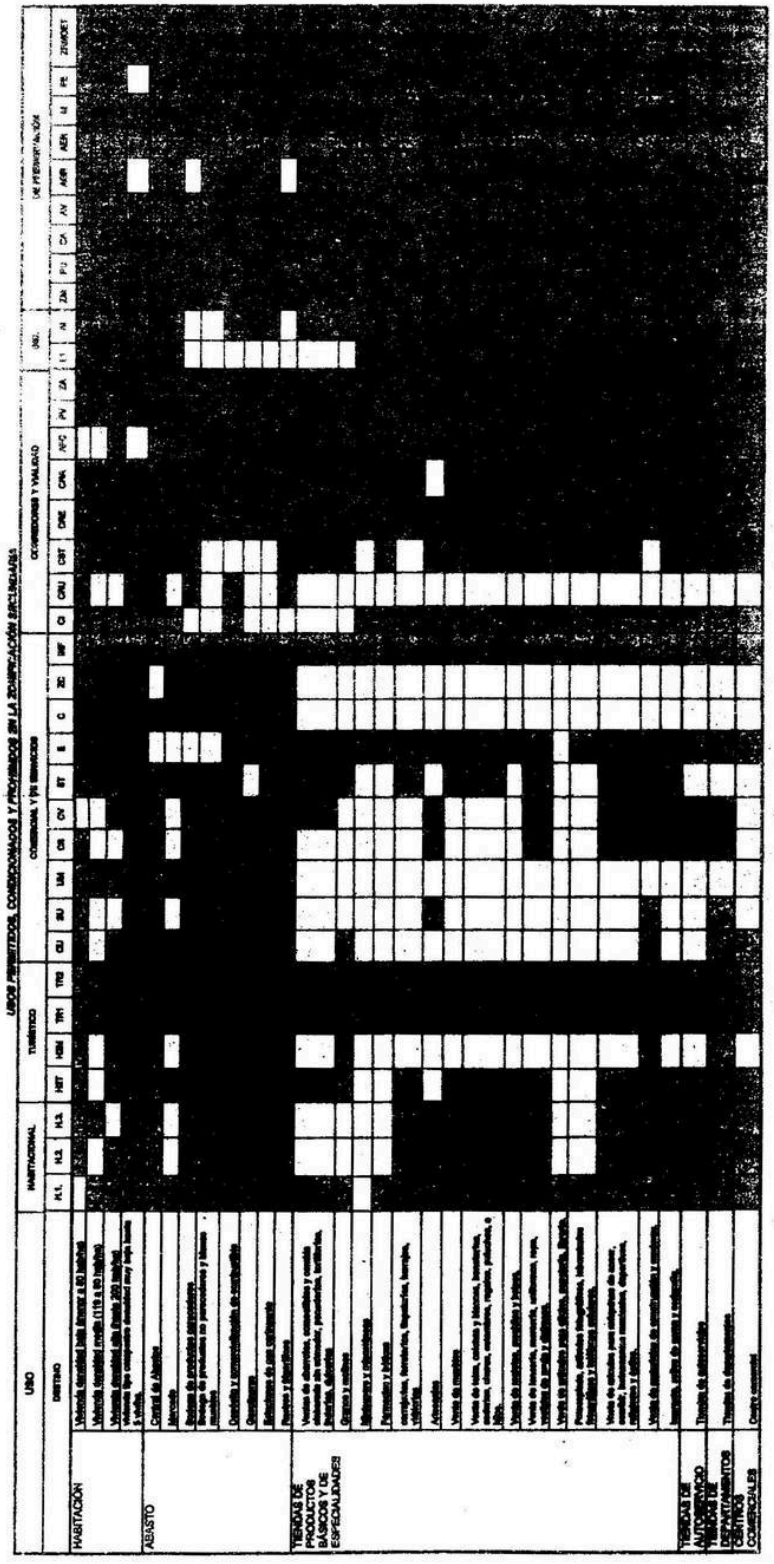
Este apartado es el instrumento ordenador del proceso de planeación del desarrollo urbano, ya que define criterios de estructuración de programas, sintetizando todas las posibles acciones, tanto aquellas que sean necesarias para abatir rezagos y problemas como aquellas acciones de carácter promocional del desarrollo del centro de población.

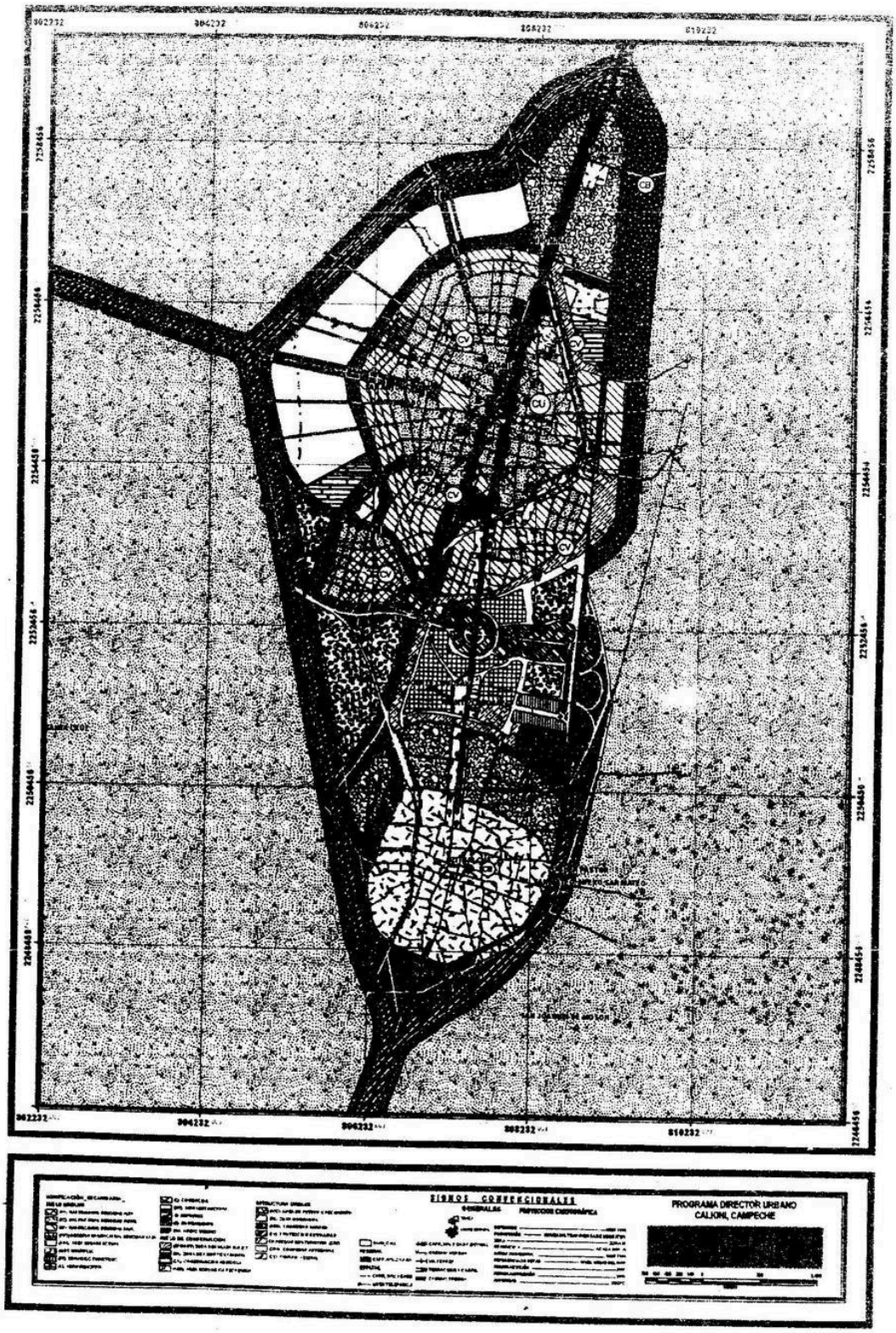
En este nivel se integran las propuestas específicas de acción urbana, obras y proyectos para la ciudad de Calkiní, sin embargo se cubrirá también las demandas generadas en los centros de población cercanos a ella como son Dzitbalché y Tepakán; tales acciones será necesario ejecutarlas en el transcurso del período 2005-2015 a fin de alcanzar las metas provistas para el mediano plazo; se generan de la estrategia general de consolidar el centro de población como ciudad de nivel medio y centro integrador de servicios, sin perder de vista su interdependencia en la región y su valor patrimonial, histórico y cultural, para lograr lo anterior se han consolidado las siguientes acciones:

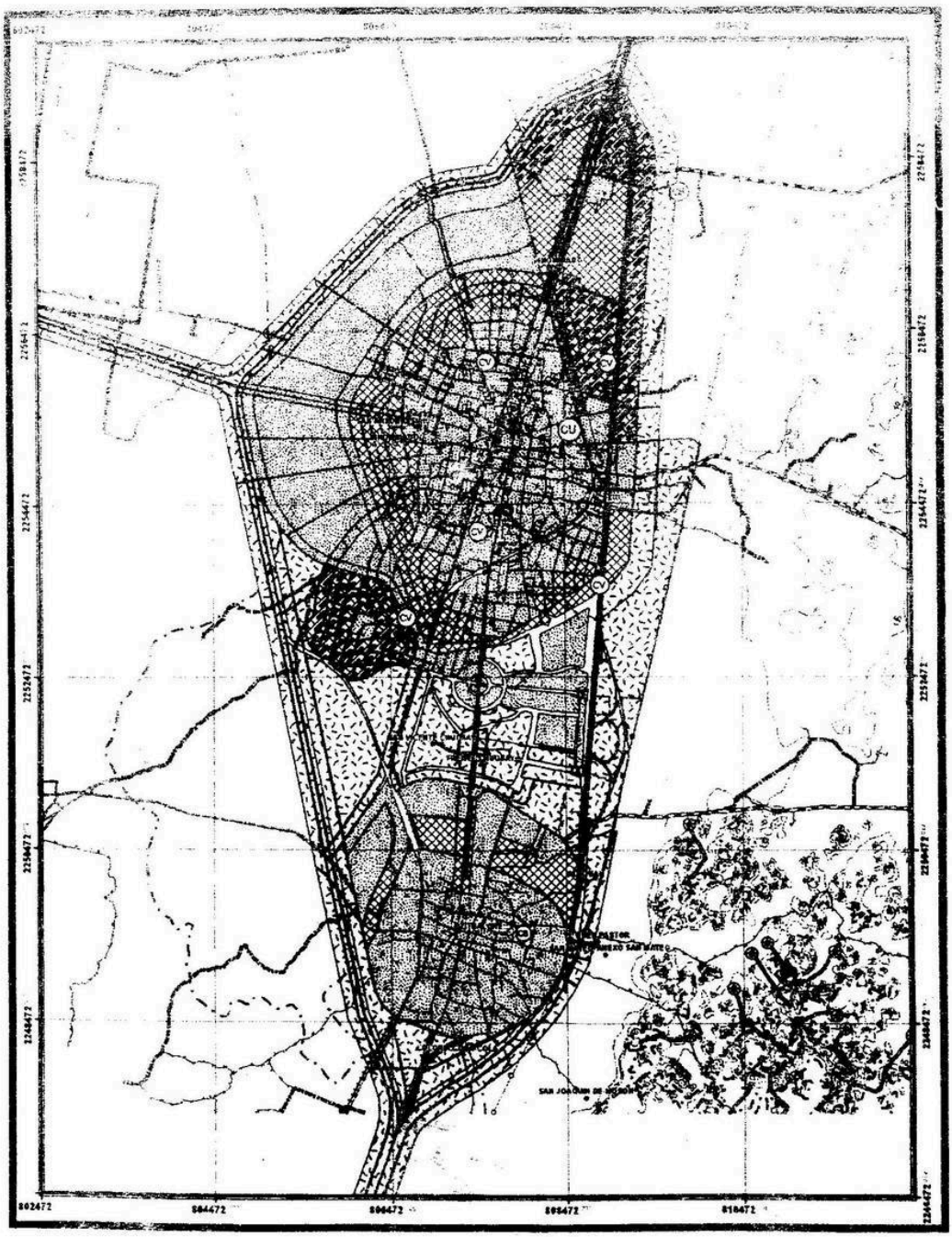
CUADRO 83. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

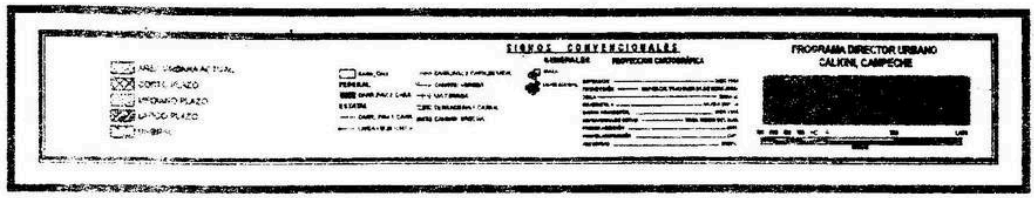
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO							
I	ACCIÓN	UNIDAD	LOC.	CORRESP.	CP	MP	LP
1.1	Implementar la división del territorio en sectores y distritos.	Ejecución	Calkiní	H. Ayuntamiento de Calkiní	√		
1.2	Catalogación de Monumentos Históricos.	Catálogo	Calkiní	INAH, H. Ayunt. Gob. del Estado	√		
1.3	Urbanización progresiva de la reserva urbana a corto plazo.	Ha.	Calkiní	Ayuntamiento, Gob. del Estado	√		
1.4	Urbanización progresiva de la reserva urbana a mediano plazo.	Ha.	Calkiní	Ayuntamiento, Gob. del Estado		√	
II	SUELO URBANO						
	ACCIÓN	UNIDAD	LOC.	CORRESP.	CP	MP	LP
2.1	Precisar los límites del centro de población.	Ha.	Calkiní	H. Ayuntamiento de Calkiní	√		
2.2	Constitución de la reserva.	Ha.	Calkiní	H. Ayuntamiento de Calkiní, Gob. del Estado		√	
2.3	Determinar las áreas agropecuarias de alta productividad y las áreas de preservación ecológica.	Ha.	Calkiní	H. Ayuntamiento de Calkiní, Gob. del Estado		√	
2.4	Regulación de terrenos ejidales en la periferia del área urbana.	Convenio	Calkiní	CORETT, Ayuntamiento	√		
III	EQUIPAMIENTO URBANO						
	ACCIÓN	UNIDAD	LOC.	CORRESP.	CP	MP	LP
3.1	Construcción de un Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATY).	Aula	Calkiní	H. Ayuntamiento, Gob. Del Estado		√	
3.2	Rehabilitación de la Casa de la Cultura y Artesanías.	Inmueble	Calkiní	INAH, Ayuntamiento, Gob. Edo.	√		
3.3	Construcción de la Biblioteca.	Inmueble	Calkiní	INAH, Ayuntamiento, Gob. Edo.		√	
3.4	Creación de Museo Regional.	Inmueble	Calkiní	INAH, Ayuntamiento, Gob. Edo.		√	
3.5	Construcción de una Sala de Cine.	Inmueble	Calkiní	Ayuntamiento, Gob. Edo.	√		
3.6	Reubicación de la Central Camionera.	Cajones	Calkiní	H. Ayuntamiento, Sector Privado		√	
3.7	Construcción de Módulo de Policía.	M2	Calkiní	H. Ayuntamiento		√	
3.8	Reserva de Zona para Industrias no contaminantes.	M2	Calkiní	H. Ayuntamiento, Gob. Edo, Sector Privado		√	
3.9	Ampliación del cementerio.	Fosa	Calkiní	H. Ayuntamiento, Sector Social	√		
3.10	Ampliación de la unidad Deportiva.	M2	Calkiní	H. Ayuntamiento, Gob. Edo.		√	
3.11	Construcción de Paradores turísticos.	M2	Calkiní	H. Ayuntamiento, Sector Privado		√	
3.12	Construcción del Campus Universitario.	M2	Calkiní	H. Ayuntamiento, SEP, Gob. Edo.		√	
3.13	Construcción de Centro Comercial.	M2	Calkiní	H. Ayuntamiento, Sector Privado, Gob. Edo.		√	
IV	VIALIDAD Y TRANSPORTE						
	ACCIÓN	UNIDAD	LOC.	CORRESP.	CP	MP	LP
4.1	Vialidad Regional.						
4.1.1	Mejoramiento de las carreteras regionales.	Km.	Calkiní	SCT, Gob. Edo., H. Ayuntamiento		√	
4.2	Vialidad Intraurbana.						
4.2.1	Creación de vialidad primaria y secundaria.	Km	Calkiní	Ayuntamiento, Gob. Edo.		√	
4.2.2	Topes y señalización en el área urbana actual.	Programa	Calkiní	Ayuntamiento	√		
V	INFRAESTRUCTURA						
	ACCIÓN	UNIDAD	LOC.	CORRESP.	CP	MP	LP
5.1	Ampliación de la red de energía y alumbrado público de la ciudad.	Red	Calkiní	Ayuntamiento, Gob. Edo.	√		
5.2	Ampliación de la red de agua potable de la ciudad.	Red	Calkiní	Ayuntamiento, Gob. Edo.	√		
5.3	Realización de la red de drenaje de la ciudad.	Red	Calkiní	Ayuntamiento, Gob. Edo.	√		
5.4	Construcción del colector y canales naturales de agua.	ML	Calkiní	CNA, Gob. Edo., Ayuntamiento		√	

VI	PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RIESGO URBANO						
	ACCIÓN	UNIDAD	LOC.	CORRESP.	CP	MP	LP
6.1	Actualización del Plan de Contingencia Ambiental.	Plan	Calkiní	CENECAM, H. Ayuntamiento	√		
6.2	Plan de manejo para zona de preservación ecológica y cuerpos de agua.	Plan	Calkiní	SEMARNAP, H. Ayuntamiento	√		
6.	Elaborar el Reglamento de Construcciones e Imagen Urbana.	Reglamento	Calkiní	H. Ayuntamiento, INAH	√		




SIGNOS CONVENCIONALES
PROGRAMA DIRECTOR URBANO
CALKINI, CAMPECHE


802472
884472
806472
805472
816472
2256472
2254472
2252472
2250472
2248472
2246472
CU
SAN JOAQUIN DE


SIGNOS CONVENCIONALES
PROGRAMA DIRECTOR URBANO
CALKINI, CAMPECHE

En mérito a que el presente Programa Director Urbano de la Ciudad de Calkiní, del Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, es congruente con el Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano, conforme al dictamen emitido en forma conjunta por las Secretarías de Desarrollo Social y de Obras Públicas y Comunicaciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7°, fracciones III, V y VII, 13°, 25° y 26° de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche. publíquese en el Periódico Oficial del Estado y en dos diarios de mayor circulación local, e inscríbase en la Sección Octava de las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Primer Distrito Judicial de esta Entidad Federativa.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de San Francisco de Campeche, del Municipio y Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil nueve.

C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ. Gobernador Constitucional del Estado.- M. en D. RICARDO MEDINA FARFAN. El Secretario de Gobierno.- Rúbricas.

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO
PUBLICACION PERIODICA
PERMISO No. 0110762
CARACTERISTICAS: 111182816
AUTORIZADO POR SEPOMEX

ISNN 0187-8123

TERCERA EPOCA

Director
MANUEL CRUZ BERNES

LOS INTERESADOS DEBERAN DIRIGIRSE A:

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO
Calle 12 No. 159
Centro Histórico
Tel. 6-71-80
C. P. 24000 San Francisco de Campeche, Cam

Suscripción anual	$ 841.59
Número del día	4.16
Pub. Per. Of. número atrasado	7.79
Pub. Per. Of. números especiales	7.79
Pub. Per. Of. por cada Pub. por palabra	1.04
Pub. Per. Of. por Pub. por plana entera	561.06
Per. Pub. of. por media plana	280.53
Pub. Per. of. por Pub. cuarto de plana	140.27
Periódico donde se publiquen Leyes del Edo.	116.89

Otras publicaciones editadas se cobrará el costo de la impresión.

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO.

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado Niebla No. 2, Fraccionama 2000. San Francisco de Campeche, Cam., Tel. 3-08-64.